

AVALIAÇÃO E **RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS** DE PORTO ALEGRE

P05 – Parte I

Estudo Hidrológico

24 de junho de 2026

rhama analysis

www.rhama-analysis.com

P05 – Parte I
Estudo hidrológico
Avaliação e Recuperação do Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre

24/06/2026

RHAMA ANALYSIS

Responsável técnico
Eng. Carlos E. M. Tucci
E-mail: carlos.tucci@rhama-analysis.com
Telefone:

Responsável comercial e financeiro
Rafael Tucci
E-mail: rafael.tucci@rhama-analysis.com
Telefone: 51 3287 6887

Gestão de projetos
Maria Eduarda Alves
E-mail: mariaeduarda.alves@rhama-analysis.com
Telefone: 51 3287 6887

EMPRESA SOLICITANTE

Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE
Contato: Darcy Nunes
E-mail: darcy@dmae.prefpoa.com.br
Telefone: (51) 99371 5515

CONTROLE DE REVISÕES			
Relatório n° 05 – Estudo Hidrológico – Parte I			
Revisão	**Data de entrega**	**Descrição da revisão**	**Verificação Rhama Analysis**
00	04/04/2025	Primeira versão do relatório.	Carlos E. M. Tucci
01	24/06/2026	Segunda versão do relatório. Atendimento às revisões da equipe técnica do DMAE e complementação da reconstituição dos níveis da cheia de 2024	Carlos E. M. Tucci

Equipe técnica

Profissional	**Formação**	**Atividades**
Carlos Tucci	Eng. Civil, PhD	Responsável Técnico
Maria Eduarda Alves	Eng. Ambiental, MSc	Gerente de Operações
Dionatan Bressan	Eng. Produção	Coordenação de Projetos
Leon Neto	Eng. Produção	Gestão de Projetos
Paola Kuele	Eng. Ambiental, MSc	Líder Técnica
André Silveira	Eng. Civil, DSc	Equipe Técnica
Daniele Silva	Eng. Civil, DSc	Equipe Técnica
Rodrigo Biz	Eng. Ambiental	Equipe Técnica

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 9

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 11

2.1 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS – SPCC 13

2.2 OBJETIVO 15

2.3 RESUMO DO RELATÓRIO 15

3 METODOLOGIA 16

4 SÉRIE HISTÓRICA DE NÍVEIS MÁXIMOS 17

4.1 LOCALIZAÇÃO DAS RÉGUAS 17

4.2 ANÁLISE DOS REFERENCIAIS TOPOGRÁFICOS 22

4.3 CONSOLIDAÇÃO DOS NÍVEIS MÁXIMOS 23

5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS NÍVEIS 30

5.1 TESTE DE INDEPENDÊNCIA 30

5.2 TESTES DE TENDÊNCIA 31

5.3 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE PROBABILIDADE NÍVEIS MÁXIMOS: DISTRIBUIÇÃO ESTACIONÁRIA 34

5.3.1 TESTE DE KOLMOGOROV SMIRNOV 36

5.3.2 AVALIAÇÃO DO GRAU DE ADERÊNCIA 36

5.3.3 TEMPOS DE RETORNO 38

5.4 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE PROBABILIDADE DE NÍVEIS MÁXIMOS: DISTRIBUIÇÃO NÃO-ESTACIONÁRIA 39

5.4.1 SELEÇÃO DO MODELO 40

5.4.2 AVALIAÇÃO DO GRAU DE ADERÊNCIA 42

5.4.3 TEMPOS DE RETORNO 43

6 EVENTOS DE 1941 E 2024 46

6.1 DADOS DOS EVENTOS 46

6.2 RECONSTITUIÇÃO DOS NÍVEIS DO HIDROGRAMA DE CHEIA DE 2024 NO POSTO CAIS C6 48

6.3 EFEITO DE MUDANÇA CLIMÁTICA OBSERVADO EM 2024 53

7 PROJEÇÃO DE MUDANÇA CLIMÁTICA 55

SUMÁRIO

7.1 IDENTIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS POTENCIAIS 55
7.2 METODOLOGIA DOS DADOS DE PROJEÇÃO CLIMÁTICA 57
7.2.1 AVALIAÇÃO DOS MODELOS 57
7.3 SELEÇÃO DOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS 58
8 DEFINIÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO 62
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 65
REFERÊNCIAS 66
APÊNDICE A. Tempos de retorno da elevação do Guaíba 73

Lista de tabelas

Tabela 1. Informações das estações de monitoramento de nível d'água do Guaíba. 22
Tabela 2. Cotas máximas anuais do Guaíba (m) em diversos locais no Cais Mauá - SÉRIE NÃO-HOMOGÊNEA. 24
Tabela 3. Cotas máximas anuais do Guaíba no Cais Mauá (Doca 4) - série não homogênea (referencial Cais). 28
Tabela 4. Cotas (m) máximas anuais do Guaíba no Cais Mauá (Doca 4) - série homogênea (Datum Imbituba). 29
Tabela 5. Resultados dos tempos de retorno – distribuição estacionária. Valores arredondados. 38
Tabela 6. Parâmetros para os modelos GEV. 39
Tabela 7. Parâmetros para os modelos Gumbel. 39
Tabela 8. Parâmetros para modelo GEV. 40
Tabela 9. Parâmetros para modelo Gumbel. 40
Tabela 10. Modelos GEV-II e GUMBEL-II 41
Tabela 11. Resultados a partir do Z-score. 41
Tabela 12. Resultados dos tempos de retorno – distribuição não estacionária. Valores arredondados. 44
Tabela 13. Estações telemétricas da ANA com dados de 2024. 46
Tabela 14. Níveis diários das Cheias de 1941 e 2024 no Cais Mauá. 51
Tabela 15. Modelos CMIP6 avaliados. 58
Tabela 16. Tempos de retorno da elevação do Guaíba - obtidos com Gumbel II. 73
Tabela 17. Tempos de retorno da elevação do Guaíba - obtidos com GEV II. . 75

Lista de figuras

Figura 1. Inundações de maio de 2024 em Porto Alegre. 11
Figura 2. Região hidrográfica do Guaíba 12
Figura 3. Sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. 14
Figura 4. Localização dos pôlderes 7 e 8. 14
Figura 5. Localização da régua linimétrica em mapa de 1906 na Ponta da Cadeia, antes da construção do Cais Mauá..... 17
Figura 6. Similaridade de níveis máximos do Guaíba das estações 87450000, da SOP e DNPVN. 19
Figura 7. Mosaico de fotos mostrando a estação Praça da Harmonia próximo ao prédio administrativo do porto. 21
Figura 8. Localização das estações de monitoramento de nível da água no Guaíba. 22
Figura 9. Foto da cheia de 1967. 25
Figura 10. Relação entre níveis máximos anuais da estação 87450003 - Praça da Harmonia e o linígrafo da DNPVN, com inclusão de ponto de 2024. 26
Figura 11. Gráfico do teste não paramétrico Mann-Kendall. 34
Figura 12. Gráfico QQ Plot para distribuição GEV. 37
Figura 13. Gráfico QQ Plot para distribuição Gumbel. 37
Figura 14. Gráfico QQPlot para GEV-II. 42
Figura 15. Gráfico QQPlot para Gumbel-II. 43
Figura 16. Tempos de retorno da elevação do Guaíba - obtidos com Gumbel II. 45
Figura 17. Tempos de retorno da elevação do Guaíba - obtidos com GEV II... 45
Figura 18. Localização das estações telemétricas consideradas para o estudo localizadas na Região Hidrográfica do Guaíba. 47
Figura 19. Níveis da cheia de 2025 no Guaíba em Usina do Gasômetro e Cais Mauá C6. 49
Figura 20. Relação dos níveis da cheia de 2025 no Guaíba em Usina do Gasômetro e Cais Mauá C6. 50
Figura 21. Cotagramas e pluviogramas referentes aos eventos de 1941 e 2024. 51
Figura 22. Índice de El Niño, demostrando um efeito forte antecedente as chuvas de abril/maio de 2024..... 53
Figura 23. Diagramas de Taylor para Região Hidrográfica do Guaíba, avaliando a precipitação nos modelos do CMIP6 em relação à reanálise ERA5..... 60
Figura 24. Esquematização do modelo MGB – IPH. 63

Lista de acrônimos

ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
CPRM	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CMIP	Coupled Model Intercomparison Project
DEPRC	Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais
DEP	Departamento de Esgotos Pluviais
DMAE	Departamento Municipal de Água e Esgotos
DNOS	Departamento Nacional de Obras e Saneamento
DNPVN	Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
EBAP	Estação de Bombeamento de Águas Pluviais
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ERA5	5ª Geração da Reanálise do ECMWF
FEPAM	Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luís Roessler
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPH	Instituto de Pesquisas Hidráulicas
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
MDT	Modelo Digital de Terreno
PMPA	Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RMSD	Raíz do Erro Quadrático Médio
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
URH	Resposta Hidrológica
SEMA	Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura
SIG	Sistema de Informação Geográfica
SPCC	Sistema de Proteção Contra Cheias
SPH	Superintendência de Portos e Hidrovias
SSP	Shared Socio-economic Pathways

1 APRESENTAÇÃO

Este documento refere-se ao projeto de **Avaliação e Recuperação do Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre (SPCC)**, objeto da Inexigibilidade n° 22/2024, processo nº 24.0.000096487-1-2222/2024, formalizada em 16/10/2024, entre a empresa Rhama Analysis Consultoria Ambiental Ltda., responsável pelo desenvolvimento do estudo, e o Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), contratante.

O objetivo do projeto é **aumentar a resiliência** do Sistema de Proteção Contra Cheias por meio de propostas de recuperação e modernização, além da avaliação de soluções para as áreas atualmente desprotegidas. A ordem de serviço foi emitida em 04/11/2024 com prazo de 15 (quinze) meses para execução das 9 (nove) fases previstas, que serão consolidadas nos produtos listados abaixo:

- Produto nº 01 - Plano de Trabalho: documento inicial que orienta as atividades do estudo;
- Produto nº 02 - Resumo e Análise Preliminar das Informações do SPCC: avaliação dos dados fornecidos sobre o SPCC;
- Produto nº 03 - Relatório de Inspeção: detalhamento sobre os aspectos do SPCC identificados nas visitas técnicas e no levantamento topográfico;
- Produto nº 04 - Relatório de Diagnóstico Consolidado: consolidação dos produtos n° 02 e n° 03 para um diagnóstico final;
- Produto nº 05 - Estudo Hidrológico: análise dos dados pluviométricos e fluviométricos, considerando mudanças climáticas;
- Produto nº 06 - Estudo Hidrodinâmico: simulação para determinar as novas cotas para os diques do SPCC;
- Produto nº 07 - Relatório de Modernização: avaliação de propostas para modernização do SPCC;
- Produto nº 08 - Estudos e Projetos dos Pôlderes 7 e 8: análise de alternativas e elaboração de anteprojeto para proteção da região;
- Produto nº 09 - Relatório de Complementação do SPCC: estudo de concepção para proteção das áreas ainda não contempladas pelo SPCC.

Este documento se refere à Parte I do Relatório nº 05, denominado **P05 – Estudo Hidrológico**, que tem como objetivo fornecer subsídios para a modelagem hidrodinâmica através da avaliação da tendência de modificação das precipitações devido a mudanças climáticas. O principal conteúdo do relatório é listado abaixo:

Parte I:

- Consolidação da série histórica de níveis máximos;
- Análise estatística dos níveis máximos;
- Análise das cheias históricas;
- Projeção das mudanças climáticas;
- Descrição do modelo hidrológico.

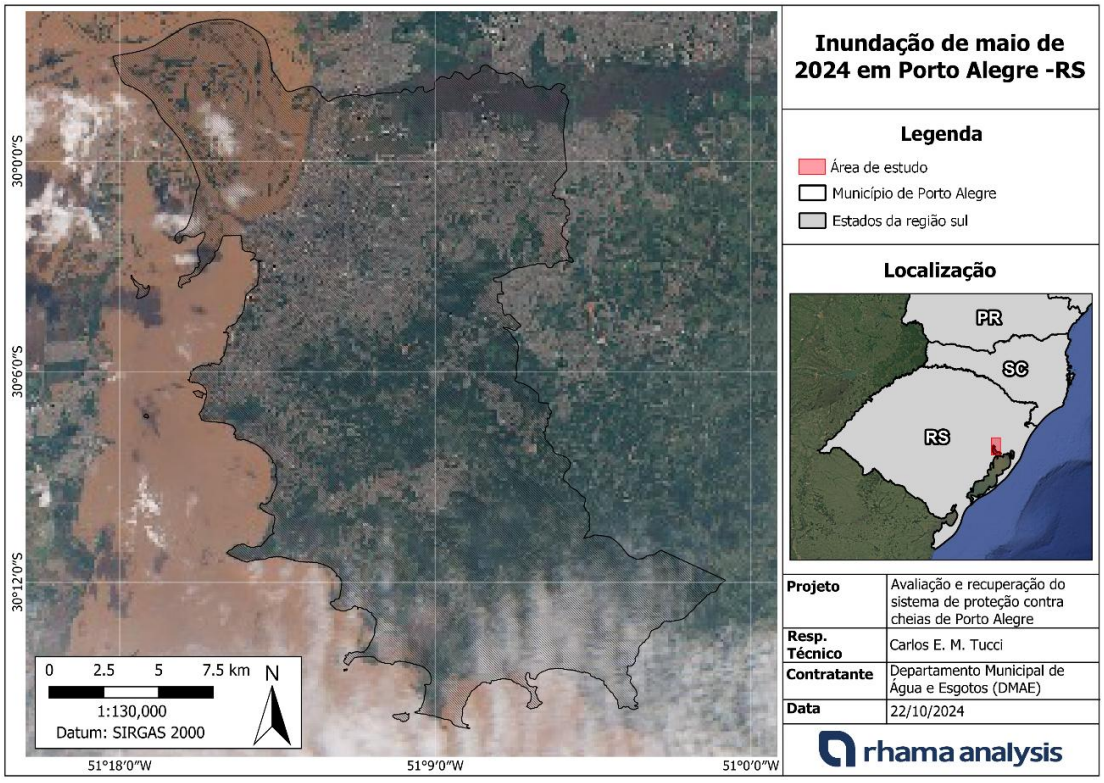
Parte II:

- Avaliação da tendência das precipitações considerando o efeito das mudanças climáticas;
- Consolidação do modelo hidrológico;
- Série de vazões considerando mudanças climáticas.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Este estudo visa **aumentar a resiliência** de Porto Alegre em relação a eventos climáticos extremos, tendo em vista, principalmente, as ocorrências que afetaram diversos municípios do Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024. Diversas áreas da cidade tiveram que ser evacuadas, a energia elétrica e o abastecimento de água também foram afetados, assim como aumentaram os riscos de doenças de veiculação hídrica, como leptospirose.

Apesar da existência do Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC), desenvolvido em resposta às cheias de 1941 e 1967, a enchente de abril-maio de 2024 no sistema de rios Jacuí, Sinos, Caí, Gravataí, Delta do Jacuí e Lago Guaíba causou a inundação de parte da cidade, como pode ser observado na imagem de satélite do dia 08/05/2024, apresentada na Figura 1. Além disso, as inundações podem ser agravadas pelo efeito do vento sobre a grande superfície livre das lagoas, conhecido como efeito de seiche[1].



Fonte: elaborado com base na imagem do satélite Copernicus Sentinel-2 de 08/05/2024.

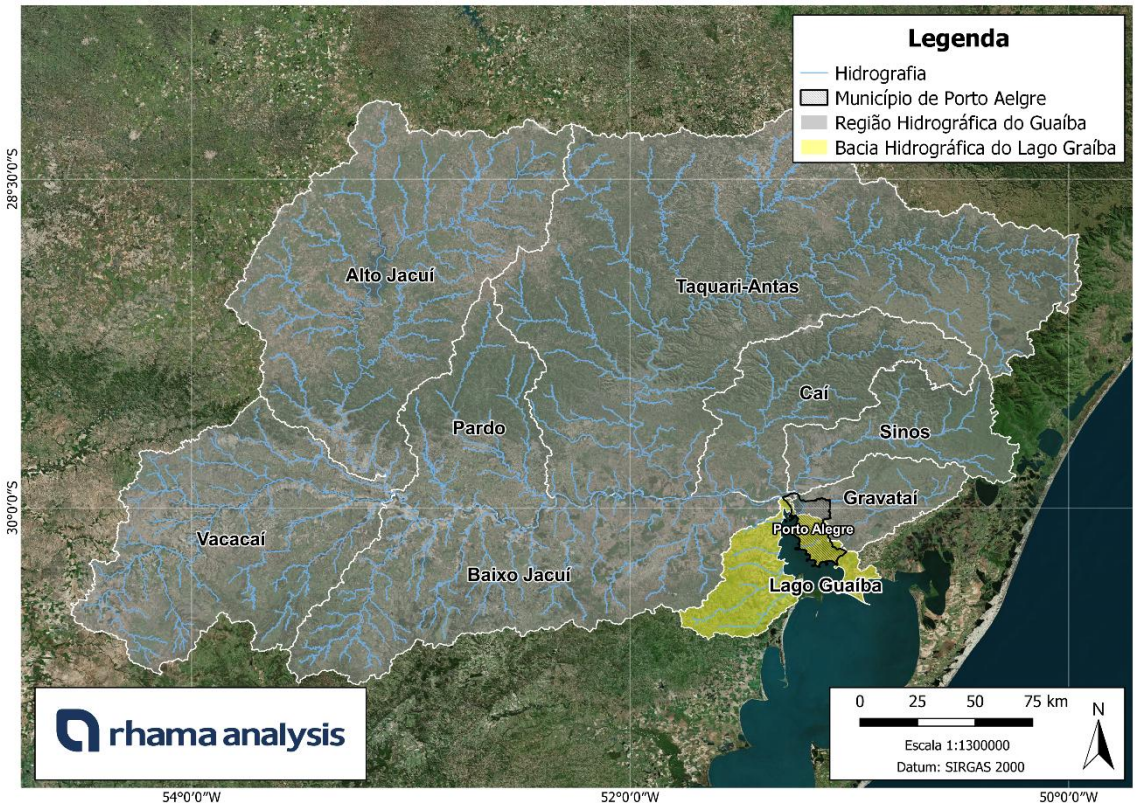
Figura 1. Inundações de maio de 2024 em Porto Alegre.

[1] Seiches podem ser causadas quando ventos fortes e mudanças rápidas na pressão atmosférica empurram a água de uma extremidade de um corpo d'água para a outra. Quando o vento para, a água retorna para o lado oposto da área delimitada. Em seguida, a água continua a oscilar. Pode provocar variações semelhantes ao observado na maré. Mais informações em: https://oceanservice.noaa.gov/facts/seiche.html#:~:text=Seiches%20are%20typically%20caused%20when,for%20hours%20or%20even%20days.

O SPCC de Porto Alegre, projetado nos anos 1960, e implementado, parcialmente, em 1970, representa uma solução estrutural importante para **redução dos impactos** de eventos extremos. Entretanto, é necessário identificar possíveis limitações, complementar o sistema nas áreas desprotegidas e revisar as estruturas existentes para verificação das cotas. Além disso, é importante que o SPCC esteja em **condições plenas de funcionamento**, ou seja, que suas estruturas estejam com manutenção regularizada e prontas para operar de forma eficiente sempre que acionadas, garantindo eficácia em momentos críticos.

A seguir são apresentadas algumas informações relativas ao município de Porto Alegre, para fins de contextualização.

Porto Alegre tem população estimada de 1.389.322 habitantes em 2024 (IBGE, 2024) e possui área total de 495,39 km², da qual 82,1% está inserida na bacia hidrográfica do lago Guaíba, e o restante na bacia rio Gravataí. Estas bacias fazem parte da região hidrográfica do Guaíba (Figura 2), que possui área aproximada de 85 mil km² (FEPAM, 2023), sendo de 2,92 mil km² a área de contribuição lateral do lago Guaíba. Os principais rios que contribuem a montante do Lago Guaíba são 4 (quatro) dos principais cursos d'água do Estado: rio Jacuí, rio dos Sinos, rio Caí e rio Gravataí.



Fonte: elaborado com base em IBGE (2021).

Figura 2. Região hidrográfica do Guaíba

2.1 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS - SPCC

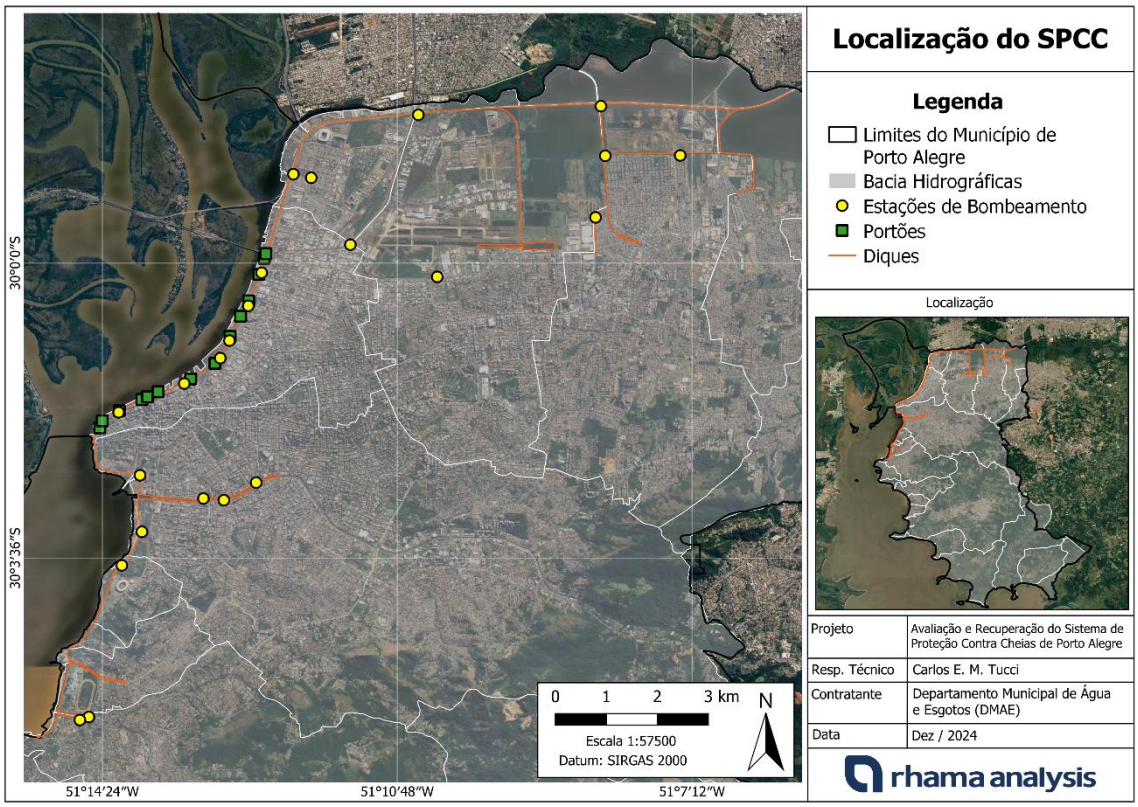
No estudo do DNOS (Brasil, 1968a) foram previstos 42,00 km de diques para Porto Alegre, com cotas de coroamento de 6,00 a 7,00 m, determinadas considerando como 4,75 m a referência da cota de inundação de 1941, adicionada à folga mínima de 1,2 m. O conjunto de obras previsto forma sete pôlderes, com canais abertos, coletores-tronco e condutos forçados para escoamento das águas pluviais e de 17 estações de bombeamento de águas pluviais (EBAPs) para recalque das águas pluviais das bacias protegidas pelos pôlderes.

O SPCC, representado na Figura 3, é constituído, atualmente, por 23 estações de bombeamento de águas pluviais[2] (EBAPs), aproximadamente 52,8 km de diques[3] e 14 comportas (portões) de fechamento dos diques.

O conjunto de diques contorna a cidade na parte central, e segue paralelo ao Delta do Jacuí, rio Gravataí e lago Guaíba. A cota dos diques foi projetada com base na cheia de 1941, considerando uma borda livre. À época do evento, os dados de cota estimavam um tempo de retorno de cerca de 370 anos.

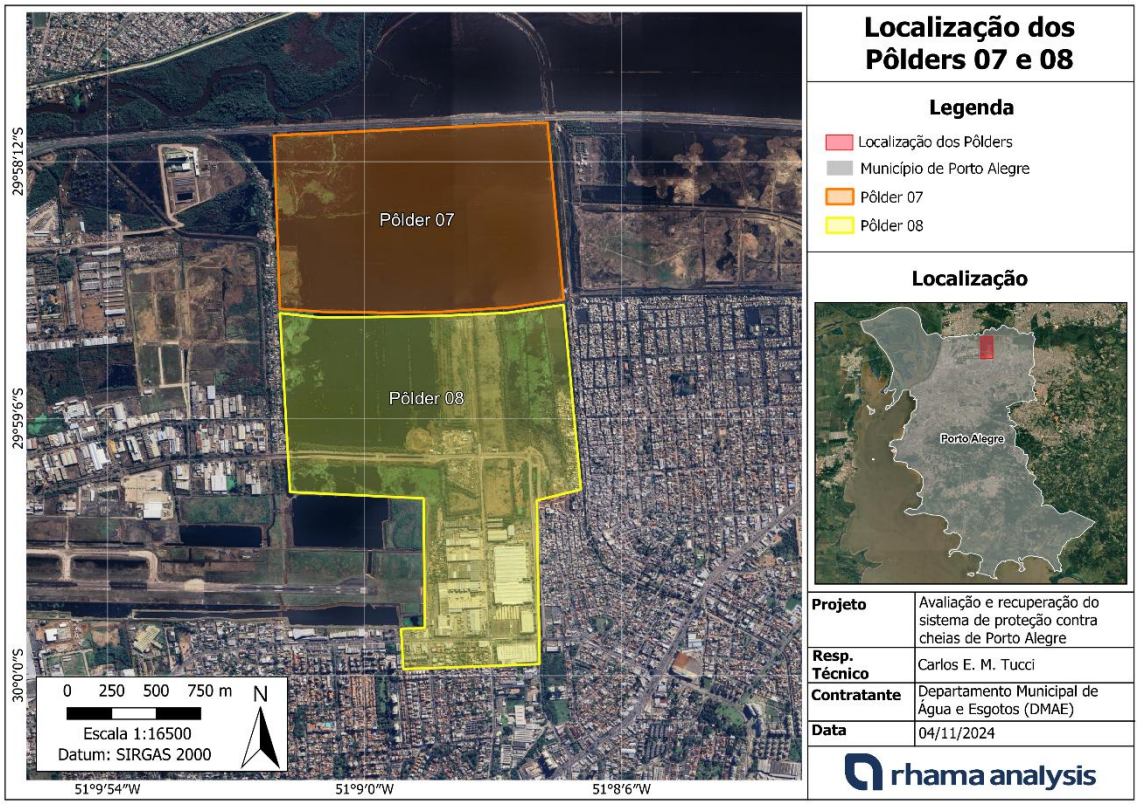
Diante da situação apresentada, o objetivo deste estudo é desenvolver as análises necessárias para aumentar a resiliência do Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre. Para isso, será realizada uma série de estudos, que serão consolidados em 9 (nove relatórios) que incluem os seguintes assuntos: (i) diagnóstico do SPCC; (ii) estudo hidrológico e hidrodinâmico, considerando mudanças climáticas; (iii) estudos de alternativas e anteprojeto dos pôlderes 7 e 8 (Figura 4); (iv) análise de alternativas para as áreas desprotegidas do município.

[2] As EBAPS n° 08 - Vila Farrapos, 21 - Asa Branca e 22 - Trincheira Ceará têm função de drenagem urbana (interna), não exercendo ação direta na proteção contra cheias.
[3] Esta extensão foi calculada a partir do arquivo dos diques disponibilizado pelo DMAE e complementado com as informações obtidas nas reuniões com o DMAE ao longo de 2024.



Fonte: elaborado com base em dados disponibilizados pelo DMAE em 2024.

Figura 3. Sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre.



Fonte: elaborado com base em dados disponibilizados pelo DMAE em 2024.

Figura 4. Localização dos pôlderes 7 e 8.

2.2 OBJETIVO

O Relatório P05 tem como objetivo principal a simulação das vazões afluentes ao lago Guaíba, de modo a fornecer subsídios técnicos consistentes para a modelagem hidrodinâmica e, consequentemente, para a definição da nova cota de projeto dos diques do sistema de proteção contra cheias.

A Parte I do produto tem por finalidade consolidar a fundamentação teórica, metodológica e os dados hidrológicos disponíveis, estabelecendo as bases necessárias para a adequada aplicação do modelo hidrológico na Parte II.

2.3 RESUMO DO RELATÓRIO

A parte I do P05 encontra-se subdividida em 9 capítulos. O capítulo 1 apresenta o projeto e resumo dos produtos que o compõem. O capítulo 2 contextualiza o estudo e apresenta o objetivo da etapa em questão, enquanto o capítulo 3 descreve a metodologia adotada. Em seguida, no capítulo 4 é apresentado a análise sobre a série histórica de níveis máximos, consolidando os valores para um mesmo referencial. No capítulo 5, são apresentados os resultados da avaliação da estacionariedade da série histórica de níveis de água do Lago Guaíba. No capítulo 6, é feita uma análise sobre as duais maiores enchentes registradas no município de Porto Alegre, as cheias de 1941 e 2024. Na sequência, no capítulo 7 é feito a análise sobre os modelos de projeções climáticas que melhor representam a Região Hidrográfica do Guaíba. No capítulo 8, descreve-se o modelo hidrológico utilizado. Por fim, o capítulo 9 apresenta as considerações finais da parte I do P05.

3 METODOLOGIA

O **P05 – Estudo Hidrológico do SPCC** foi dividido em duas partes, sendo, a seguir, apresentada a metodologia aplicada para a Parte I, que envolve 2 (duas) etapas principais: (i) análise de dados hidrológicos; e (ii) projeção de mudança climática.

O primeiro passo consistiu na consolidação dos dados históricos de nível d'água do Guaíba, dada a existência de diferentes estações ao longo do tempo e eventuais alterações nos referenciais topográficos. Foi necessário realizar um processo de homogeneização da série histórica, ajustando todos os dados para um mesmo local (Doca 4) e ao datum altimétrico de Imbituba.

Com a série consolidada, foi analisada a série de níveis máximos anuais, utilizando testes estatísticos e, em seguida, a modelagem estatística de extremos, com o ajuste de séries estacionárias e não-estacionárias[4], servindo como subsídio para etapas futuras do projeto.

No que se refere às chuvas, foram analisadas séries de precipitação da Região Hidrográfica do Guaíba, com o objetivo de identificar tendências de aumento associadas às mudanças climáticas. Essas análises foram orientadas pelos cenários do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), subsidiando a geração de séries sintéticas de precipitação futura. Dentro dos modelos de projeções climáticas disponíveis, foram selecionados aqueles que apresentaram melhores resultados e ajustes para o período histórico na Região Hidrográfica do Guaíba, garantindo maior confiabilidade nos cenários utilizados para avaliação dos impactos das mudanças climáticas.

A partir das projeções de precipitação, serão definidas as vazões do Guaíba em Porto Alegre por meio de um modelo hidrológico, que será abordado na Parte II do relatório P05.

[4] Uma série é estacionária quando as suas estatísticas não se alteram com o tempo. Enquanto uma série não-estacionária é quando esta série se altera com o tempo em função de fatores como urbanização da bacia (aumento das vazões máximas), construção da barragem a montante (alteração na série diária), mudança climática, entre outros.

4 SÉRIE HISTÓRICA DE NÍVEIS MÁXIMOS

4.1 LOCALIZAÇÃO DAS RÉGUAS

Os registros de níveis d'água do Guaíba, em Porto Alegre, iniciaram em 1899, conforme consta no estudo da OTI-Engevix (BRASIL, 1968). Segundo este estudo, de 1899 a 1935, os dados provieram de uma régua linimétrica da então Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul (SOP). Santos et al. (1999) apontam que o local original dessa régua era o trapiche da antiga Diretoria de Higiene, localizada na Ponta da Cadeia (no canto noroeste do quadrilátero original da Praça da Harmonia), local que foi posteriormente aterrado para abrigar o extremo oeste do Cais Mauá.

A Figura 5 é um excerto de um mapa de 1906 mostrando o local. A localização da régua linimétrica está marcada no círculo vermelho, na Ponta da Cadeia, antes da construção do Cais Mauá (projeto da época do porto sobreposto à linha da margem), enquanto o círculo azul mostra a Casa de Correção (presídio).



Fonte: adaptado do mapa de Porto Alegre elaborado por Attilio Trebbi, em 1906.

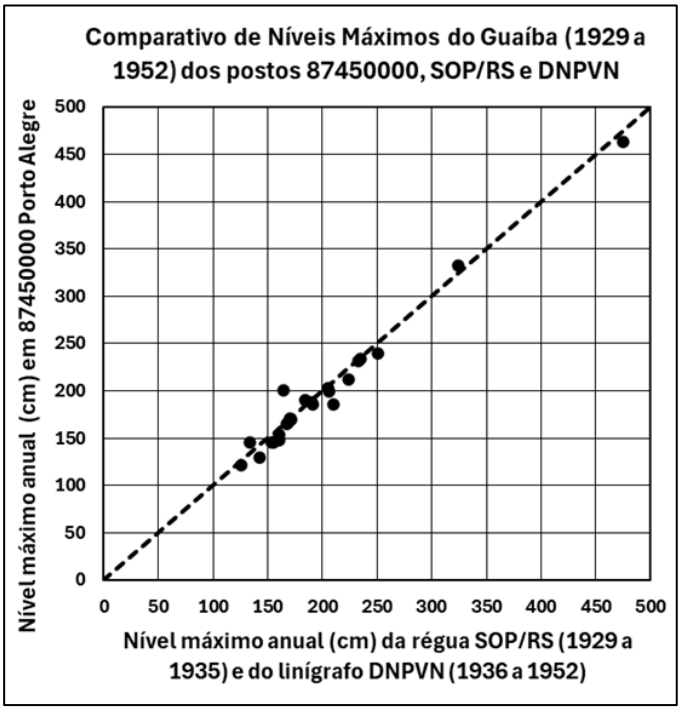
Figura 5. Localização da régua linimétrica em mapa de 1906 na Ponta da Cadeia, antes da construção do Cais Mauá.

A inauguração oficial do porto foi em 1921, de forma que o aterro já havia sido concluído na Ponta da Cadeia, soterrando o trapiche da Higiene. O cais ficou na cota 3,00 m de acordo com a escala da régua linimétrica instalada em 1899, cujo zero seria o nível médio de estiagem do Guaíba estimado na época (Alves, 2003).

Não há informações precisas quanto ao local da régua linimétrica entre os anos 1921 e 1928, entretanto, de acordo com Santos et al. (1999), no local do aterro do trapiche foi instalada a Diretoria de Viação Fluvial, logo é plausível que a régua linimétrica tenha sido realocada nas suas imediações, na linha do cais construído.

Em agosto de 1929 foi implantado o posto fluviométrico de nome Porto Alegre (código Hidroweb 87450000) que, segundo Germano et al. (2024), poderia ter se localizado no Espigão 3 (local da atual praça Edgar Schneider, dentro da área do porto). Em 1929 o estágio da construção do porto, pelo que se pode depreender da dissertação de Alves (2003), foi até o Espigão 3, portanto é plausível considerar que esta foi mesmo a localização deste posto que funcionou até 1952. Neste Espigão, que tem na face leste a Doca 4, estava instalado também um linígrafo do antigo órgão federal DNPVN (Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis), com dados a partir de 1936 e que funcionou até pelo menos 1968, conforme consta em OTI-Engevix (BRASIL, 1968).

Quando a OTI-Engevix (BRASIL, 1968) apresenta os níveis máximos anuais do Guaíba entre 1899 e 1935 como tendo origem no "linímetro da SOP", é bem provável que de 1899 a 1928, pela história do porto, o ponto de medida tenha sido na Ponta da Cadeia (Praça da Harmonia) e que de 1929 a 1935 o ponto seja de fato na Doca 4 (e possivelmente neste período o "linímetro da SOP" seja a própria régua do posto 87450000). A Figura 6 mostra uma similaridade dos dados do posto 87450000 com os da OTI-Engevix no período comum de 1929 a 1952.



Fonte: elaboração própria, 2026.

Figura 6. Similaridade de níveis máximos do Guaíba das estações 87450000, da SOP e DNPVN.

Aceita-se que a régua da SOP, em qualquer localização que tenha estado, e o linígrafo do DNPVN tenham o mesmo zero de escala com valor 3,00 m abaixo do cais. A cota 3,00 m está presente nas plantas antigas do projeto do cais como a cota da cobertina (piso do cais), na época referida a um zero que seria o nível médio de estiagem do Guaíba (Alves, 2003). A OTI-Engevix apresenta os níveis máximos anuais de 1899 a 1967, como sendo consistentes para a Doca 4 (Espigão 3). Entretanto, poderia ser aventado que no período e 1899 a 1928 os níveis máximos apresentados pela OTI-Engevix estariam subestimados pela linha d'água decrescente entre a Doca 4 e a Ponta da Cadeia.

A montante do Espigão 3, numa distância próxima, fica o Espigão 4 do Armazém C6, onde foi instalado em 2014 o posto Cais Mauá C6 (código 87450004) operado pela SEMA/RS. O Espigão 4 é aquele que se vê ao norte da atual rodoviária num mapa de Porto Alegre.

De 1968 a 1995 a única fonte de dados de nível no cais Mauá foi o posto Praça da Harmonia (código 87450003), instalado logo após a enchente de 1941, na antiga Praça da Harmonia (Ponta da Cadeia), hoje Cais Embarcadero (parte da antiga área da Praça da Harmonia é a atual Praça Brigadeiro Sampaio, sem contato com o Guaíba). Na nomenclatura do porto a régua ficava na altura do Armazém A7, nas imediações da antiga régua da SOP. Arquivo obtido no fim dos anos 1990 junto ao DNAEE e CPRM, mostra registro de dados diários neste posto de junho de 1941 até a data de 31 de agosto de 1995. No relatório dos

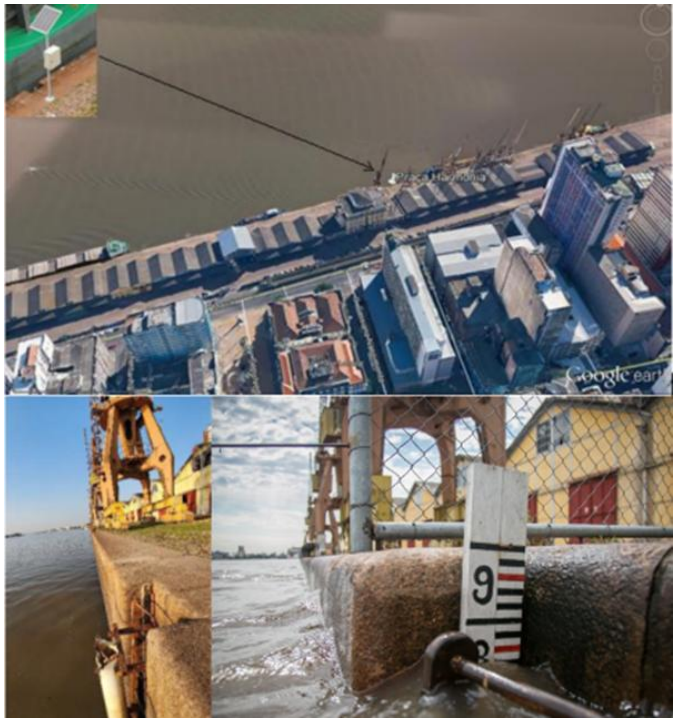
nivelamentos feitos por Santos et al. (1999) de novembro de 1999, há informação de uma régua antiga e de uma nova em uso.

A régua antiga é a original do posto Praça da Harmonia (código 87450003), localizada próximo ao armazém A7 enquanto a nova régua foi implantada numa escada de marinheiro em frente ao portão P1 do armazém B1. Como em 1996 foi extinto o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPRC), que operava o porto de Porto Alegre, é possível que realmente se tenha dados do posto Praça da Harmonia (código 87450003), junto ao armazém A7, somente até 1995. Sucedeu ao DEPRC a Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), embora oficialmente criada somente em 1998.

O trabalho de Santos et al. (1999) ajuda a esclarecer o porquê da manutenção do mesmo nome (Praça da Harmonia) quando a nova régua foi instalada frente ao armazém B1. O porto trabalha há décadas com o conceito de zero hidrográfico e este foi chamado de "Zero da Harmonia" pois a referência era a régua do posto Praça da Harmonia no extremo do cais. Santos et al. (1999) mencionaram o "Zero da Harmonia" como sinônimo de zero hidrográfico, estendido a todo cais. O cais é suposto estar todo na cota 3,00 m em relação ao zero hidrográfico, assim tanto a antiga como a então nova régua da SPH obedeciam ao mesmo "Zero da Harmonia", ou seja, ao mesmo zero hidrográfico. No nivelamento descrito em Santos et al. (1999) foi encontrada uma diferença a mais de apenas quatro centímetros entre a cobertina (piso do cais) frente ao armazém B3 e a cobertina frente ao armazém A7.

Com série de 1942 a 1995, o posto Praça da Harmonia (Armazém A7) pode complementar a série da OTI-Engevix entre 1968 e 1995, por ser a única fonte de dados de níveis junto ao cais neste período. Entretanto o posto da Praça da Harmonia não é rigorosamente representativo para Doca 4 (referência usada pela OTI-Engevix), pois os níveis do Armazém A7 estão mais baixos devido à declividade da linha d'água ao longo do cais. Deve-se esperar que este desnível aumente com o aumento da vazão. Assim, além de eventuais erros de instalação de régua que impliquem em zeros mal posicionados, há uma incerteza de como se poderia fazer a correção.

Entre 1996 e 1999, o posto Praça da Harmonia original foi extinto, sendo substituído por outro posto, localizado cerca de 970 m a montante, próximo ao Prédio Administrativo do porto, mas com mesmo nome e código: Praça da Harmonia, código Hidroweb 87450003 (BRASIL, 2020), causando alguma confusão. A régua deste posto, operada pela gestora do porto da época (SPH), teve zero ajustado para sua cota 3,00 m para coincidir com a altura do cais, mas com zero hidrográfico ajustado para -3,18 m abaixo do cais, ou seja, o zero hidrográfico deixou de ser coincidente com o zero da régua. A Figura 7 mostra um mosaico de fotos referentes ao local desta "nova" Praça da Harmonia.



Fonte: elaborado com base em Vaz (2015).

Figura 7. Mosaico de fotos mostrando a estação Praça da Harmonia próximo ao prédio administrativo do porto.

A SPH divulgava os dados dessa "nova" Praça da Harmonia no seu site, mas sucessivas mudanças na gestão do porto prejudicaram a manutenção do banco de dados (atualmente não se consegue obter esses dados na internet). Entretanto, os dados foram baixados por pesquisadores em distintas épocas e armazenados em arquivos pessoais, possibilitando o acesso às cotas máximas anuais de 1996 a 2015 (com linígrafo a partir de 2012). Em 2014 foi implantado o linígrafo da estação Cais C6 (87450004), operado pela SEMA, local que passou a ser a referência oficial das medidas de nível d'água do Guaíba, onde a cota 3,00 m é a do piso do cais. Provavelmente foi nessa época que a "nova" Praça da Harmonia junto ao Prédio Administrativo do porto (Armazém B1) foi extinta.

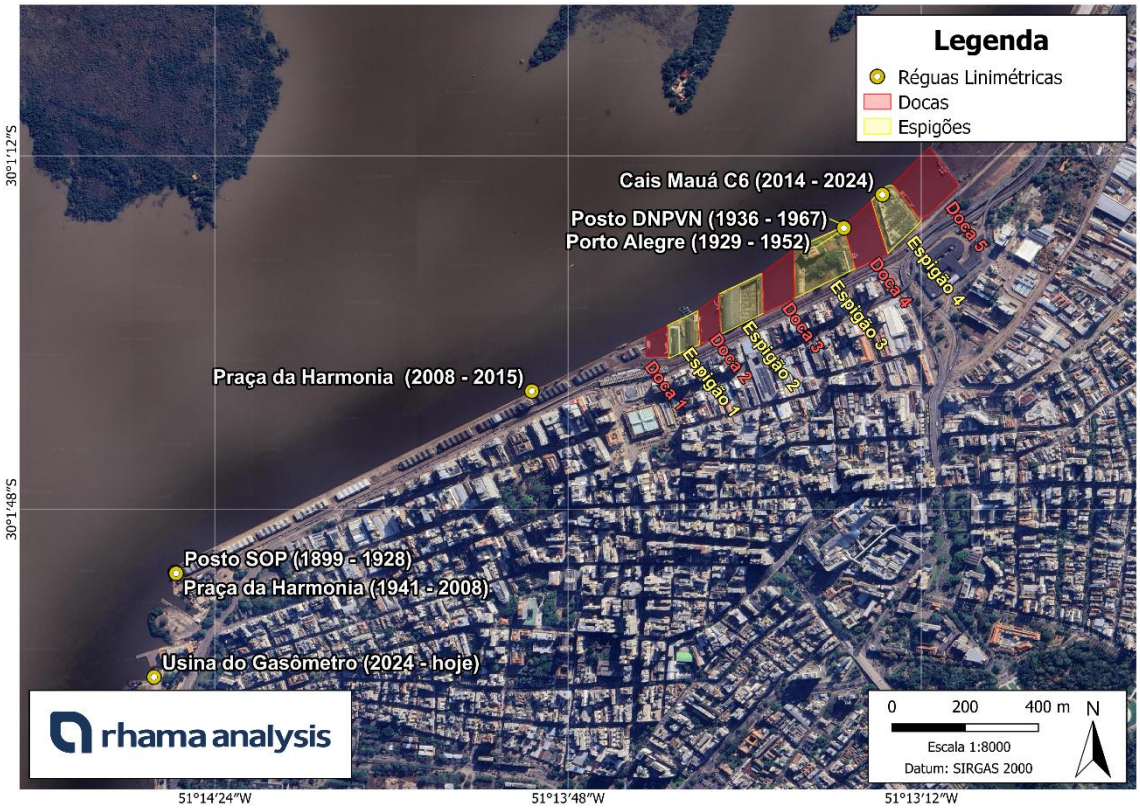
Em 2024 houve a necessidade de se instalar um novo posto de medição, em virtude da pane sofrida pela estação Cais Mauá C6 (87450004) pela inundação que a deixou inoperante. Assim foi instalado o posto Usina do Gasômetro (87450004) que se tornou oficial e introduziu uma nova referência de alerta à população.

Na Tabela 1 é sintetizada a situação das réguas de medição do nível do Guaíba ao longo do tempo na margem do cais do porto. Na Figura 8 é apresentada a localização das estações.

Tabela 1. Informações das estações de monitoramento de nível d'água do Guaíba.

Estações de monitoramento	Código da Estação	Disponibilidade de dados	Referência da localização	Localização	
				Latitude	Longitude
Posto SOP	Sem dados	1899 a 1928	Santos et al (1999)	30°1'54"S	51°14'28"O
Posto DNPVN	Sem dados	1936 a 1967	Brasil, 1968b	30°1'19"S	51°13'20"O
Porto Alegre	87450000	1929 a 1952	ANA, 2024	30°1'40"S	51°13'56"O
Praça Harmonia	87450003	1941 a 1995	Germano et al. (2024)	30°1'54"S	51°14'28"O
Praça Harmonia	87450003	1996 a 2015	Brasil, 2020	30°1'36"S	51°13'52"O
Cais Mauá C6 [1]	87450004	2014 a 2024 2025 até hoje	ANA, 2024	30°1'16"S	51°13'16"O
Usina do Gasômetro	87444000	2024 até hoje	ANA, 2024	30°2'5"S	51°14'30"O

[1] A estação Cais Mauá C6 voltou a operar em junho de 2025.
Fonte: elaboração própria (2026)



Fonte: elaboração própria (2025)

Figura 8. Localização das estações de monitoramento de nível da água no Guaíba.

4.2 ANÁLISE DOS REFERENCIAIS TOPOGRÁFICOS

Durante anos a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), bem como alguns municípios da sua Região Metropolitana, utilizou o sistema geodésico do Observatório da Comissão da Carta Geral do Brasil (precursor da 1ª Divisão de Levantamentos do Exército) com a projeção cartográfica Gauss-Krüger (cilíndrica

transversa tangente) para representar coordenadas em seus mapas e produtos cartográficos derivados. O datum planimétrico era no centro da cidade.

O mapeamento da cidade de 1982 foi o último a ser feito por esse sistema, sendo que o datum altimétrico já era o de Imbituba-SC. A partir de 2010, o novo mapeamento foi iniciado obedecendo resolução do IBGE de 2005, que estabeleceu o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS-2000), como novo sistema geodésico de referência. No Decreto 18.315 de 2013 Porto Alegre institui sua cartografia oficial baseada na projeção cartográfica UTM (cilíndrica transversa secante) usando o meridiano central 51º, mantendo o datum altimétrico de Imbituba-SC. No mesmo decreto há parâmetros que transformam as coordenadas de Gauss-Krüger para UTM, sendo que o erro médio espacial é de 53 cm.

Há décadas o datum altimétrico oficial de Porto Alegre é o do marégrafo de Imbituba-SC. Próximo ao Cais do Porto há a estação geodésica (marco) 1788A que teve altimetria recalibrada em 30/07/2018 para 3,02 cm (IBGE, 2018). Na calibração anterior este mesmo marco era assumido ter a cota 2,93 m acima do nível do mar (VALENTI, 2010). Assim é preciso ter cautela em cotas referidas ao marco 1788A, sendo o levantamento de GERMANO et al (2024) o mais atualizado e abrangente para todo o Cais Mauá.

4.3 CONSOLIDAÇÃO DOS NÍVEIS MÁXIMOS

Conforme descrito no 4.1, historicamente há medidas de níveis máximos anuais no Cais Mauá em quatro locais: na Ponta da Cadeia, no Prédio Administrativo, na Doca 4 e no Cais C6.

As medições na Ponta da Cadeia iniciaram em 1899 em um trapiche na orla pristina e depois, de 1921 a 1928 as medições passaram para a borda do cais em função da finalização da construção desta parte do cais em 1921. Posteriormente, em 1941, logo após a enchente deste ano, foi instalado o posto Praça da Harmonia no mesmo local com dados disponíveis até 2008.

Nas proximidades do Prédio Administrativo foi instalada uma régua em 2008 para compor a estação maregráfica Praça da Harmonia, cujo nome pode induzir confusão com o posto fluviométrico de mesmo nome da Ponta da Cadeia. Os dados deste ponto puderam ser recuperados de alguns acervos pessoais, de forma que se dispõe dos níveis máximos anuais neste local de 2008 a 2015.

Na Doca 4 recém-construída, foi instalada em 1929 uma régua ("régua do Frigorífico"), com dados até 1952, mas no local também funcionou um linígrafo de 1936 a 1967, último ano reportado em BRASIL (1968). Este local da Doca 4 é a referência tradicional dos valores de níveis do Guaíba, sendo o local definido pela OTI-Engevix em 1968 para basear as cotas de projeto do SPCC.

Por fim, no Cais C6, bem próximo à Doca 4, a SEMA instalou um linígrafo que passou a fornecer os níveis "oficiais" do Guaíba, a partir de 2014 até sua pane no início da cheia de 2024 (a posteriori o valor do nível máximo foi obtido a partir do nivelamento da marca da enchente). Por questões operacionais, durante a cheia, a SEMA implantou régua e linígrafo na Usina do Gasômetro.

Embora todos estes pontos estejam atrelados à mesma cota arbitrária de projeto do cais de 3,00 m (ou seja, todas essas réguas medem nível d'água igual a 3,00 quando o Guaíba está no limite do cais, respectivamente em cada ponto), os valores medidos nos diferentes pontos não configuram uma série homogênea. Isto acontece porque o nível d'água ao longo do cais apresenta um desnível para jusante, assim um nível medido na Doca 4 será maior que o nível medido na Ponta da Cadeia.

Assim, com base nos dados originais disponíveis, apresenta-se na Tabela 2 uma série não-homogênea de níveis máximos do Guaíba.

Tabela 2. Cotas máximas anuais do Guaíba (m) em diversos locais no Cais Mauá - SÉRIE NÃO-HOMOGÊNEA.

Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)
1899	2,60 (a)	**1920**	1,60 (a)	**1941**	4,75 (d)	**1962**	1,25 (d)	**1983**	2,32 (e)	**2004**	1,56 (f)
1900	1,48 (a)	**1921**	1,58 (a)	**1942**	2,33 (d)	**1963**	2,67 (d)	**1984**	2,56 (e)	**2005**	2,06 (f)
1901	0,98 (a)	**1922**	1,68 (a)	**1943**	1,60 (d)	**1964**	1,73 (d)	**1985**	2,15 (e)	**2006**	1,38 (f)
1902	1,99 (a)	**1923**	1,75 (a)	**1944**	1,90 (d)	**1965**	2,72 (d)	**1986**	1,73 (e)	**2007**	2,44 (f)
1903	1,45 (a)	**1924**	1,61 (a)	**1945**	1,26 (d)	**1966**	2,61 (d)	**1987**	2,36 (e)	**2008**	1,82 (f)
1904	1,51 (a)	**1925**	1,31 (a)	**1946**	1,55 (d)	**1967**	3,13 (d)	**1988**	1,98 (e)	**2009**	2,23 (f)
1905	2,50 (a)	**1926**	2,60 (a)	**1947**	1,67 (d)	**1968**	1,18 (e)	**1989**	2,00 (e)	**2010**	1,62 (f)
1906	1,53 (a)	**1927**	1,56 (a)	**1948**	1,68 (d)	**1969**	1,36 (e)	**1990**	2,22 (e)	**2011**	2,04 (f)
1907	2,00 (a)	**1928**	3,20 (a)	**1949**	1,71 (d)	**1970**	1,71 (e)	**1991**	1,45 (e)	**2012**	1,66 (f)
1908	1,69 (a)	**1929**	2,05 (b)	**1950**	1,91 (d)	**1971**	1,72 (e)	**1992**	1,94 (e)	**2013**	2,24 (f)
1909	1,52 (a)	**1930**	2,35 (b)	**1951**	2,10 (d)	**1972**	2,21 (e)	**1993**	2,07 (e)	**2014**	2,11 (f)
1910	1,34 (a)	**1931**	1,70 (b)	**1952**	2,06 (d)	**1973**	1,93 (e)	**1994**	1,86 (e)	**2015**	2,94 (f)
1911	2,05 (a)	**1932**	1,84 (b)	**1953**	2,52 (d)	**1974**	1,48 (e)	**1995**	1,96 (e)	**2016**	2,92 (g)
1912	2,13 (a)	**1933**	1,34 (b)	**1954**	2,91 (d)	**1975**	1,64 (e)	**1996**	1,62 (f)	**2017**	2,94 (g)
1913	1,19 (a)	**1934**	S/d (c)	**1955**	1,80 (d)	**1976**	1,84 (e)	**1997**	1,96 (f)	**2018**	2,18 (g)
1914	2,60 (a)	**1935**	1,64 (b)	**1956**	2,32 (d)	**1977**	2,13 (e)	**1998**	1,97 (f)	**2019**	2,52 (g)
1915	1,91 (a)	**1936**	3,24 (d)	**1957**	2,08 (d)	**1978**	1,19 (e)	**1999**	1,46 (f)	**2020**	2,61 (g)
1916	1,78 (a)	**1937**	2,51 (d)	**1958**	2,00 (d)	**1979**	1,66 (e)	**2000**	1,86 (f)	**2021**	1,94 (g)
1917	0,98 (a)	**1938**	1,43 (d)	**1959**	1,99 (d)	**1980**	1,58 (e)	**2001**	2,40 (f)	**2022**	2,06 (g)
1918	1,49 (a)	**1939**	1,60 (d)	**1960**	1,77 (d)	**1981**	1,54 (e)	**2002**	2,46 (f)	**2023**	3,46 (g)
1919	2,21 (a)	**1940**	2,24 (d)	**1961**	2,16 (d)	**1982**	1,97 (e)	**2003**	1,82 (f)	**2024**	5,35 (h)

(a) Régua SOP, Ponta da Cadeia (Brasil, 1968);
(b) Régua SOP, Doca 4 (Brasil, 1968);
(c) Em 1934 não houve medição;
(d) Linígrafo DNPVN, Doca 4 (Brasil, 1968);
(e) Régua Praça da Harmonia, Ponta da Cadeia (Germano et al., 2024);
(f) Régua/marégrafo Praça da Harmonia, Prédio Administrativo (Brasil, 2020);
(g) Régua/linígrafo Cais C6, Espigão 4 (ANA, 2024);
(h) Régua/linígrafo Usina do Gasômetro (ANA, 2024).

Os dados da Tabela 2 por serem não-homogêneos não são propícios a uma análise estatística. Desta forma procedeu-se a uma homogeneização da série de níveis máximos referindo-os **todos ao ponto da Doca 4** (o mesmo do

estudo da OTI-Engevix de 1968), mediante uma correção baseada em desníveis observados.

As cheias de 1967 e 2024 fornecem as primeiras informações. A cota máxima da cheia de 1967 reportada pela OTI-Engevix (BRASIL, 1968) foi de 3,13 m na Doca 4, corroborada por foto (Figura 9) mostrando a ultrapassagem da cota do cais nessa magnitude (13 cm). Na série da Praça da Harmonia, a cota máxima em 1967 foi de 2,82 m, ou seja, 31 cm abaixo da Doca 4.



Fonte: GauchaZH (Baibich, 2015).

Figura 9. Foto da cheia de 1967.

Em 2024, a partir do trabalho de Germano et al (2024), pode-se verificar também a correspondente diferença. O nivelamento efetuado neste trabalho permite estabelecer a linha d'água do Espigão 4 (local do posto Cais C6) à Usina do Gasômetro (local do posto de mesmo nome instalado durante a enchente). Segundo essa linha d'água, no local onde se situava a antiga estação Praça da Harmonia, o nível máximo interpolado foi de 4,36 m, ou seja 1,36 m acima do cais. No local da Doca 4 (Espigão 3), o valor correspondente pela linha d'água foi de 5,24 m, ou seja 2,24 m acima do cais. A diferença, portanto, foi de 58 cm em 2024 contra 31 cm em 1967, denotando um aumento do desnível para cheias maiores.

Outros pares de níveis máximos na Praça da Harmonia e Doca 4, além de 1967 e 2024, estão disponíveis de 1942 a 1966 (Brasil, 1968), podendo-se estabelecer com todos uma relação para estender a série da Oti-Engevix na Doca 4 de 1968 a 1995 (último ano com dados publicados do posto Praça da Harmonia, na Ponta da Cadeia). A mesma relação é aplicável para corrigir as cotas de 1899 a 1928 da OTI-Engevix (BRASIL, 1968) porque presumivelmente a régua da SOP até 1928 estava na Ponta da Cadeia e não na Doca 4.

A função que melhor se ajustou para os pares de cotas Praça da Harmonia/Ponta da Cadeia e da Doca 4, acima de 1,00 m na Praça da Harmonia, foi um polinômio do segundo grau com coeficiente de determinação R^2 de 0,9219 (Figura 10).

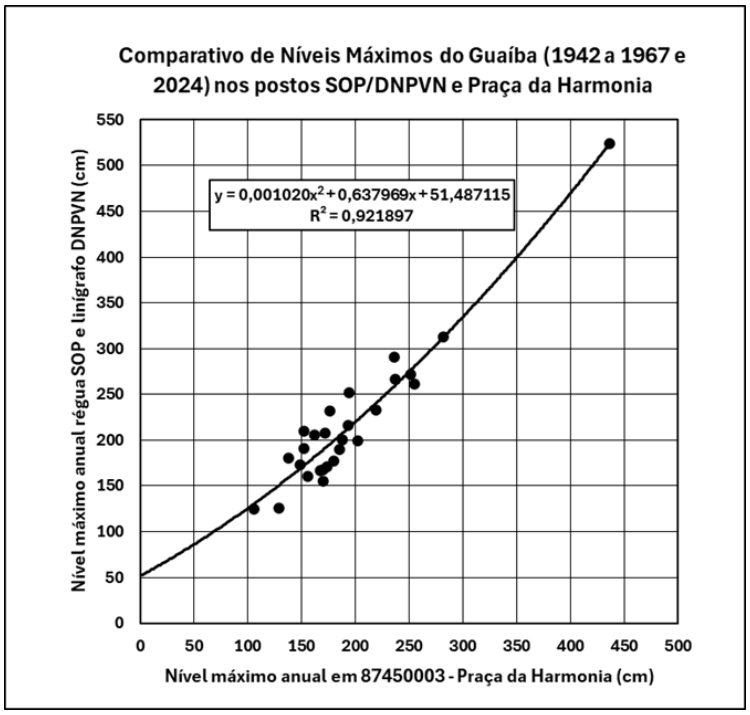


Figura 10. Relação entre níveis máximos anuais da estação 87450003 - Praça da Harmonia e o linígrafo da DNPVN, com inclusão de ponto de 2024.

Aplicando-se a relação da Figura 10 às cotas medidas na Ponta da Cadeia, obtém-se as correspondentes cotas máximas na Doca 4. Desta forma estabelece-se uma série homogênea de 1899 a 1995 na Doca 4, lembrando que se está trabalhando com o datum que refere o cais na cota 3,00 m. As cotas de 1996 a 2015 referem-se a um ponto de medição junto ao Prédio Administrativo, distante cerca de 740 m a jusante da Doca 4, logo as cotas aí medidas também foram convertidas para o local da Doca 4, no caso mediante uma interpolação empírica de desníveis inferidos das linhas d'água estimadas das cheias de 1967, 1941 e 2024. Os níveis máximos de 2016 a 2024 vieram do posto Cais C6 cerca de 170 m a montante da Doca 4 e para estes foi aplicada uma redução de 1 a 4 cm, conforme o nível observado. Na Tabela 3 são apresentados os valores ajustados das cotas de enchente.

Ratifica-se que a série da Tabela 3 é **compatível com a Doca 4**, local referencial do estudo da OTI-Engevix (BRASIL, 1968), e tem como zero da régua três metros abaixo do nível do cais. Ou seja, na Tabela 3, houve inundação sempre que a **cota máxima superou os 3,00 m**, caso de **1928, 1936, 1941, 2015, 2023 e 2024**, ficando próximo do limite em 2015. A inundação de 1873,

outra que ficou na memória, atingiu 3,60 m segundo OTI-Engevix, mas se foi medida na Ponta da Cadeia, na Doca 4 seria de 4,14 m.

Tabela 3. Cotas máximas anuais do Guaíba no Cais Mauá (Doca 4) - série não homogênea (referencial Cais).

Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)
1899	2,87	**1920**	1,80	**1941**	4,75	**1962**	1,25	**1983**	2,55	**2004**	1,55
1900	1,69	**1921**	1,78	**1942**	2,33	**1963**	2,67	**1984**	2,82	**2005**	2,08
1901	1,24	**1922**	1,88	**1943**	1,60	**1964**	1,73	**1985**	2,36	**2006**	1,37
1902	2,19	**1923**	1,95	**1944**	1,90	**1965**	2,72	**1986**	1,93	**2007**	2,47
1903	1,66	**1924**	1,81	**1945**	1,26	**1966**	2,61	**1987**	2,59	**2008**	1,82
1904	1,72	**1925**	1,53	**1946**	1,55	**1967**	3,13	**1988**	2,18	**2009**	2,25
1905	2,75	**1926**	2,87	**1947**	1,67	**1968**	1,41	**1989**	2,20	**2010**	1,62
1906	1,73	**1927**	1,76	**1948**	1,68	**1969**	1,58	**1990**	2,44	**2011**	2,05
1907	2,20	**1928**	3,61	**1949**	1,71	**1970**	1,91	**1991**	1,66	**2012**	1,66
1908	1,89	**1929**	2,05	**1950**	1,91	**1971**	1,92	**1992**	2,14	**2013**	2,26
1909	1,73	**1930**	2,35	**1951**	2,10	**1972**	2,43	**1993**	2,28	**2014**	2,13
1910	1,56	**1931**	1,70	**1952**	2,06	**1973**	2,13	**1994**	2,06	**2015**	2,99
1911	2,26	**1932**	1,84	**1953**	2,52	**1974**	1,69	**1995**	2,16	**2016**	2,70
1912	2,34	**1933**	1,34	**1954**	2,91	**1975**	1,84	**1996**	1,62	**2017**	2,61
1913	1,42	**1934**	1,42 (a)	**1955**	1,80	**1976**	2,04	**1997**	1,97	**2018**	2,17
1914	2,87	**1935**	1,64	**1956**	2,32	**1977**	2,34	**1998**	1,98	**2019**	2,40 (b)
1915	2,11	**1936**	3,24	**1957**	2,08	**1978**	1,42	**1999**	1,45	**2020**	2,60
1916	1,98	**1937**	2,51	**1958**	2,00	**1979**	1,86	**2000**	1,87	**2021**	1,94
1917	1,24	**1938**	1,43	**1959**	1,99	**1980**	1,78	**2001**	2,43	**2022**	2,05
1918	1,70	**1939**	1,60	**1960**	1,77	**1981**	1,74	**2002**	2,49	**2023**	3,44
1919	2,43	**1940**	2,24	**1961**	2,16	**1982**	2,17	**2003**	1,82	**2024**	5,24 (c)

(a) Em função da ausência de registro do nível máximo para o ano de 1934, adotou-se, como estimativa, o valor correspondente ao quantil inferior de 5% da série, considerando que se tratou de um ano hidrologicamente seco.
(b) Em 2019 houve problemas de aferição do linígrafo, adotou-se a informação apresentada pela Prefeitura de Porto Alegre, disponível no link:
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/acessibilidade_smarty/default.php?p_secao=3&projeto_sec=144&pg=429&p_reg=179290
(c) Nível interpolado do nivelamento de Germano et al (2024).

Para transformar os dados da Tabela 3 (Doca 4) em cotas verdadeiras (acima do nível médio do mar, datum Imbituba-SC) deve-se **subtrair 34 cm** (GERMANO et al, 2024). Esta referência de Imbituba é amarrada ao **marco 1788A**, cuja cota do seu pino foi atualizada para 3,02 m acima do nível médio do mar em **Imbituba/SC** em 2018 (IBGE, 2018). Anteriormente, a cota desse marco era referida como sendo de 2,93 m, nove centímetros mais baixa. Por isso, atualmente **a cota do Cais Mauá, referida a Imbituba é 2,66 m**. A Tabela 4 apresenta os dados das máximas considerando o datum Imbituba-SC.

As cotas da Tabela 3, e as suas versões referentes ao Datum de Imbituba somente são válidas, enfatize-se, para a Doca 4, não sendo conversíveis para outros pontos mediante constantes (uma exceção seria o local Cais C6, por estar próximo). Isto acontece porque a inclinação da linha d'água é variável, sendo maior para vazões maiores. A linha d'água é uma medida física que independe do zero de qualquer régua.

Tabela 4. Cotas (m) máximas anuais do Guaíba no Cais Mauá (Doca 4) - série homogênea (Datum Imbituba).

Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)	Ano	H (m)
1899	2,53	**1920**	1,46	**1941**	4,41	**1962**	0,91	**1983**	2,21	**2004**	1,21
1900	1,35	**1921**	1,44	**1942**	1,99	**1963**	2,33	**1984**	2,48	**2005**	1,74
1901	0,90	**1922**	1,54	**1943**	1,26	**1964**	1,39	**1985**	2,02	**2006**	1,03
1902	1,85	**1923**	1,61	**1944**	1,56	**1965**	2,38	**1986**	1,59	**2007**	2,13
1903	1,32	**1924**	1,47	**1945**	0,92	**1966**	2,27	**1987**	2,25	**2008**	1,48
1904	1,38	**1925**	1,19	**1946**	1,21	**1967**	2,79	**1988**	1,84	**2009**	1,91
1905	2,41	**1926**	2,53	**1947**	1,33	**1968**	1,07	**1989**	1,86	**2010**	1,28
1906	1,39	**1927**	1,42	**1948**	1,34	**1969**	1,24	**1990**	2,10	**2011**	1,71
1907	1,86	**1928**	3,27	**1949**	1,37	**1970**	1,57	**1991**	1,32	**2012**	1,32
1908	1,55	**1929**	1,71	**1950**	1,57	**1971**	1,58	**1992**	1,80	**2013**	1,92
1909	1,39	**1930**	2,01	**1951**	1,76	**1972**	2,09	**1993**	1,94	**2014**	1,79
1910	1,22	**1931**	1,36	**1952**	1,72	**1973**	1,79	**1994**	1,72	**2015**	2,65
1911	1,92	**1932**	1,50	**1953**	2,18	**1974**	1,35	**1995**	1,82	**2016**	2,36
1912	2,00	**1933**	1,00	**1954**	2,57	**1975**	1,50	**1996**	1,28	**2017**	2,27
1913	1,08	**1934**	1,08	**1955**	1,46	**1976**	1,70	**1997**	1,63	**2018**	1,83
1914	2,53	**1935**	1,30	**1956**	1,98	**1977**	2,00	**1998**	1,64	**2019**	2,06
1915	1,77	**1936**	2,90	**1957**	1,74	**1978**	1,08	**1999**	1,11	**2020**	2,26
1916	1,64	**1937**	2,17	**1958**	1,66	**1979**	1,52	**2000**	1,53	**2021**	1,60
1917	0,90	**1938**	1,09	**1959**	1,65	**1980**	1,44	**2001**	2,09	**2022**	1,71
1918	1,36	**1939**	1,26	**1960**	1,43	**1981**	1,40	**2002**	2,15	**2023**	3,10
1919	2,09	**1940**	1,90	**1961**	1,82	**1982**	1,83	**2003**	1,48	**2024**	4,90

Fonte: elaboração própria, 2025.

Como o marco IBGE 1788A teve cota corrigida em 2018, mapeamentos anteriores de estruturas de Porto Alegre a ele amarradas terão que ser compatibilizados com os novos níveis de projeto do SPCC. Recomenda-se a instalação de uma sequência de réguas/linígrafos paralelas ao dique de proteção, para ter um monitoramento adequado do sistema ao longo do tempo.

5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS NÍVEIS

Neste capítulo são apresentados os resultados da avaliação da estacionariedade da série histórica de níveis máximos de água no Guaíba, considerando a série homogênea na Doca 4 e datum Imbituba-SC, conforme apresentado na Tabela 4 do item 4.3. Devido à ausência de dados entre 1873 e 1899, foi considerado o período de 1899 a 2024.

A análise, realizada em ambiente *RStudio*, visa identificar a presença de tendência temporal na série, com o intuito de verificar a adequação do uso de modelos estacionários na estimativa de eventos extremos ou a necessidade de aplicação de modelos não-estacionários, considerando os possíveis efeitos de mudanças climáticas.

A presença de não estacionariedade pode indicar que os pressupostos estatísticos de permanência das distribuições de frequência ao longo do tempo podem não ser válidos, o que impacta na definição de eventos de projeto, como cotas de cheia associadas a diferentes tempos de retorno.

5.1 TESTE DE INDEPENDÊNCIA

Antes da análise de tendência, foi realizado o teste de Durbin-Watson, que verifica se há alguma dependência entre os erros (ou resíduos) de uma análise estatística, especialmente em estudos que envolvem séries temporais, como os dados de níveis ou chuvas ao longo do tempo. Em uma análise ideal, os erros devem ser aleatórios, ou seja, sem nenhuma ligação entre si. Porém, em muitos casos, pode acontecer de os erros de um momento estarem relacionados aos erros de momentos anteriores — isso é chamado de autocorrelação.

As hipóteses do teste de Durbin-Watson são formuladas da seguinte forma:

- Hipótese nula (H0) Pressupõe que os erros são aleatórios. Pressupõe que não há autocorrelação;
- Hipótese alternativa (H1) Pressupõe que os resíduos são autocorrelacionados.

O teste de Durbin-Watson verifica a autocorrelação entre os erros através da estatística d, que pode variar de 0 a 4:

- d = 2 indica que não há autocorrelação
- d < 2 indica correlação serial positiva
- d > 2 indica correlação serial negativa.

A identificação de autocorrelação positiva (d < 2), especialmente em séries temporais hidrológicas, é comum e requer procedimentos de correção antes da aplicação de testes de tendência, como o PreWhitening, para garantir validade estatística nas análises subsequentes.

Para o conjunto de dados do presente estudo, a estatística obtida foi d = 1,508, indicando autocorrelação positiva. O p-valor associado foi de 0,00203, o que confirma estatisticamente a existência de autocorrelação. Em função desse resultado, aplicou-se a técnica de PreWhitening para remoção da autocorrelação antes da avaliação de tendências. Isso foi necessário uma vez que: (i) a presença de autocorrelação serial pode levar à superestimativa da significância estatística; e (ii) a aplicação do teste de Mann-Kendall na avaliação de tendências requer independência da série.

Na aplicação da técnica de PreWhitening foi ajustado um modelo autoregressivo do tipo AR(1), ou seja, de ordem 1, que considera um valor anterior da série para prever o valor atual. Após o ajuste do AR(1) foram extraídos os resíduos do modelo, definidos como a diferença entre os valores observados e os valores estimados pelo modelo ajustado. Estes resíduos representam a componente não explicada da série temporal — ou seja, a parte da variação que não pode ser atribuída à autocorrelação. Esses resíduos são então utilizados como nova série para os testes de tendência (como Mann-Kendall), pois já não apresentam estrutura serial e, portanto, atendem ao pressuposto de independência temporal exigido por esses testes.

Para a verificação da remoção da autocorrelação a partir do modelo do tipo AR(1), aplicou-se o Teste de Ljung-Box. O teste de Ljung-Box foi aplicado aos resíduos com defasagens de 1 a 5. Esse teste verifica se há autocorrelação globalmente significativa nos resíduos para um conjunto de defasagens. As hipóteses do teste de Ljung-Box são formuladas da seguinte forma:

- Hipótese nula - H0 ($p \geq 0,05$): os dados são independentes ao longo do tempo;
- Hipótese alternativa - H1 ($p < 0,05$): existe autocorrelação significativa na série (ou nos resíduos) em pelo menos um dos lags testados.

Os resultados para o teste de Ljung-Box indicaram resultados de p-valores superiores a 0,05, o que confirma a ausência de autocorrelação serial significativa.

5.2 TESTES DE TENDÊNCIA

O teste de Mann-Kendall é um teste estatístico não paramétrico amplamente utilizado na análise de séries temporais. Ele é particularmente indicado quando se deseja verificar a existência de tendências (crescentes ou

decrescentes) em séries históricas sem fazer suposições sobre a distribuição dos dados (como normalidade), tornando-o robusto para dados com distribuições assimétricas ou com outliers.

Esse teste avalia se existe uma tendência monotônica (ou seja, consistentemente crescente ou decrescente) ao longo do tempo, e se essa tendência é estatisticamente significativa. O teste baseia-se em comparações entre todos os pares possíveis de valores da série, contabilizando o número de pares crescentes e decrescentes para calcular um indicador de tendência.

O teste parte das seguintes hipóteses:

- H_0 (hipótese nula): Não existe tendência significativa na série temporal (a variação observada pode ser atribuída à aleatoriedade);
- H_1 (hipótese alternativa): Existe uma tendência monotônica significativa ao longo do tempo.

A significância do teste é avaliada pelo valor de p (p-valor):

- Se $p \geq 0,05$, não há evidência estatística suficiente para rejeitar H0 → a tendência não é significativa;
- Se $p < 0,05$, rejeita-se H0 → há uma tendência estatisticamente significativa.

Além disso, o teste fornece o coeficiente Tau de Kendall (τ), que mede a direção e intensidade da tendência:

- $\tau > 0$: tendência crescente;
- $\tau < 0$: tendência decrescente;
- $\tau = 0$: ausência de tendência.

O valor de τ varia de -1 a +1, sendo que valores próximos aos extremos indicam tendências mais fortes. Conforme explicado no item anterior, foi aplicada a técnica de PreWhitening para remoção da autocorrelação da série. Desta forma, aplicou-se o teste de Mann-Kendall aos resíduos do modelo AR(1), que mantém a mesma tendência da série de níveis máximos anuais, mas remove a dependência temporal. Abaixo são apresentados os resultados obtidos:

- Tau de Kendall (τ) = 0,1518, indicando a presença de uma tendência positiva (aumento dos níveis ao longo do tempo);

- p-valor = 0,0111, indicando que essa tendência é estatisticamente significativa, ou seja, dificilmente ocorreu por acaso.

Aplicando-se o teste de Mann-Kendall à série original de níveis máximos anuais, sem remoção da autocorrelação, os resultados obtidos foram:

- Tau de Kendall (τ) = 0,1470;
- p-valor = 0,01470.

Os resultados obtidos para o teste aplicado a série original são praticamente idênticos aos obtidos nos resíduos do AR(1). Isso indica que, embora a série original apresentasse autocorrelação positiva (confirmada anteriormente), ela não influenciou substancialmente o resultado do teste neste caso específico. Entretanto, por rigor estatístico, a versão com PreWhitening continua sendo a mais recomendada para garantir validade formal dos testes.

Esses resultados, aliados à análise da série histórica e de eventos recentes (como a cheia de 2024), reforçam a hipótese de que o comportamento do nível do Guaíba está se modificando com o tempo, possivelmente em decorrência de mudanças climáticas ou alterações no regime hidrológico da bacia.

O estimador de Theil-Sen é uma técnica estatística robusta utilizada para calcular a inclinação (ou taxa de variação) de uma tendência em séries temporais. Diferente do ajuste por regressão linear comum, o método de Theil-Sen não é sensível a outliers e não requer que os resíduos tenham distribuição normal, o que o torna especialmente útil em análises hidrológicas, onde os dados frequentemente apresentam dispersão ou valores extremos.

Esse método estima a inclinação mediana de todas as possíveis retas que conectam pares de pontos distintos da série. Ou seja, para cada par de observações, calcula-se a inclinação da reta entre esses dois pontos, e a mediana de todas essas inclinações é tomada como a estimativa final. Isso assegura que a tendência estimada seja menos influenciada por valores atípicos do que em métodos tradicionais.

A inclinação estimada representa o ritmo de mudança anual do fenômeno analisado – neste caso, os níveis máximos anuais do Guaíba. Se a inclinação for positiva, isso indica uma tendência de elevação ao longo do tempo; se negativa, uma tendência de redução. Obteve-se o resultado de inclinação 0,00294 m, ou seja, variação média de 0,29 cm por ano. O p-valor é de 0,0117, indicando tendência crescente e significante estatisticamente.

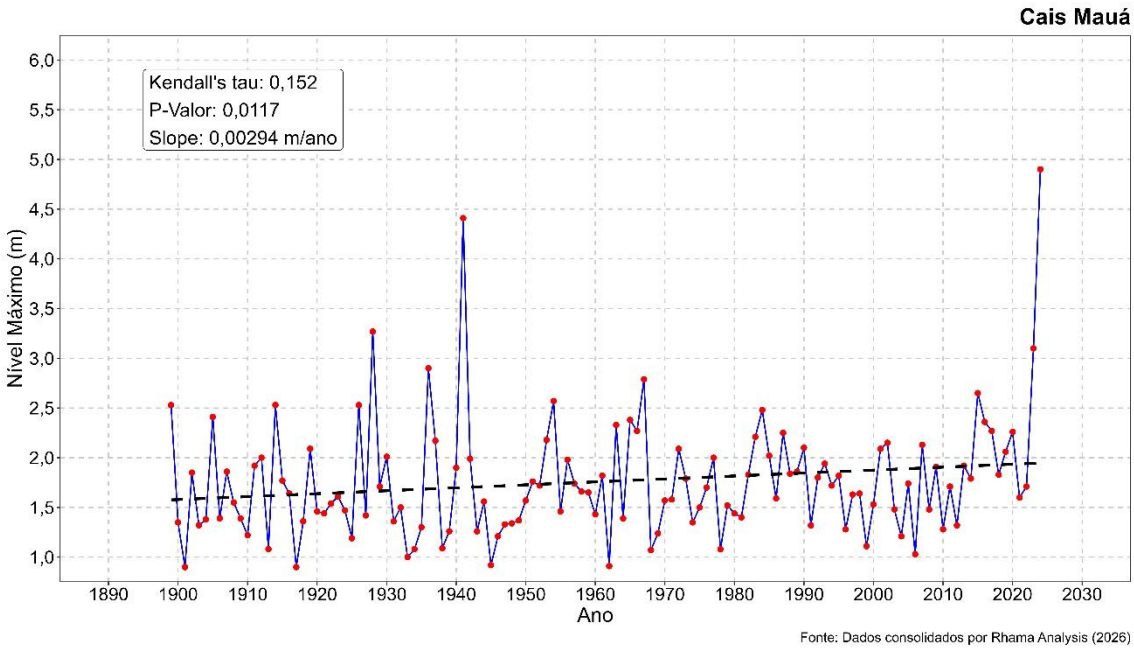


Figura 11. Gráfico do teste não paramétrico Mann-Kendall.

Essa tendência é coerente com os resultados do teste de Mann-Kendall, que indicaram uma tendência positiva significativa. Portanto, ambos os testes, aplicados de forma complementar, reforçam o diagnóstico de que há um padrão crescente nos níveis extremos do Guaíba nas últimas décadas.

5.3 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE PROBABILIDADE NÍVEIS MÁXIMOS: DISTRIBUIÇÃO ESTACIONÁRIA

As distribuições de extremos foram ajustadas inicialmente de forma estacionária utilizando as distribuições GEV (Generalized Extreme Value) e Gumbel, via método da Máxima Verossimilhança.

A distribuição GEV (Generalized Extreme Value) é amplamente utilizada na análise de eventos extremos, e combina três tipos de distribuições extremas (Gumbel, Fréchet e Weibull) em um único modelo, sendo especialmente útil para descrever os valores máximos de séries temporais.

Nesta etapa, aplicou-se a GEV com parâmetros constantes ao longo do tempo, ou seja, os parâmetros locação (location), escala (scale) e forma (shape) foram estimados como fixos para toda a série de dados. Essa abordagem pressupõe que o processo que gera os eventos extremos é estacionário, ou seja, suas características estatísticas não mudam com o tempo. Parâmetros estimados:

- Location (μ) = 1,4961 m. Esse parâmetro representa a posição média da distribuição e, em termos práticos, está associado ao nível típico dos eventos extremos (neste caso, níveis máximos do Guaíba);

- Scale (σ) = 0,40697 m. A escala indica a dispersão dos dados em torno do valor de locação. Quanto maior o valor, maior a variabilidade dos extremos;
- Shape (ξ) = 0,0719. O valor positivo estimado para ξ sugere uma distribuição com cauda pesada, o que implica potencial para eventos extremos mais severos, mesmo que raros. Sendo:
    - ξ > 0 indica cauda pesada (tipo Fréchet), o que significa maior probabilidade de ocorrência de eventos extremamente altos;
    - ξ = 0 corresponde à distribuição de Gumbel, com cauda exponencial;
    - ξ < 0 indica cauda limitada (tipo Weibull), com limite superior finito.

A avaliação do ajuste foi realizada com AIC (Akaike Information Criterion), que é uma medida de qualidade do ajuste do modelo, penalizando a complexidade excessiva (vinculado à parcimônia). Ele é usado principalmente para comparar diferentes modelos, sendo que valores menores indicam melhor ajuste relativo. Neste caso, o modelo GEV com parâmetros constantes apresenta um AIC de 186,35, servindo como referência base para comparação com modelos não estacionários (em que os parâmetros variam com o tempo).

A distribuição de Gumbel, conforme mencionado, é um caso particular da família GEV, obtida quando o parâmetro de forma (ξ) da GEV é igual a zero. Ela é amplamente utilizada na hidrologia para modelar valores extremos, especialmente níveis máximos anuais, devido à sua simplicidade e à longa tradição de uso em estudos de cheia e dimensionamento de obras hidráulicas.

Neste estudo, aplicou-se a distribuição de Gumbel em sua forma estacionária, ou seja, com os parâmetros de locação e escala constantes ao longo do tempo. Isso implica a suposição de que as características estatísticas da série de máximos anuais do Guaíba permaneceram inalteradas durante todo o período de observação, e que não há influência significativa de mudanças climáticas ou antrópicas sobre a frequência e magnitude dos eventos extremos ao longo dos anos. Foram estimados os seguintes parâmetros:

- Location (μ)= 1,5127;
- Scale (β)= 0,41798;
- AIC= 186,09.

Os parâmetros estimados foram bastante próximos, indicando que ambos os modelos apresentam desempenhos estatísticos similares no ajuste à série de dados analisada.

5.3.1 TESTE DE KOLMOGOROV SMIRNOV

O teste de Kolmogorov-Smirnov é uma ferramenta estatística utilizada para avaliar se uma amostra de dados segue determinada distribuição de probabilidade. No contexto deste relatório, o objetivo do teste é verificar a aderência da série anual de valores máximos normalizados à distribuição GEV e à distribuição Gumbel, ambas em sua forma estacionária. As hipóteses do teste são:

- Hipótese nula (H_0): A amostra analisada segue a distribuição teórica considerada (GEV ou Gumbel). Ou seja, não há evidência estatística de que a amostra se desvie da distribuição especificada. (Aceita-se H_0 se o p-valor ≥ 0,05);
- Hipótese alternativa (H_1): A amostra não segue a distribuição teórica considerada. (Rejeita-se H_0 se o p-valor < 0,05).

Obteve-se o p-valor = 0,996 para a GEV estacionária, que indica aderência da amostra à distribuição GEV. Para Gumbel estacionária o resultou em p-valor = 0,9998 e, assim como no caso da GEV, o resultado demonstra que a distribuição também se ajusta aos dados observados, com um p-valor ainda mais alto. Isso sugere que Gumbel, embora seja um caso particular da GEV, é estatisticamente tão adequada quanto para representar os dados da série.

Destaca-se que o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) é mais sensível a desvios em torno do centro das distribuições do que nas extremidades (caudas). Ademais, os valores de p obtidos por esse teste podem se tornar não confiáveis quando os parâmetros da distribuição são estimados a partir da própria amostra.

5.3.2 AVALIAÇÃO DO GRAU DE ADERÊNCIA

O QQ Plot (Quantile-Quantile Plot) é uma ferramenta gráfica utilizada para avaliar o grau de aderência de uma amostra de dados a uma distribuição teórica. No caso deste estudo, o QQ Plot foi utilizado para comparar os quantis empíricos (observados na série de dados) com os quantis teóricos das distribuições GEV e Gumbel, ambas estacionárias.

Os pontos do QQ Plot comparam diretamente os quantis empíricos (no eixo Y) com os quantis teóricos (no eixo X). Se os pontos se alinharem aproximadamente sobre uma linha reta de 45°, significa que a distribuição teórica é adequada para modelar os dados.

Obteve-se o coeficiente de determinação R^2 = 0,957 que indica um excelente ajuste entre os quantis empíricos e teóricos da distribuição GEV. O R^2 próximo de 1 significa que a maior parte da variabilidade dos dados é explicada pela distribuição GEV. Os pontos do gráfico QQ Plot apresentam boa aderência à

linha de tendência, o que sugere que o modelo é confiável para representar os dados observados, conforme ilustrado na Figura 12 e na Figura 13. Contudo, observa-se que as cheias extremas podem pertencer a uma população de outliers, o que limita a capacidade do modelo de representá-las adequadamente.

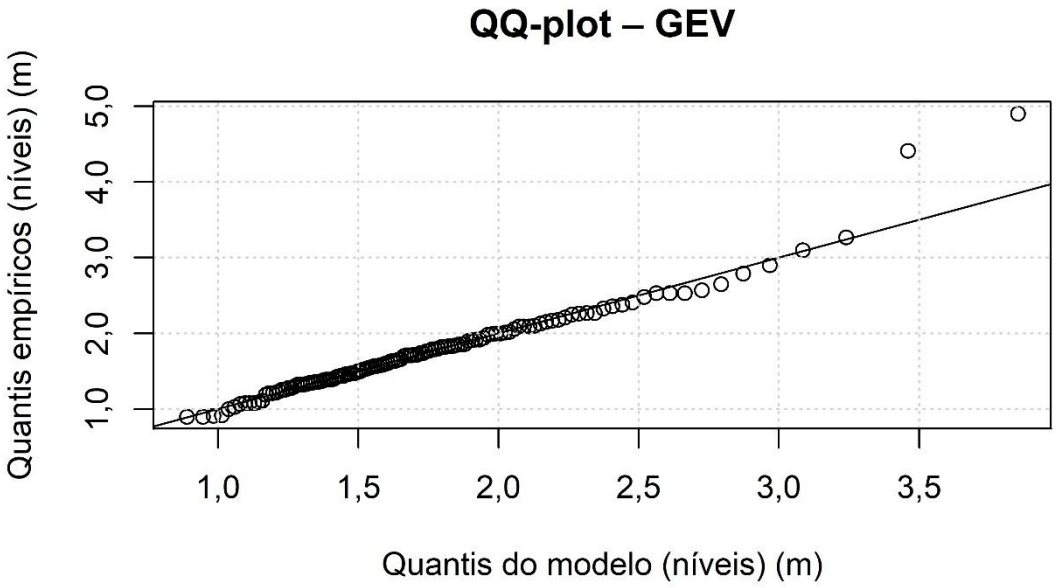


Figura 12. Gráfico QQ Plot para distribuição GEV.

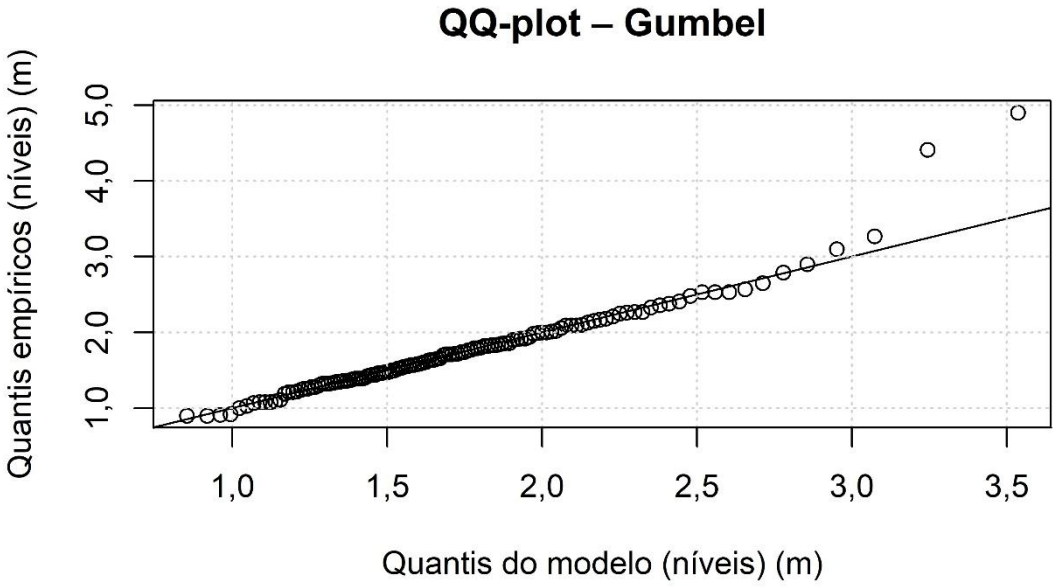


Figura 13. Gráfico QQ Plot para distribuição Gumbel.

Para a Gumbel estacionária, o coeficiente de determinação resultou em $R^2 = 0,939$, que é um bom desempenho, apesar de ser levemente inferior ao da GEV, o valor indica uma correspondência sólida entre os dados e a distribuição

ajustada. Isso sugere que a Gumbel pode ser considerada uma alternativa estatisticamente adequada, com a vantagem de possuir um modelo mais simples (menor número de parâmetros).

5.3.3 TEMPOS DE RETORNO

O tempo de retorno é uma medida estatística utilizada para expressar a frequência com que determinado evento extremo, como uma precipitação elevada ou cota hidrométrica extrema, pode ser esperado. Ele representa, por exemplo, o valor que tem 1% de chance de ser excedido em um dado ano (tempo de retorno de 100 anos).

Neste estudo, foram calculadas as cotas associadas a diferentes tempos de retorno com base nos parâmetros das distribuições GEV (Generalized Extreme Value) e Gumbel, conforme ajustadas à série histórica de máximas anuais.

Para cada tempo de retorno analisado (2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000 anos), foram calculados os intervalos de confiança de 95%, indicando a faixa na qual o valor estimado pode variar com alta confiabilidade estatística. Essa análise considera a incerteza na estimação dos parâmetros da distribuição. Na Tabela 5 são apresentados os valores estimados para elevação do Guaíba.

O método utilizado para essa estimativa foi o método Normal, no qual assume-se a normalidade assintótica dos parâmetros e os erros-padrão dos níveis estimados são obtidos por aproximação de primeira ordem via método delta. Essa técnica é amplamente empregada em estatística para a propagação de incertezas. Utiliza-se os valores da matriz de covariância dos parâmetros estimados e deriva uma aproximação dos limites inferior e superior do intervalo de confiança.

Tabela 5. Resultados dos tempos de retorno – distribuição estacionária. Valores arredondados.

Tempo de retorno	Elevação nível d'água (m)	
	GEV	Gumbel
2	1,65	1,67
5	2,14	2,14
10	2,49	2,45
20	2,84	2,75
25	2,96	2,85
50	3,33	3,14
100	3,71	3,44
200	4,12	3,73
500	4,68	4,11
1000	5,14	4,40

5.4 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE PROBABILIDADE DE NÍVEIS MÁXIMOS: DISTRIBUIÇÃO NÃO-ESTACIONÁRIA

Nesta seção, é apresentada a análise da distribuição de valores extremos sob o enfoque da não-estacionariedade, ou seja, considerando que os parâmetros estatísticos da distribuição variem ao longo do tempo. Essa abordagem é particularmente relevante diante de possíveis efeitos das mudanças climáticas, urbanização acelerada e alterações de uso do solo na bacia hidrográfica, que podem provocar mudanças sistemáticas no regime hidrológico.

Foram considerados os modelos GEV e Gumbel, com diferentes níveis de complexidade. A variação entre os modelos se dá pela introdução de dependência temporal em um ou mais parâmetros da distribuição – em geral, nos parâmetros de posição (location) e de escala (scale). O parâmetro de forma (shape) foi mantido constante, por ser mais sensível a variações e menos estável estatisticamente quando ajustado com dependência temporal.

Abaixo, estão descritos os modelos testados, com base no número de parâmetros (K) e na forma funcional dos seus componentes apresentados na Tabela 6 e K: número de parâmetros; LOC: parâmetro de posição da distribuição; SCALE: parâmetro de escala; SHAPE: parâmetro de forma.

Tabela 7.

Tabela 6. Parâmetros para os modelos GEV.

Modelo	K	LOC	SCALE	SHAPE	OBS
GEV-I	3	μ	β	ɣ	Modelo estacionário (calculado na Seção 4)
GEV-II	4	μ0+ μ1*t	β	ɣ	LOC com variação linear no tempo
GEV-III	5	μ0+ μ1*t	β0+ β1*t	ɣ	LOC e SCALE com tendência linear no tempo
GEV-IV	5	μ0+ μ1*t	e^(β0+ β1*t)	ɣ	SCALE com variação exponencial
GEV-V	4	μ	β0+ β1*t	ɣ	Apenas SCALE com variação linear no tempo
GEV-VI	4	μ	e^(β0+ β1*t)	ɣ	Apenas SCALE com variação exponencial no tempo

K: número de parâmetros; LOC: parâmetro de posição da distribuição; SCALE: parâmetro de escala; SHAPE: parâmetro de forma.

Tabela 7. Parâmetros para os modelos Gumbel.

Modelo	K	LOC	SCALE	OBS
GUMBEL-I	2	μ	β	Modelo estacionário (calculado na Seção 4)
GUMBEL-II	3	μ0+ μ1*t	β	LOC com variação linear no tempo
GUMBEL-III	4	μ0+ μ1*t	β0+ β1*t	LOC e SCALE com tendência linear no tempo
GUMBEL-IV	4	μ0+ μ1*t	e^(β0+ β1*t)	SCALE com variação exponencial
GUMBEL-V	3	μ	β0+ β1*t	Apenas SCALE com variação linear no tempo
GUMBEL-VI	3	μ	e^(β0+ β1*t)	Apenas SCALE com variação exponencial no tempo

K: número de parâmetros; LOC: parâmetro de posição da distribuição; SCALE: parâmetro de escala; SHAPE: parâmetro de forma.

5.4.1 SELEÇÃO DO MODELO

Para selecionar o modelo mais adequado entre as diferentes alternativas de distribuições testadas, foi utilizado o Critério de Informação de Akaike com correção para pequenas amostras (AICc), uma métrica amplamente aplicada na comparação entre modelos estatísticos. O AIC baseia-se no valor da log-verossimilhança (logL) ajustado pelo número de parâmetros (k) do modelo, penalizando modelos excessivamente complexos para evitar sobreajuste.

Entretanto, quando a razão entre o tamanho da amostra (n) e o número de parâmetros (k) é inferior a 40, o uso do AIC tradicional pode levar a conclusões enviesadas. Por esse motivo, adotou-se o AIC corrigido (AICc) em todos os modelos, independentemente da razão n/k, como forma de garantir consistência e reduzir a incerteza associada à seleção de modelos com diferentes níveis de complexidade.

Após o cálculo do AICc para cada modelo, os valores foram normalizados em relação ao menor AICc identificado, gerando o parâmetro Δi (delta-i), que representa a diferença entre o AICc de cada modelo e o menor AICc obtido. Conforme recomendação de Burnham e Anderson (2004), o modelo com $\Delta i = 0$ é considerado o melhor, enquanto os modelos com $\Delta i \leq 2$ são considerados igualmente plausíveis e com bom ajuste.

Para os casos em que o modelo não-estacionário apresentou melhor desempenho segundo o AICc, aplicou-se o Teste de Razão de Verossimilhanças (Teste-RV), com o objetivo de avaliar estatisticamente se a melhoria no ajuste justifica a adoção de maior complexidade no modelo. O Teste-RV compara o ajuste de dois modelos de GEV/GUMBEL (um estacionário e um não-estacionário), aproximando-os à distribuição Qui-Quadrado (X^2).

O valor calculado segue uma distribuição Qui-quadrado (X^2), com graus de liberdade iguais à diferença entre o número de parâmetros dos modelos comparados. A significância estatística do modelo mais complexo é avaliada por meio do p-valor, adotando-se um nível de confiança de 95% (isto é, p-valor < 0,05 indica que o modelo não-estacionário é significativamente melhor). Os resultados são apresentados na Tabela 8 e na Tabela 9.

Tabela 8. Parâmetros para modelo GEV.

Distribuição	AICc	Δi	p-valor
GEV-I	186,55	4,47	-
GEV-II	182,08	0,00	0,01
GEV-III	184,13	2,05	0,03
GEV-IV	184,13	2,04	0,03
GEV-V	188,45	6,37	0,63
GEV-VI	188,43	6,35	0,62

Tabela 9. Parâmetros para modelo Gumbel.

Distribuição	AICc	Δi	p-valor
GUMBEL-I	186,19	4,07	-
GUMBEL-II	182,12	0,00	0,01
GUMBEL-III	184,11	1,99	0,04
GUMBEL-IV	184,10	1,98	0,04
GUMBEL-V	188,28	6,16	0,93
GUMBEL-VI	188,28	6,16	0,93

Para ambos os tipos de distribuição, GEV e Gumbel, o modelo Tipo II (com parâmetro de localização variável no tempo) apresentou o menor valor de AICc, sendo AICc = 182,08 para GEV-II e AICc = 182,12 para Gumbel-II. Esse valor é a referência base para o cálculo dos valores Δi (Delta), utilizados na hierarquia de comparação dos modelos.

Em relação aos demais, os modelos GEV-III, GEV-IV, GUMBEL-III e GUMBEL-IV também apresentaram $\Delta i \leq 2$, o que indica que são estatisticamente comparáveis ao modelo GEV-II, segundo a literatura de Burnham e Anderson (2004). Modelos como GEV-V, GEV-VI, GUMBEL-V e GUMBEL-VI, com valores Δi>6, são significativamente piores.

O p-valor do Teste-VR para os modelos do tipo II em ambas as distribuições foi igual a 0,01. Esses valores são menores que 0,05, indicando que os modelos não-estacionários apresentam um ajuste estatisticamente superior aos seus equivalentes estacionários. Ou seja, a inclusão da tendência temporal no parâmetro de localização é justificada. Na tabela 9 são apresentados os parâmetros.

Tabela 10. Modelos GEV-II e GUMBEL-II

Modelo	Loc	Scale	Shape
GEV-II	$1{,}3389+2{,}5399 \times 10^{-3}$ t	0,3944	0,0805
GUMBEL-II	$1{,}3524+2{,}6105 \times 10^{-3}$ t	0,40655	-

Para garantia dos resultados, avaliou-se a significância do valor de μ_1 do parâmetro de localização, que representa a taxa de variação no tempo da posição da distribuição (ou seja, se os extremos aumentam ou diminuem com o tempo), a partir do Z-score. A tabela apresenta os resultados.

Tabela 11. Resultados a partir do Z-score.

Modelo	μ_1	Erro-padrão	Z= μ_1/erro	p-valor
GEV-II	$2{,}5927 \times 10^{-3}$	$0{,}9750 \times 10^{-3}$	2,62	0,0086
GUMBEL-II	$2{,}6554 \times 10^{-3}$	$1{,}0419 \times 10^{-3}$	2,55	0,0110

Ambos os valores são inferiores ao limiar de 5% ($p < 0{,}05$), indicando que o coeficiente de tendência é estatisticamente diferente de zero. Logo, existe uma tendência crescente ao longo do tempo nos eventos extremos analisados.

5.4.2 AVALIAÇÃO DO GRAU DE ADERÊNCIA

Aplicou-se, ainda o gráfico QQPlot, que avalia a aderência entre os dados empíricos e os valores teóricos estimados por um modelo de distribuição estatística. Na Figura 14 e Figura 15 podem ser observados os resultados. Obteve-se $R^2 = 0,974$ para GEV-II e $R^2 = 0,938$ para GUMBEL-II. Os valores obtidos confirmam que ambos os modelos apresentam bom ajuste aos dados, sendo que o modelo GEV-II teve desempenho superior.

Por fim, foi aplicado o Teste-VR para GEV-II e GUMBEL-II, resultando em p-valor = 0,14. Isto indica que GUMBEL já tende a explicar os dados, e o GEV, embora seja aderente, não é estatisticamente superior.

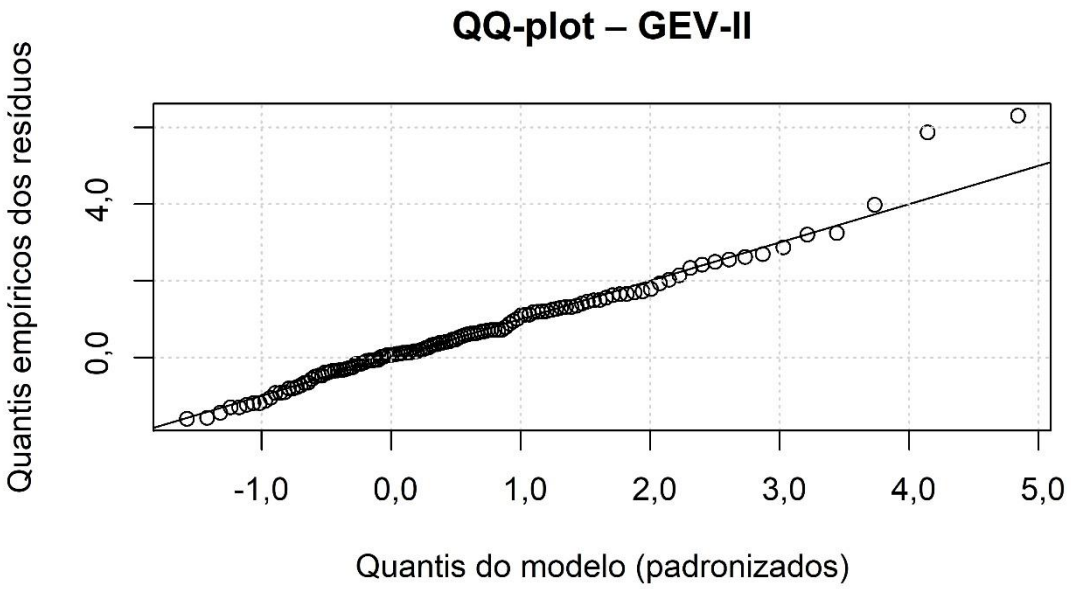


Figura 14. Gráfico QQPlot para GEV-II.

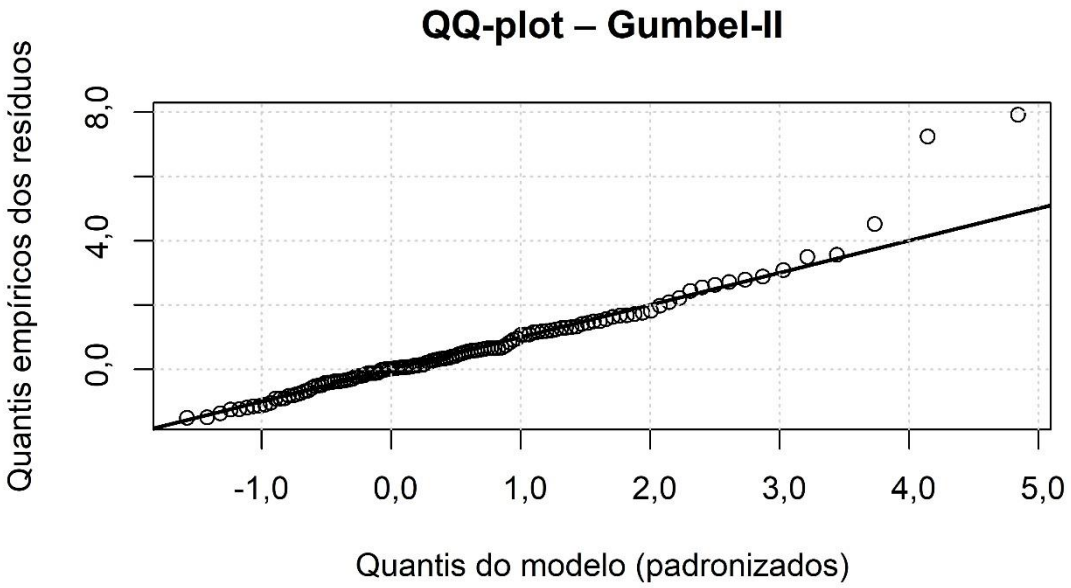


Figura 15. Gráfico QQPlot para Gumbel-II.

5.4.3 TEMPOS DE RETORNO

Com base nos modelos estatísticos ajustados (GEV e Gumbel), foi possível estimar o tempo de retorno correspondente à elevação observada em cada um dos 126 anos da série histórica. Isso significa que, para cada ano, o nível máximo registrado do Guaíba foi comparado às distribuições ajustadas, e a partir disso foi determinado o tempo de retorno estimado — ou seja, a frequência esperada para que uma elevação igual ou superior àquela ocorra. Assim, valores mais elevados de nível d'água tendem a corresponder a tempos de retorno mais longos (eventos mais raros), enquanto valores mais baixos estão associados a tempos de retorno mais curtos (eventos mais frequentes). Essa abordagem permite avaliar, ano a ano, a raridade dos eventos registrados. Na Figura 16 apresenta-se os resultados para Gumbel II e na Figura 17 para GEV II. A Tabela 12 apresenta um resumo dos resultados para os anos de 1899, 1941, 1982 e 2024, enquanto o detalhamento consta no APÊNDICE A.

A interpretação prática dos resultados mostra que eventos com mesma probabilidade de ocorrência passaram a representar cotas mais altas em anos recentes do que representavam no passado, indicando a necessidade de reavaliação de critérios de projeto e do dimensionamento de estruturas de proteção, como diques e EBAPs.

Além disso, observa-se que, quanto maior o tempo de retorno, maior as diferenças entre os modelos. Por exemplo, para o tempo de retorno de 2 anos, no ano 126 (isto é, 2024), o valor estimado com GEV é de 1,81 m, enquanto para Gumbel fica em 1,83 m, já para tempo de retorno de 100 anos, ocorre maior

discrepância, sendo de 3,85 m e 3,55 m, respectivamente. Esse comportamento ocorre devido às características distintas das distribuições.

A distribuição GEV possui o parâmetro adicional shape (forma), que controla o comportamento da cauda da distribuição. Isso permite que a GEV represente diferentes comportamentos extremos — como caudas mais pesadas ou mais leves — dependendo da série analisada. Na distribuição Gumbel o shape igual a zero, ou seja, ela assume cauda exponencial decrescente, o que limita sua capacidade de capturar valores extremos mais severos.

Tabela 12. Resultados dos tempos de retorno – distribuição não estacionária. Valores arredondados.

Ano	Tempo de retorno	Elevação nível d'água (m)	
		GEV	Gumbel
1899	2	1,49	1,50
1899	25	2,78	2,66
1899	50	3,15	2,94
1899	100	3,54	3,23
1899	200	3,95	3,51
1899	1000	4,98	4,16
1941	2	1,59	1,61
1941	25	2,89	2,77
1941	50	3,26	3,05
1941	100	3,64	3,33
1941	200	4,05	3,62
1941	1000	5,09	4,27
1982	2	1,70	1,72
1982	25	2,99	2,87
1982	50	3,36	3,16
1982	100	3,75	3,44
1982	200	4,16	3,72
1982	1000	5,20	4,38
2024	2	1,81	1,83
2024	25	3,10	2,98
2024	50	3,47	3,27
2024	100	3,85	3,55
2024	200	4,26	3,83
2024	1000	5,30	4,49

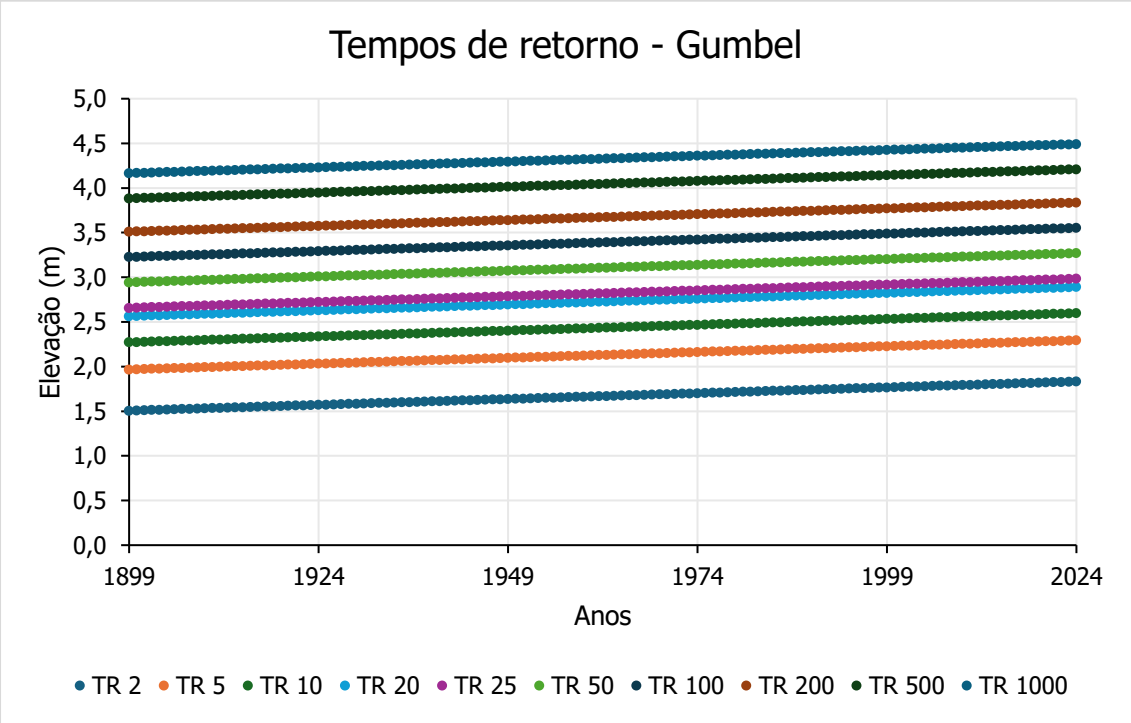


Figura 16. Tempos de retorno da elevação do Guaíba - obtidos com Gumbel II.

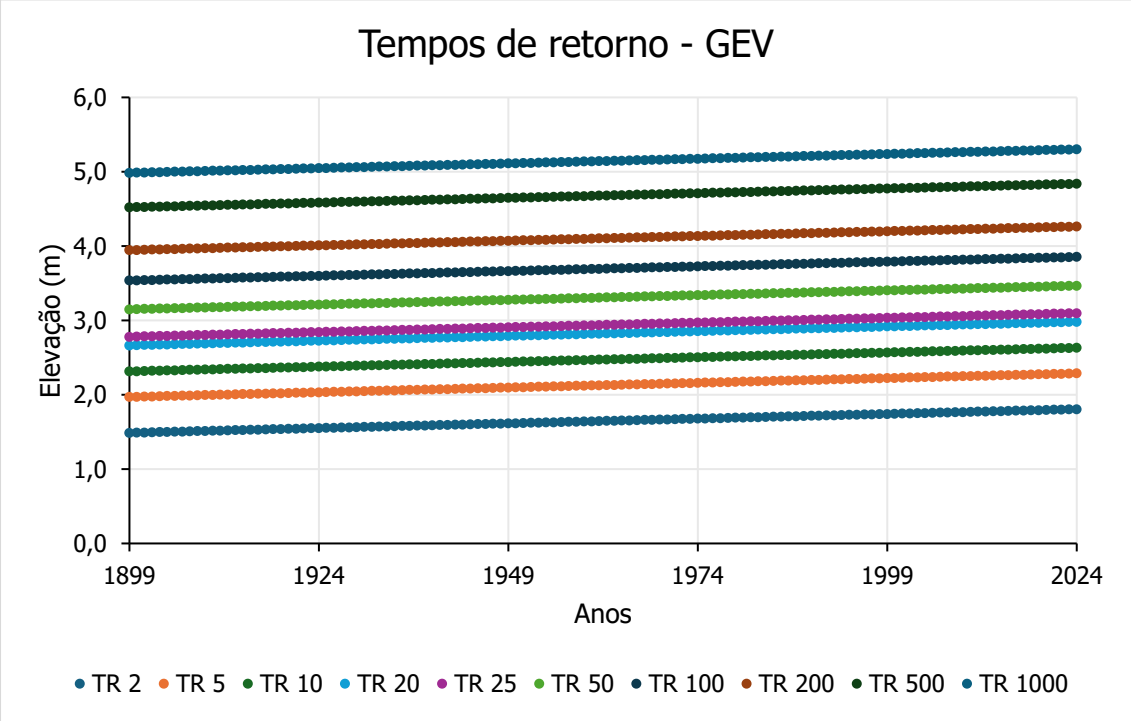


Figura 17. Tempos de retorno da elevação do Guaíba - obtidos com GEV II.

6 EVENTOS DE 1941 E 2024

Os eventos de inundação de Porto Alegre ao longo dos anos refletem a vulnerabilidade da cidade às chuvas intensas e à elevação dos níveis dos rios da região hidrográfica do Lago Guaíba. Entre os eventos mais impactantes, destacam-se os ocorridos em 1941 e 2024.

A inundação histórica de 1941, em que o nível do Guaíba alcançou a cota de 4,75 m medido na régua linimétrica do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DPVN), localizada na Doca 4 do cais (Brasil, 1968a), havia sido, até então, o evento com maiores proporções.

Mais recentemente, em maio de 2024, o nível do Guaíba alcançou 5,24 m no local da Doca 4, isto é, 2,24 m acima do piso do cais, no dia 05/05/2024. Este valor, apresentado anteriormente na Tabela 3, resulta do nível interpolado do nivelamento de Germano et al (2024), já que a régua desta estação ficou submersa em 03/05/2024.

Neste capítulo são apresentados dados relativos ao evento de 2024, incluindo a reconstituição dos níveis do hidrograma para a Doca 4 (Cais C6) e a comparação com o evento de 1941.

6.1 DADOS DOS EVENTOS

Os dados de chuvas do evento de 2024 foram extraídos de nove estações telemétricas da Agência Nacional de Águas, localizadas em municípios distintos que estão inseridos na Região Hidrográfica do Guaíba. As estações foram selecionadas através da plataforma da ANA Hidroweb, sendo selecionados os postos com dados de 2024, especialmente durante o extremo climático.

Para a caracterização do regime pluviométrico na bacia de interesse, foi utilizada a metodologia de polígonos de Thiessen, permitindo a determinação das precipitações médias diárias. O método consiste na média ponderada das precipitações, com atribuição de pesos proporcionais às áreas de influência de cada posto sobre a bacia. As áreas de influência dos postos selecionados constam na Tabela 13, assim como o percentual de representatividade, considerando a metodologia mencionada.

Tabela 13. Estações telemétricas da ANA com dados de 2024.

Estação	Código	Área de influência (km²)	Área de influência (%)	Latitude (°)	Longitude (°)	Município
Campo Bom	87380000	2.614,53	18,69%	29º41’30”S	51º02’45”O	Campo Bom
Dona Francisca	85400000	12.864,83	21,02%	26º37’44”S	53º21’10”O	Dona Francisca
Encantado	86720000	3.355,93	4,87%	29º14’03”S	51º51’17”O	Encantado
Muçum	86510000	14.468,05	9,83%	29º10’01”S	51º52’06”O	Muçum

Estação	Código	Área de influência (km²)	Área de influência (%)	Latitude (°)	Longitude (°)	Município
Nova Palmira	87160000	9.042,17	14,44%	29º20’08”S	51º11’19”O	Caxias do Sul
Passo São Lourenço	85642000	6.764,04	13,13%	30º00’28”S	53º00’55”O	Cachoeira do Sul
Passo Tainhas	86160000	8.097,71	2,46%	28º52’04”S	50º27’21”O	Jaquirana
Rio Pardo	85900000	9.940,83	3,80%	29°59’42”S	52°22’33”O	Rio Pardo
São Leopoldo	87382000	1.693,05	11,76%	29°45’32”S	51°8’52”O	São Leopoldo

O monitoramento realizado por essas estações permite o acompanhamento contínuo das condições hidrológicas da bacia, em especial no período em que ocorreu o extremo climático que afetou a região em questão. A seguir, a Figura 18 apresenta as estações telemétricas que foram consideradas para o estudo na Região Hidrográfica do Guaíba.

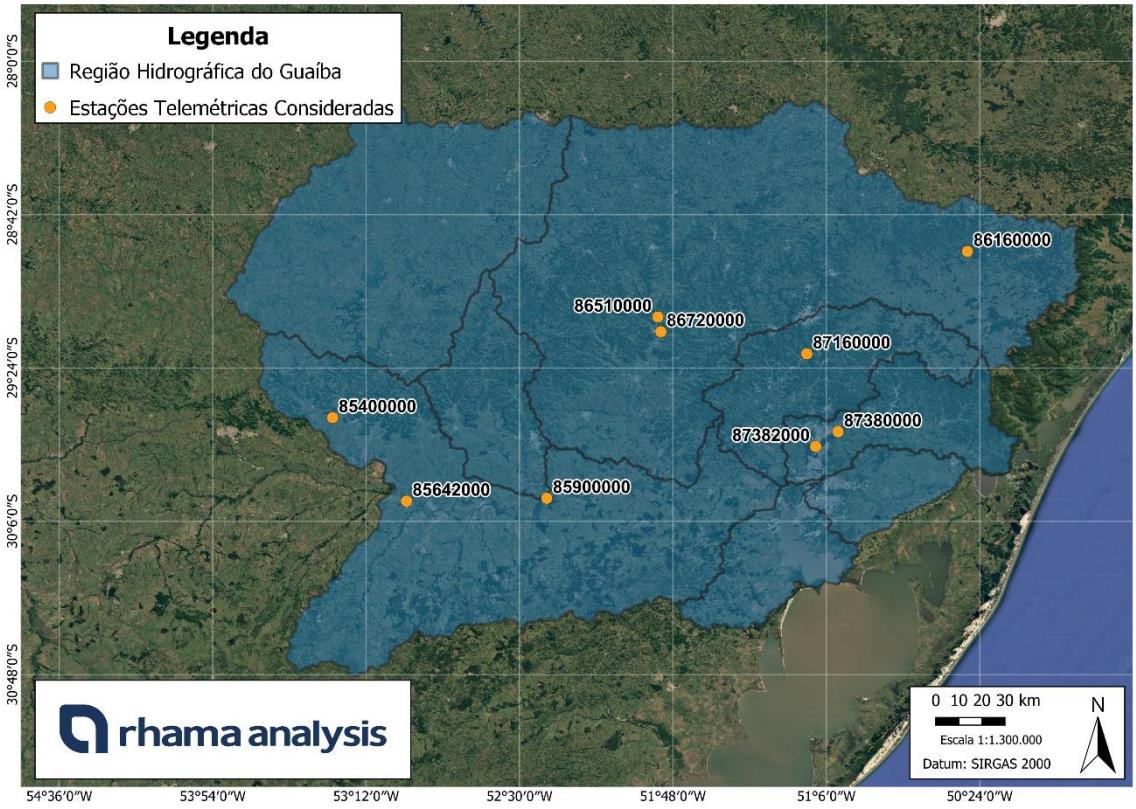


Figura 18. Localização das estações telemétricas consideradas para o estudo localizadas na Região Hidrográfica do Guaíba.

Em relação aos dados de nível do Guaíba, foi considerado o monitoramento da estação Cais Mauá – C6 (87450004) do dia 03/04/2024, até 03/05/2024, momento em que o nível passou a ser monitorado na Usina do Gasômetro (87444000), a partir das 15h.

6.2 RECONSTITUIÇÃO DOS NÍVEIS DO HIDROGRAMA DE CHEIA DE 2024 NO POSTO CAIS C6

O posto linigráfico Cais Mauá C6 (código 87450004) foi historicamente utilizado como referência para o monitoramento dos níveis d'água em Porto Alegre. No entanto, em 3 de maio de 2024, quando a inundação do Guaíba ultrapassou o Cais Mauá, o linígrafo tornou-se inoperante. Em razão disso, as autoridades precisaram instalar emergencialmente um novo equipamento em uma área não atingida pela inundação em níveis elevados. O local escolhido foi o cais da Usina do Gasômetro, correspondente ao posto de mesmo nome e código 87444000.

Destaca-se que o zero da régua linimétrica do posto **Cais Mauá C6** estava localizado **três metros abaixo da cobertina do Cais Mauá**. Assim, os registros indicariam nível d'água de 3,00 m quando o nível do Guaíba atingisse a cota do piso do cais. Já no posto Usina do Gasômetro (código 87444000), o **zero da régua possui referência distinta** daquela adotada no posto Cais Mauá C6. Como não existiam registros concomitantes entre os dois postos até então, qualquer tentativa de relacionar os níveis medidos no Cais Mauá C6 aos registrados na Usina do Gasômetro poderia resultar em erros significativos, comprometendo a reconstituição dos níveis da cheia de 2024 no Cais Mauá.

No entanto, em 2025, a estação Cais Mauá C6 foi reativada, iniciando-se um período de medições concomitantes entre as duas estações. Nesse mesmo ano, no mês de julho, ocorreu um evento de cheia do Guaíba. Durante esse evento, ambos os linígrafos registraram, em intervalos de 15 minutos, a cheia de 2025, que ocorreu no período entre 12/06/2025 e 10/07/2025. A Figura 19 apresenta os registros da réguas linimétricas da cheia de 2025.

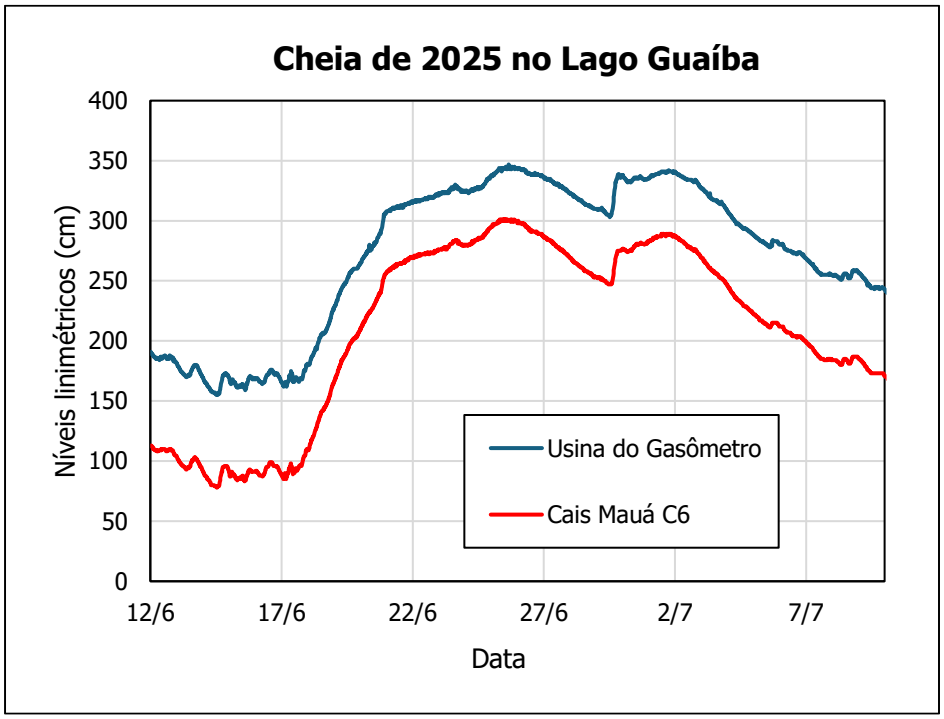


Figura 19. Níveis da cheia de 2025 no Guaíba em Usina do Gasômetro e Cais Mauá C6.

Com base nesses dados, buscou-se estabelecer uma correlação entre os níveis registrados nas duas estações, conforme apresentado na Figura 20. A comparação entre os registros indicou uma relação predominantemente linear no ramo de ascensão da cheia, cuja expressão analítica permite estimar os níveis do posto da Usina do Gasômetro a partir dos registros do posto Cais Mauá C6, conforme apresentado na Equação 1.

$$\mathrm{HC6} = 1{,}1669 \cdot \mathrm{HUG} - 99{,}1417 \qquad \textbf{Equação 1}$$

Onde:

HC6 são os níveis no posto Cais Mauá C6, em cm;

HUG são os níveis na Usina do Gasômetro, em cm.

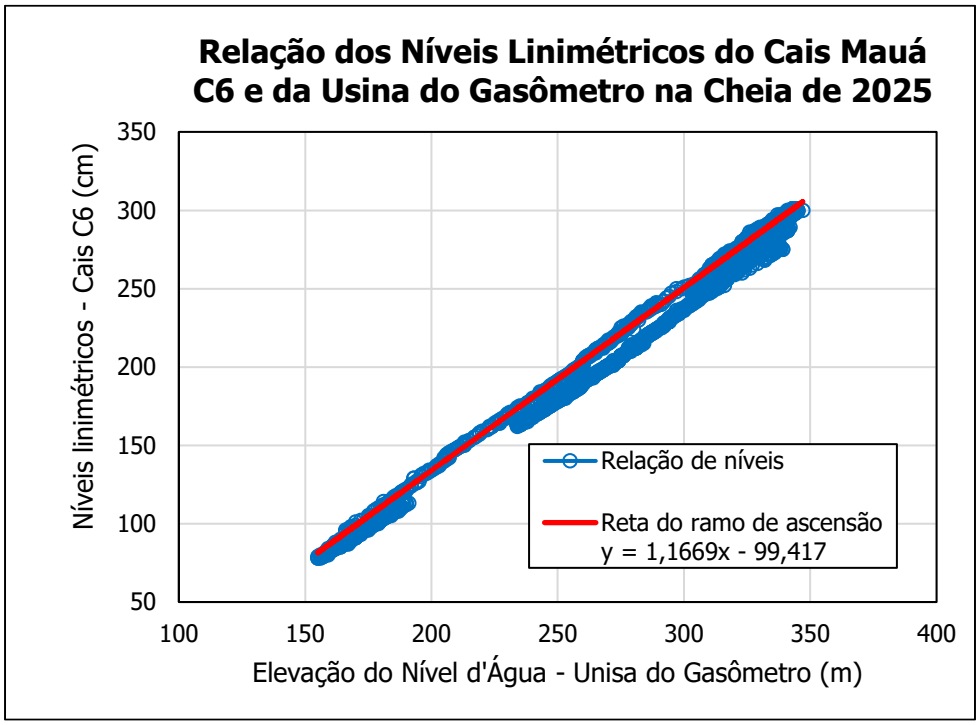


Figura 20. Relação dos níveis da cheia de 2025 no Guaíba em Usina do Gasômetro e Cais Mauá C6.

Ressalta-se que, tanto os valores de entrada quanto os valores de saída da equação estão referenciados na régua histórica da estação Cais Mauá C6, na qual a cota de 3,00 m corresponde à inundação do piso do cais.

Destaca-se, ainda, que, em **29/08/2025**, a estação da **Usina do Gasômetro teve seu referencial altimétrico alterado**, passando a ser vinculada ao **Datum vertical de Imbituba** (ANA; SGB, 2025). Dessa forma, a relação apresentada neste estudo **não é válida** para análises posteriores a 29/08/2025 e, portanto, não deve ser utilizada após essa data, uma vez que as estações passaram a adotar referenciais altimétricos distintos daqueles considerados na análise comparativa.

A partir da relação obtida, foi possível **reconstituir o hidrograma da cheia de 2024** no posto Cais Mauá C6, com base nos registros da estação da Usina do Gasômetro, recuperando a informação que havia sido perdida em decorrência da falha da estação em 03/05/2024.

Além disso, essa reconstituição possibilitou a comparação entre as cheias de 2024 e de 1941 utilizando a mesma referência de nível, conforme apresentado na Figura 21. Como as medições ocorrem várias vezes ao dia, adotou-se para elaboração do cotagrama o nível máximo diário. Quanto aos níveis de 1941, considerou-se os dados apresentados no estudo de Silveira (2020), referentes à estação 87450000.

Os dados utilizados para o hidrograma são apresentados na Tabela 14, considerando a referência histórica do Cais Mauá C6, na qual a cota de inundação do piso do cais corresponde a 3,00 m. Os pluviogramas foram elaborados com base nos dados de precipitação das estações pluviométricas disponíveis, conforme descrito no item 6.1.

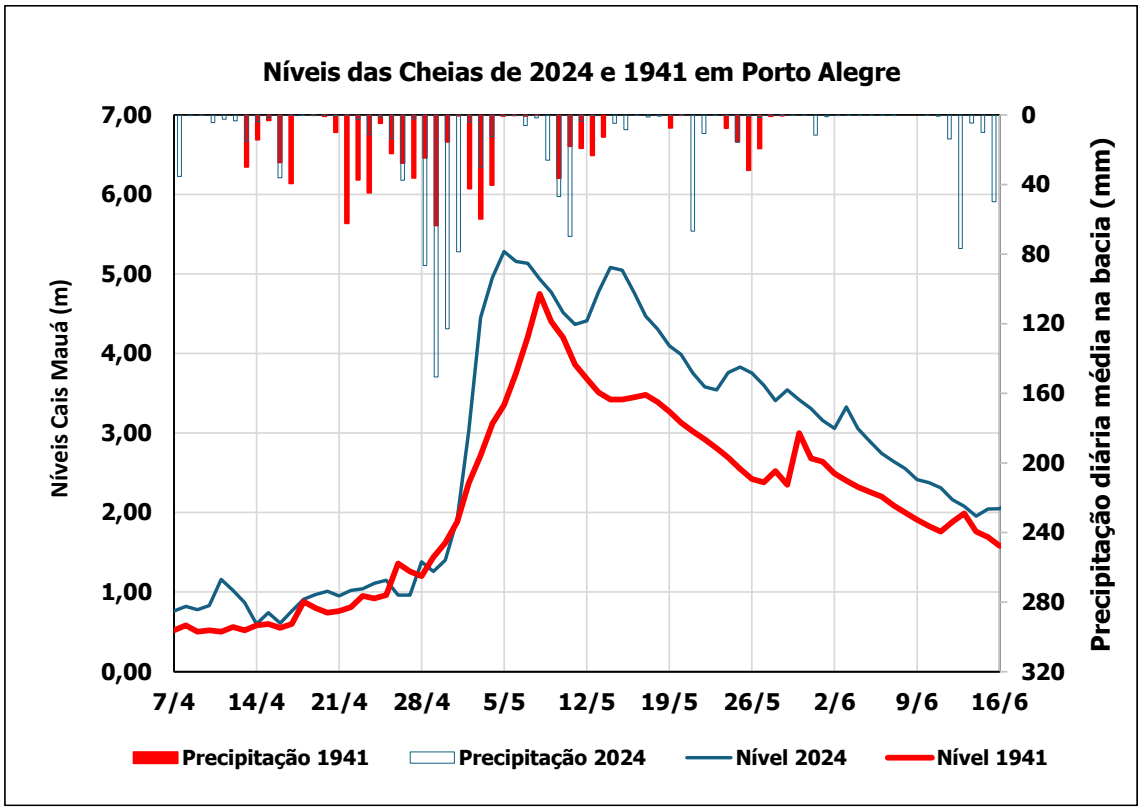


Figura 21. Cotagramas e pluviogramas referentes aos eventos de 1941 e 2024.

Tabela 14. Níveis diários das Cheias de 1941 e 2024 no Cais Mauá.

Dia/Mês	Nível no Cais Mauá em 1941	Nível no Cais Mauá em 2024	Dia/Mês	Nível no Cais Mauá em 1941	Nível no Cais Mauá em 2024
07/04	0,52	0,76	**12/05**	3,68	4,44
08/04	0,58	0,82	**13/05**	3,51	4,96
09/04	0,50	0,78	**14/05**	3,42	5,13
10/04	0,52	0,83	**15/05**	3,42	5,11
11/04	0,50	1,16	**16/05**	3,45	4,90
12/04	0,56	1,02	**17/05**	3,48	4,57
13/04	0,52	0,87	**18/05**	3,39	4,33
14/04	0,58	0,60	**19/05**	3,27	4,23
15/04	0,60	0,74	**20/05**	3,13	4,06
16/04	0,55	0,61	**21/05**	3,02	3,87
17/04	0,60	0,76	**22/05**	2,92	3,63
18/04	0,88	0,91	**23/05**	2,81	3,63
19/04	0,80	0,97	**24/05**	2,69	4,05

Dia/Mês	Nível no Cais Mauá em 1941	Nível no Cais Mauá em 2024	Dia/Mês	Nível no Cais Mauá em 1941	Nível no Cais Mauá em 2024
20/04	0,74	1,01	**25/05**	2,55	3,88
21/04	0,76	0,95	**26/05**	2,42	3,84
22/04	0,81	1,02	**27/05**	2,38	3,65
23/04	0,95	1,04	**28/05**	2,52	3,59
24/04	0,92	1,11	**29/05**	2,35	3,57
25/04	0,96	1,15	**30/05**	3,00	3,49
26/04	1,36	0,96	**31/05**	2,68	3,32
27/04	1,26	0,96	**01/06**	2,64	3,22
28/04	1,20	1,38	**02/06**	2,49	3,12
29/04	1,44	1,26	**03/06**	2,40	3,51
30/04	1,62	1,40	**04/06**	2,32	3,14
01/05	1,88	2,16	**05/06**	2,26	2,96
02/05	2,37	3,69	**06/06**	2,20	2,81
03/05	2,72	4,51	**07/06**	2,09	2,70
04/05	3,12	5,16	**08/06**	2,00	2,59
05/05	3,35	5,25	**09/06**	1,91	2,46
06/05	3,75	5,23	**10/06**	1,83	2,47
07/05	4,21	5,20	**11/06**	1,76	2,34
08/05	4,75	5,07	**12/06**	1,88	2,20
09/05	4,40	4,91	**13/06**	1,99	2,16
10/05	4,20	4,57	**14/06**	1,76	2,02
11/05	3,86	4,41	**15/06**	1,69	2,16

Ao comparar os eventos, em 2024, observa-se um **volume total de precipitação acumulada superior ao de 1941**. No pico da cheia, a precipitação acumulada em 2024 ultrapassou 660 mm, enquanto em 1941 foi em torno de 610 mm. Além disso, após o pico, a chuva foi contínua em 2024, chegando a cerca de 1.180 mm acumulados no final da série, enquanto em 1941 estabilizou-se em torno de 803 mm. Ou seja, houve praticamente 50% mais chuva acumulada em 2024, o que teve impacto direto na resposta hidrológica da bacia.

Outro fator relevante é **a distribuição temporal da chuva**: em 2024, a chuva foi frequente e intensa em diversos dias, enquanto em 1941 a **distribuição foi menos intensa e mais concentrada no tempo**. Isso ajuda a explicar a elevação mais rápida e prolongada do nível do Guaíba em 2024.

A cota máxima atingida em 2024no Cais Mauá (Doca 4) de 5,24 m em 05/05 foi superior à de 1941 no mesmo local, de 4,75 m em 08/05, indicando um evento mais extremo em termos de nível da água. Além disso, o patamar elevado foi sustentado por mais tempo em 2024. A cheia de 1941 apresentou uma descida mais expressiva a partir do pico (com tendência contínua de redução), enquanto

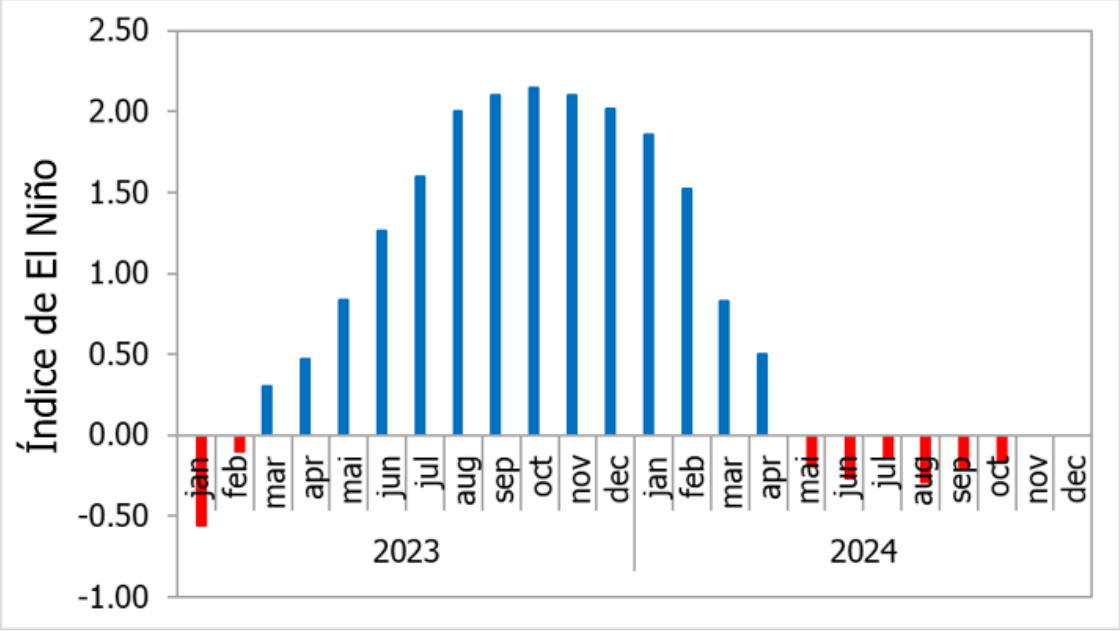
a cheia de 2024 apresentou rápida elevação seguida de declínio acentuado, mantendo-se acima de 3,00 m por mais de 30 dias.

6.3 EFEITO DE MUDANÇA CLIMÁTICA OBSERVADO EM 2024

O evento de cheia de maio/2024 no Rio Grande do Sul reflete a influência das mudanças climáticas, considerando que as temperaturas globais aumentaram aproximadamente 1,50 °C desde a era pré-industrial, aquecendo os oceanos. As características gerais do evento de 2024 são semelhantes às da enchente de 1941, porém, a inundação recente demonstra uma combinação de condições climáticas preexistentes, agravadas pelo aquecimento global, resultando em precipitações mais intensas em um período mais curto.

Os anos de 2023 e 2024 foram influenciados por um forte evento de El Niño (Figura 22). O índice do El Niño atingiu um pico de 2,10 em outubro de 2023, classificando o evento como muito forte, mas caiu para -0,2 em maio de 2024, indicando condições neutras.

Durante episódios de El Niño, o aumento da precipitação no Rio Grande do Sul é esperado, pois as águas aquecidas do Pacífico intensificam a nebulosidade e induzem a formação da Alta da Bolívia. Esse sistema, por sua vez, fortalece a corrente subtropical de oeste (Durkee e Mote, 2010), favorecendo a atividade de sistemas convectivos na região. Em anos de El Niño, esse fenômeno se intensifica, promovendo chuvas frequentes no estado do Rio Grande do Sul (Cai et al., 2020).



Fonte: Elaborado com base em NOAA (2024).

Figura 22. Índice de El Niño, demostrando um efeito forte antecedente as chuvas de abril/maio de 2024.

A precipitação extrema observada no mês de maio de 2024 pode ser explicada por uma interconexão global, originada no Oceano Índico (Reboita et al., 2024). Esse padrão, impulsionado pelo aumento da precipitação na região, gerou ondas em altos níveis que atingiu o sul do Brasil, desencadeando sistemas frontais e sucessivos episódios de chuva. O bloqueio atmosférico imposto por um sistema de alta pressão impediu que essas frentes avançassem para o norte, resultando na precipitação intensa registrada.

Além disso, estudos realizados há pelo menos 12 anos (Arnell e Gosling, 2013), utilizando múltiplos modelos climáticos, já indicavam que a região sul do Brasil teria um aumento na frequência de enchentes devido às mudanças climáticas, o que foi confirmado pelo evento de 2024. Desde a década de 1970, observa-se uma tendência de aumento dos fluxos em rios do sul do Brasil e da Argentina (Tucci, 2014).

O cenário da enchente de 2024 resultou de uma combinação de fatores climáticos, incluindo a presença do El Niño duradouro nos meses antecedentes ao evento, temperaturas elevadas no Oceano Atlântico e a interconexão global dos sistemas climáticos do Hemisfério Sul, criando condições favoráveis ao aumento da precipitação no Rio Grande do Sul, que culminou na maior enchente dos últimos 125 anos.

7 PROJEÇÃO DE MUDANÇA CLIMÁTICA

A evolução do clima da terra está associada à variabilidade natural do sistema terrestre composto pela terra sólida, os oceanos e águas superficiais, a atmosfera, e aos impactos causados pela civilização humana ao longo de milênios. A civilização, sobretudo durante o último milênio, alterou a cobertura da terra com atividades agrícolas e de extração vegetal e mineral, e alterou também a composição da atmosfera pela adição de gases derivados das atividades industriais e de transporte, majoritariamente pela queima de combustíveis fósseis.

A análise dos efeitos no clima da mudança de uso da terra e dos gases liberados para a atmosfera decorrentes das atividades humanas não é trivial. Os primeiros esforços no sentido de prever o clima futuro se iniciaram em 1995, quando foi criado o CMIP (Coupled Model Intercomparison Project). Modelos acoplados oceano-atmosfera foram então a base para os desenvolvimentos futuros, com complexidade crescente e com requisitos computacionais cada vez maiores. Resultados mais efetivos surgiram nos anos 2000 a partir do CMIP3 quando foram introduzidos cenários socioeconômicos como entrada nos modelos de previsão. Culminam nos dias de hoje com o CMIP6[5] cujos dados foram liberados para a comunidade em 2021.

Os cenários do CMIP6 são o que há de mais atual em termos de projeções do futuro do clima terrestre e foram usados nos últimos relatórios do Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC[6]). Com base nesses cenários o presente documento busca identificar mudanças climáticas na Região Hidrográfica do Guaíba.

7.1 IDENTIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS POTENCIAIS

O CMIP6 utiliza simulações climáticas históricas e futuras baseadas em dados atmosféricos, oceânicos e socioeconômicos pré-definidos. Essas simulações, realizadas por grandes centros internacionais devido à sua alta demanda computacional, abrangem cerca de 100 cenários produzidos por 49 instituições. Os cenários SSP (Shared Socio-economic Pathways) variam de otimistas, com redução das emissões de carbono, a pessimistas, com aumentos significativos.

As simulações do CMIP6, seja do clima presente ou as projeções do clima futuro, são diferentes ao considerarmos as distintas rodadas, mesmo que de um mesmo centro de previsão. No conjunto passado (CMIP5) foi feita uma análise sobre quais das simulações melhor representam a chuva e a radiação solar na

[5] Mais informações em: https://esgf-node.llnl.gov/projects/cmip6/
[6] Mais informações em: https://www.ipcc.ch/reports/

América do Sul no clima presente (Yin et al, 2013). O estudo concluiu que um dos modelos era sensivelmente melhor que os demais na reprodução da chuva. Uma vez que para o CMIP6 os estudos de performance dos modelos ainda não são totalmente conclusivos, para o presente relatório a proposição foi escolher a melhor simulação deste novo conjunto. O interesse está na simulação que melhor representa o clima da Região Hidrográfica do Guaíba.

Para determinar a simulação climática foram avaliados os períodos históricos de todas as simulações do CMIP6 que possuem dados disponíveis (histórico e clima futuro). A premissa é que as simulações que melhor representaram o clima para as décadas passadas provavelmente serão as que melhor representarão o clima nos períodos futuros.

Como forma de caracterizar o clima presente, a existência de observações meteorológicas é imprescindível, embora seja comum esbarrar em limitações acerca da disponibilidade espacial e temporal de dados observados, principalmente no que diz respeito a longos períodos coletados que caracterizam uma análise climática. Para contornar essas limitações é comum o uso de campos meteorológicos de referência para as décadas passadas denominados reanálises atmosféricas.

As reanálises são modelos numéricos de circulação geral da atmosfera que fazem o uso de técnicas de assimilação de dados observacionais para gerar campos tridimensionais que descrevem o comportamento das condições de tempo em um instante específico. Nas reanálises são assimilados todos os dados observados disponíveis pelos centros governamentais (dados coletados em superfície, boias, perfis verticais da atmosfera obtidos com balões radiossonda, sensoriamento remoto etc.) e essa é a forma com que dados meteorológicos esparsos no espaço e no tempo são incorporados em simulações numéricas que consideram os inúmeros processos físicos da atmosfera assim como os efeitos locais, gerando assim informações contínuas do ponto de vista de espaço e tempo. O procedimento é realizado pelos grandes centros operacionais de previsão de tempo e uma das principais referências de reanálise é a produzida pelo Centro Europeu ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) denominada ERA5 (5ª geração da Reanálise do ECMWF).

O ERA5 (Hersbach et al, 2020) fornece um conjunto de informações de alta resolução do sistema acoplado oceano/atmosfera/superfície para promover as melhores estimativas destes componentes do sistema climático. Os dados possuem abrangência global em uma grade de 30 km e resolvem a atmosfera usando 137 níveis da superfície até uma altura de 80 km. O ERA5 utiliza o que há de melhor em técnicas de análise e previsão em modelos de circulação geral combinadas com grandes quantidades de observações históricas incorporadas por técnicas avançadas de assimilação de dados. Os dados são disponibilizados



de 1959 até o presente e publicadas com um delay de 3 meses em relação ao momento atual. A variável que será analisada nesse trabalho é a precipitação acumulada (mm/dia).

7.2 METODOLOGIA DOS DADOS DE PROJEÇÃO CLIMÁTICA

Para uma primeira análise dos modelos do CMIP6 que melhor representam o clima presente foram escolhidas 23 simulações. O critério de escolha foi baseado na literatura científica (Dias e Reboita, 2021) e no desempenho sobre o Brasil em rodadas anteriores, principalmente no CMIP5. Também foi aplicado como critério de escolha os modelos que possuem todos os dados necessários para as análises propostas (precipitação, vento e radiação solar) tanto para o período histórico como para o período futuro.

Os dados podem ser baixados de diferentes repositórios, como o do site do WCRP[7] (World Climate Research Programme). As simulações seguem padronização de períodos simulados, nomes de variáveis, cenários histórico e futuros, dentre outras características. Porém para comparação com nossa referência (ERA5) é necessário colocar todos as fontes em uma mesma formatação de grade, cujos procedimentos podem ser resumidos em:

- Padronização dos períodos entre os conjuntos, 1980-2015 (período histórico);
- Seleção dos membros controle de cada simulação do CMIP6 com dados disponíveis;
- Limitação das regiões de estudo;
- Determinação das médias de longo prazo para a precipitação;
- Cálculo da diferença média entre os campos das simulações e da reanálise (viés médio);
- Cálculo da raiz do erro quadrático médio (RMSD) entre as simulações e a reanálise;
- Cálculo do coeficiente de correlação entre as simulações e a reanálise;
- Cálculo da variância das simulações e da reanálise;
- Síntese das análises por meio do diagrama de Taylor.

7.2.1 AVALIAÇÃO DOS MODELOS

O Diagrama de Taylor (Taylor, 2001) é uma ferramenta estatística amplamente utilizada na climatologia e meteorologia para avaliar a qualidade e

[7] Dados disponíveis em: https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip6

a similaridade entre conjuntos de dados simulados e observados. Ele permite visualizar simultaneamente três métricas fundamentais:

- I - Correlação: mede o grau de associação entre os dados simulados e observados. Valores próximos de 1 indicam forte correspondência, enquanto valores menores sugerem discrepâncias nos padrões espaciais ou temporais.
- II - Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSD): indica o erro médio entre a simulação e a referência. Quanto menor o valor, mais próxima a simulação está dos dados observados.
- III -Variância Normalizada: representa a amplitude da variabilidade dos modelos em relação à referência. Valores próximos de 1 indicam que a variabilidade da simulação está bem representada.

No contexto da avaliação dos modelos do CMIP6 sobre Porto Alegre e a Bacia do Lago Guaíba, o Diagrama de Taylor permite identificar quais simulações reproduzem a precipitação em comparação com os dados do ERA5. Modelos posicionados mais próximos do ponto de referência no diagrama apresentam melhor desempenho, refletindo menor erro e maior correlação com os dados observados.

Essa análise é fundamental para selecionar os modelos mais adequados para projeções climáticas futuras na região, garantindo maior confiabilidade nos cenários utilizados para avaliação dos impactos das mudanças climáticas.

7.3 SELEÇÃO DOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS

A Tabela 15 apresenta os modelos selecionados, incluindo as instituições responsáveis e as referências detalhadas.

Tabela 15. Modelos CMIP6 avaliados.

MODELO	REFERÊNCIAS	INSTITUIÇÃO
ACCESS-CM2	Dix et al. (2019)	CSIRO-Australia
ACCESS-ESM1-5	Ziehn et al. (2019)	CSIRO-Australia
AWI-CM-1-1-MR	Semmler et al. (2018)	Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research
AWI-ESM-1-1-LR	Danek et al. (2020)	Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research
CMCC-CM2-HR4	Scoccimarro, Bellucci and Peano (2020)	Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
CMCC-CM2-SR5	Lovato and Peano (2020)	Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
CNRM_CM6_1	Voldoire et al. (2019)	CNRM/CERFACS
CNRM_ESM2_1	Seferian (2018)	CNRM/CERFACS
bcc_csm2_mr	Wu et al. (2019)	Beijing Climate Center (BCC)
CanESM5	Swart et al. (2019)	Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCma)
E3SM-1-0	Golaz et al. (2019)	U.S. Department of Energy (DOE)
E3SM-1-1	Rasch et al. (2022)	U.S. Department of Energy (DOE)
E3SM-1-1-ECA	Xie et al. (2022)	U.S. Department of Energy (DOE)
EC-EARTH3-AerChem	EC-Earth Consortium (2020a)	European Consortium of Meteorological Services

MODELO	REFERÊNCIAS	INSTITUIÇÃO
EC-Earth_cc	EC-Earth Consortium (2020a)	European Consortium of Meteorological Services
GFDL-ESM4	Krasting et al. (2018)	Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
HADGEM3_GC31_ll	Roberts (2017)	Met Office Hadley Center
HADGEM_gc31_MM	Roberts (2017)	Met Office Hadley Center
FIO-ESM-2-0	Bao et al. (2020)	First Institute of Oceanography (FIO), China
INM-CM4-8	Volodin et al. (2019a)	Institute for Numerical Mathematics (INM), Russia
INM-CM5-0	Volodin et al. (2019b)	Institute for Numerical Mathematics (INM), Russia
IPSL-CM6A-LR	Boucher et al. (2018)	Institut Pierre-Simon Laplace Climate Modelling Centre
KACE-1-0-G	Byun et al. (2019)	National Institute of Meteorological Sciences/Korea Meteorological Administration
MIROC6	Shiogama et al. (2019)	JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
MIROC_ES2l	Hajima et al. (2020)	JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
MPI-ESM1-2-HR	Jungclaus, Bittner and Wieners (2019)	Max Plank Institute
MPI-ESM1-2-LR	Wieners et al. (2019)	Max Plank Institute
MRI-ESM2-0	Yukimoto et al. (2019)	Meteorological Research Institute, Tsukuba, Ibaraki
TaiESM1	Lee et al. (2020)	Research Center for Environmental Changes, Academia Sinica, Taiwan
UKESM1_0_ll	Tang et al. (2019)	Met Office Hadley Centre
ACCESS-CM2	Dix et al. (2019)	CSIRO-Australia
ACCESS-ESM1-5	Ziehn et al. (2019)	CSIRO-Australia
AWI-CM-1-1-MR	Semmler et al. (2018)	Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research
AWI-ESM-1-1-LR	Danek et al. (2020)	Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research
CMCC-CM2-HR4	Scoccimarro, Bellucci and Peano (2020)	Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
CMCC-CM2-SR5	Lovato and Peano (2020)	Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
CNRM_CM6_1	Voldoire et al. (2019)	CNRM/CERFACS
CNRM_ESM2_1	Seferian (2018)	CNRM/CERFACS
bcc_csm2_mr	Wu et al. (2019)	Beijing Climate Center (BCC)
CanESM5	Swart et al. (2019)	Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCma)
E3SM-1-0	Golaz et al. (2019)	U.S. Department of Energy (DOE)
E3SM-1-1	Rasch et al. (2022)	U.S. Department of Energy (DOE)
E3SM-1-1-ECA	Xie et al. (2022)	U.S. Department of Energy (DOE)
EC-EARTH3-AerChem	EC-Earth Consortium (2019a)	European Consortium of Meteorological Services
EC-Earth_cc	EC-Earth Consortium (2019b)	European Consortium of Meteorological Services
GFDL-ESM4	Krasting et al. (2018)	Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
HADGEM3_GC31_ll	Roberts (2017a)	Met Office Hadley Center
HADGEM_gc31_MM	Roberts (2017b)	Met Office Hadley Center
FIO-ESM-2-0	Bao et al. (2020)	First Institute of Oceanography (FIO), China
INM-CM4-8	Volodin et al. (2020)	Institute for Numerical Mathematics (INM), Russia
INM-CM5-0	Volodin et al. (2019)	Institute for Numerical Mathematics (INM), Russia
IPSL-CM6A-LR	Boucher et al. (2018)	Institut Pierre-Simon Laplace Climate Modelling Centre
KACE-1-0-G	Byun et al. (2019)	National Institute of Meteorological Sciences/Korea Meteorological Administration
MIROC6	Shiogama et al. (2019)	JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
MIROC_ES2l	Hajima et al. (2020)	JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
MPI-ESM1-2-HR	Jungclaus, Bittner and Wieners (2019)	Max Plank Institute
MPI-ESM1-2-LR	Wieners et al. (2019)	Max Plank Institute
MRI-ESM2-0	Yukimoto et al. (2019)	Meteorological Research Institute, Tsukuba, Ibaraki
TaiESM1	Lee et al. (2020)	Research Center for Environmental Changes, Academia Sinica, Taiwan
UKESM1_0_ll	Tang et al. (2019)	Met Office Hadley Centre



Na Figura 23 é apresentado o diagrama de Taylor para a região de interesse, no qual todos os modelos foram avaliados com base em suas médias de longo prazo. Essa abordagem garante uma análise consistente dos padrões mensais e das variações sazonais em relação à referência. Como os modelos do CMIP6 são produzidos a partir do clima atual e incluem forçantes radiativas que simulam as emissões de gases do efeito estufa, eles não são datados. Por esse motivo, a análise não se concentra em eventos específicos, mas sim nos padrões médios simulados.

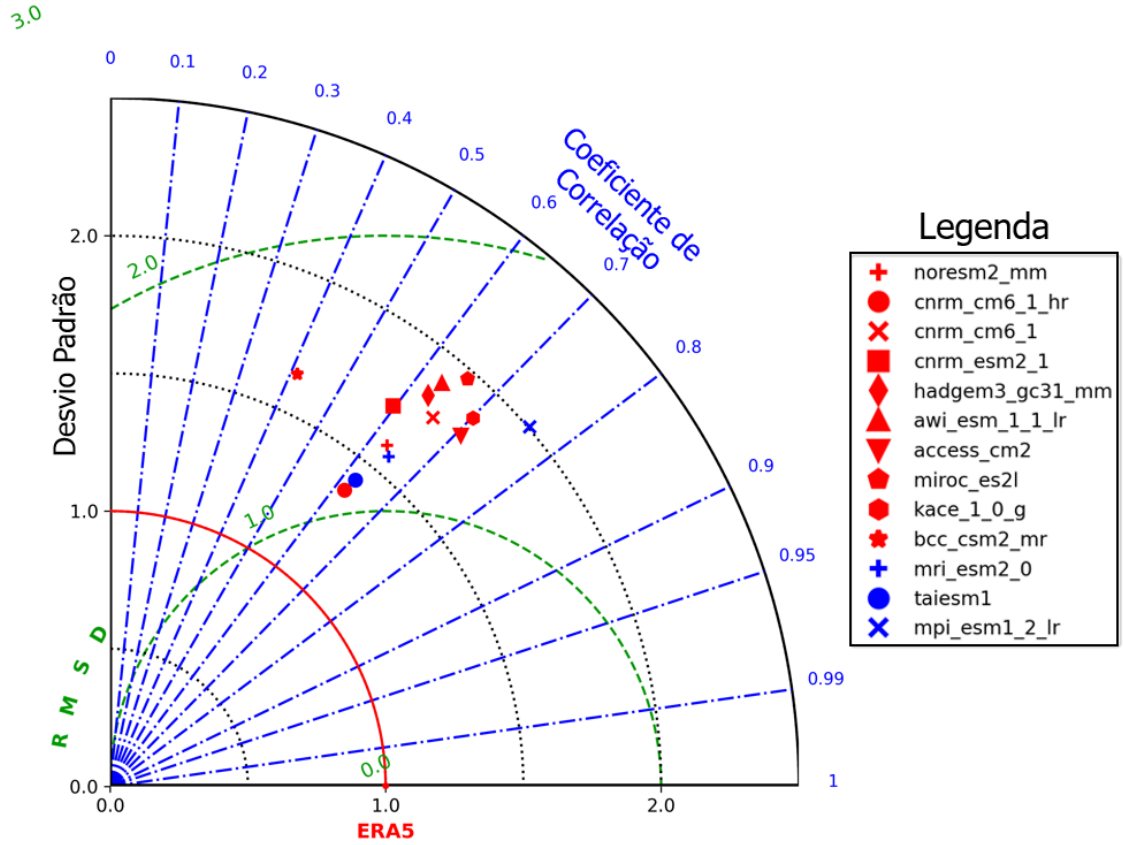


Figura 23. Diagramas de Taylor para Região Hidrográfica do Guaíba, avaliando a precipitação nos modelos do CMIP6 em relação à reanálise ERA5.

No diagrama de Taylor, a proximidade de um modelo ao ponto de referência indica sua capacidade de representar a variabilidade observada. Dentre as métricas analisadas, a correlação tem maior peso na escolha do modelo mais adequado para aplicações hidrológicas, pois reflete sua capacidade de simular corretamente a fase dos eventos de precipitação extrema, fator importante para projeções e estudos de impacto. O erro quadrático médio (RMS) e o desvio padrão complementam essa análise, indicando, respectivamente, a magnitude do erro e a habilidade do modelo em reproduzir a variabilidade observada.

Com base nesses critérios, a simulação **ESM1_2_LR** apresenta o melhor desempenho em relação ao clima presente, destacando-se pela correlação

superior a 0,75. Outros dois modelos, ACCESS_CM2 e KACE-1-0-G, apresentaram correlação superior ou próxima de 0,7. Embora a simulação **ESM1_2_LR** tenha um desvio padrão e RMS cerca de 10% maiores do que os dois modelos mencionados, sua correlação é aproximadamente 6% superior, fator que teve maior peso nesta análise, conforme discutido anteriormente.

8 DEFINIÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO

O estudo hidrológico tem como principal objetivo fornecer subsídios para a modelagem hidrodinâmica e, consequentemente, possibilitar a definição da nova cota dos diques, através da determinação da linha d'água.

Para a simulação hidrológica, foi utilizado o modelo MGB-IPH, que considerou os dados disponíveis (histórico e clima futuro) provenientes do item 7. Desta forma, obteve-se uma nova série de vazões, considerando os efeitos das mudanças climáticas. O modelo será disponibilizado ao DMAE para uso futuro.

Dado o alto nível de complexidade do modelo hidrológico e a necessidade de ajustes e calibrações, este capítulo se restringe à descrição do seu funcionamento. Os resultados serão apresentados na parte II do relatório P05.

O modelo hidrológico MGB-IPH é um modelo matemático que representa o processo de transformação de chuva em vazão, fundamentado em princípios físicos e aplicado de forma distribuída na bacia hidrográfica. Desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o modelo vem sendo continuamente aprimorado ao longo do tempo (Collischonn e Tucci, 2001; Paiva et al., 2013; Fan e Collischonn, 2015).

Na versão atual, o MGB-IPH subdivide a bacia hidrográfica em unidades menores, denominadas minibacias, com base em informações de um modelo digital de elevação, analisadas por meio de ferramentas de SIG. Em cada minibacia, podem existir uma ou mais Unidades de Resposta Hidrológica (URH), que classificam a paisagem sob uma perspectiva hidrológica.

Uma URH é uma classe de comportamento hidrológico definida pela combinação de variáveis relevantes, como tipos de solo, vegetação e uso da terra. Geralmente, essa classificação é feita com base na sobreposição de dois mapas: (i) tipos de solos; e (ii) vegetação e uso da terra.

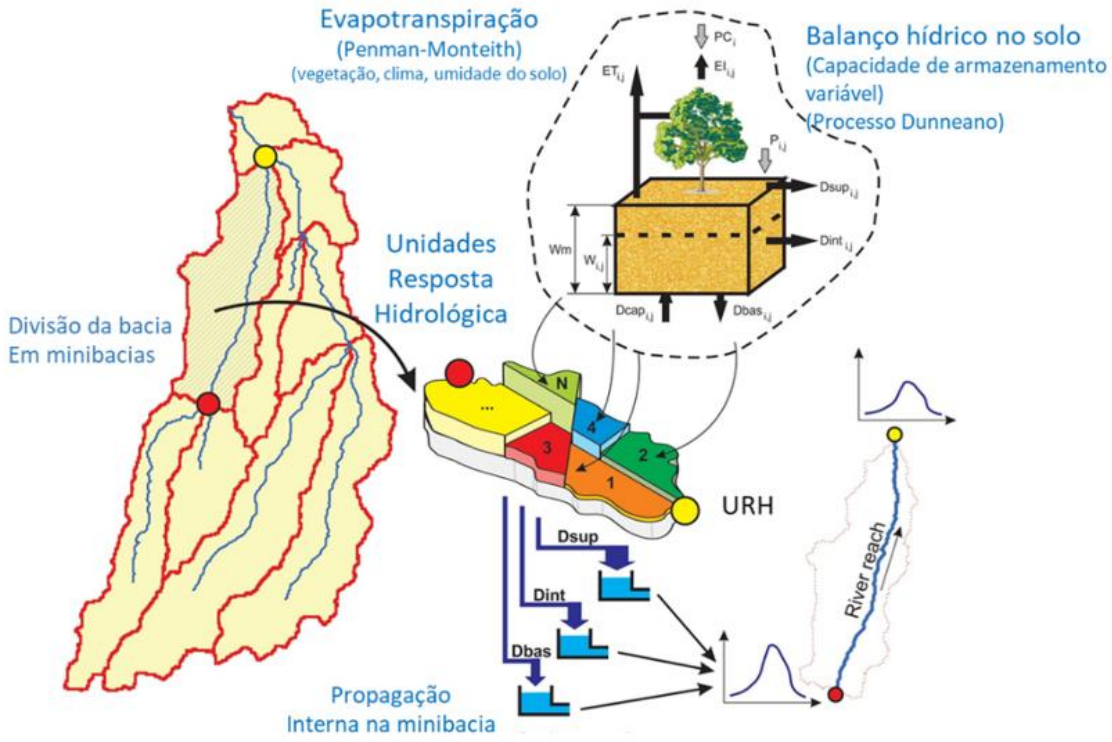
Esses mapas são combinados e reclassificados em um SIG, resultando em um novo mapa com classes hidrologicamente relevantes. O objetivo desse processo é diferenciar as regiões de acordo com os processos hidrológicos predominantes.

A Figura 24 apresenta um exemplo gráfico da determinação das URH nas minibacias. O modelo é composto pelos seguintes elementos, todos fundamentados em bases físicas ou conceituais:

- I - Balanço de água no solo;
- II - Evapotranspiração;
- III - Escoamentos superficial, sub-superficial e subterrâneo na célula;

- IV - Escoamento na rede de drenagem.

A evaporação e a transpiração são calculadas no modelo MGB-IPH usando a equação de Penman–Monteith. A interceptação é considerada dependente da cobertura do solo, expressa pelo índice de área foliar da vegetação.



Fonte: Adaptado de UFRGS, 2024.

Figura 24. Esquematização do modelo MGB – IPH.

Os dois primeiros módulos do modelo, balanço de água no solo e evapotranspiração (I e II), ocorrem em cada URH dentro de cada minibacia. Já o terceiro módulo, escoamento na célula (III), representa o fluxo horizontal no interior da minibacia até a rede de drenagem, enquanto o quarto módulo descreve o escoamento ao longo da rede de drenagem.

O escoamento que deixa a camada de solo não atinge instantaneamente a rede de drenagem, pois sofre retardo e amortecimento ainda dentro da minibacia. Esses efeitos são representados no modelo por meio da passagem do escoamento por reservatórios lineares, conforme sua origem:

- Escoamento superficial → Reservatório superficial
- Escoamento sub-superficial → Reservatório sub-superficial
- Escoamento subterrâneo → Reservatório subterrâneo

Nesses reservatórios, ocorre a convergência do escoamento proveniente dos diferentes tipos de uso e cobertura do solo. Cada um desses três

reservatórios é representado matematicamente por uma equação de reservatório linear simples. A soma das saídas desses reservatórios define o escoamento incremental da minibacia, que é somado ao escoamento propagado pela rede de drenagem principal, contribuindo para a minibacia seguinte.

Assim, a seleção do MGB-IPH é baseada nas seguintes considerações:

- O modelo MGB-IPH é adequado para modelagem hidrológica de bacias relativamente grandes, com mais de 1000 km², com diversas aplicações em todo o Brasil;
- Possui um conjunto de software de suporte para facilitar o desenvolvimento e a aplicação do modelo. Dispondo de ferramentas de geoprocessamento aplicado a recursos hídricos[8];
- O modelo está bem documentado, apoiado e livremente disponível;
- O código computacional é aberto;
- A interface gráfica do usuário do modelo é relativamente fácil de usar;
- O MGB-IPH conta com um método de propagação de vazões em rios que é adequado para rios com baixa declividade, com influência de maré, com a presença de planícies de inundação e com rede hidrográfica complexa.

[8] IPH-HydroTools, Siqueira et al., 2016).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Parte I do P05 – Estudo Hidrológico promoveu a consolidação da série histórica de níveis máximos do Lago Guaíba em Porto Alegre, com referência padronizada na Doca 4, permitindo a uniformização dos dados e possibilitando a aplicação de métodos estatísticos robustos.

A análise estatística dos dados envolveu a obtenção dos tempos de retorno das enchentes com base num ajuste estacionário dos dados de cotas máximas. Verificou-se que as séries mostravam tendência não-estacionária (variação das estatísticas com o tempo). Ou seja, espera-se aumento das cotas máximas para o futuro, considerando com o ajuste não-estacionário.

A análise comparativa entre os eventos de 1941 e 2024 indicou que os volumes totais precipitados em 2024 foram significativamente maiores, e os efeitos sobre o nível do Guaíba foram mais severos. O cenário da enchente de 2024 resultou de uma combinação de fatores climáticos, incluindo a presença do El Niño duradouro nos meses antecedentes ao evento, temperaturas elevadas no Oceano Atlântico e a interconexão global dos sistemas climáticos do Hemisfério Sul, criando condições favoráveis ao aumento da precipitação no Rio Grande do Sul.

Os dados e análises apresentados na Parte I do relatório P05 oferecem subsídios fundamentais para a modelagem hidrológica, que se encontra em andamento e será foco da Parte II. O estudo aponta para a necessidade de revisão das estruturas do SPCC à luz das novas realidades climáticas e hidrológicas, destacando a urgência de se incorporar modelos não-estacionários no planejamento, como forma de garantir maior resiliência e segurança hídrica para Porto Alegre.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Águas. Hidroweb: Sistemas de informações hidrológicas. Disponível em: https://www.snirh.gov.br/hidroweb/. Acesso em: 31/03/2025.

Alves, Augusto. (2003). Construção do Porto de Porto Alegre 1895-1930: Modernidade Urbanística como Suporte de um Projeto de Estado. Dissertação de Mestrado, PROPUR/UFRGS, 2003.

ARNELL, N. W.; GOSLING, S. N. (2013) The impacts of climate change on river flow regimes at the global scale. Journal of Hydrology 486 p. 351–364. Bao, Y., Song, Z., & Qiao, F. (2020). FIO-ESM Version 2.0: Model Description and Evaluation. Journal of Geophysical Research: Oceans, 125(4), e2019JC016036. https://doi.org/10.1029/2019JC016036.

Baibich, André. (2015). Saiba como foi a última grande enchente de Porto Alegre em 1967. GZH, Porto Alegre, 12 de outubro de 2015. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2015/10/saiba-como-foi-a-ultima-grande-enchente-de-porto-alegre-em-1967-4876357.html. Acesso em: 13 dez. 2024.

Boucher, O., Denvil, S., Levavasseur, G., et al. (2018). IPSL IPSL-CM6A-LR model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Version 20180803. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.5195.

Burnham, Kenneth P., e David R. Anderson. "Multimodel Inference: Understanding AIC and BIC in Model Selection". *Sociological Methods & Research*, vol. 33, nº 2, novembro de 2004, p. 261–304. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0049124104268644.

Byun, Young-Hwa; Lim, Yoon-Jin; Sung, Hyun Min; Kim, Jisun; Sun, Minah; Kim, Byeong-Hyeon (2019). NIMS-KMA KACE1.0-G model output prepared for CMIP6 CMIP amip. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.8350.

Brasil (1968a). Departamento Nacional de Obras de Saneamento. 15. DNOS. Estudo de viabilidade técnico-econômica das obras de defesa de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo contra inundações. Porto Alegre: DNOS, 1968. 10 v. em 9. : il. ; 29cm.

Brasil. Comando da Marinha. (2024). Centro de Hidrografia da Marinha. Descrição de estação maregráfica: F-43 - Padrão - Praça da Harmonia - 60325 - versão 1/2019. [Porto Alegre]: Marinha do Brasil, 2020. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/chm/estacoes-fluviometricas. Acesso em: 12 dez. 2024.

Brasil. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); SERVIÇO GEOLÓICO DO BRASIL (SGB). Nota institucional conjunta – SGB e ANA: monitoramento das cheias no Rio Grande do Sul em 2024 e readequações na estação Usina do Gasômetro. Brasília, DF, 2025.

Cai, W. et al. Climate impacts of the El Niño-Southern Oscillation on South America. Nature Reviews/ Earth & Environment 1, 215-231, (2020) https://par.nsf.gov/servlets/purl/10187393.

Cao, Jian; Wang, Bin (2019). NUIST NESMv3 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2021.

Collischonn, W.; Tucci, C. E. M., 2001. Simulação Hidrológica de grandes Bacias. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 6, nº. 1.

Danek, Christopher; Shi, Xiaoxu; Stepanek, Christian; Yang, Hu; Barbi, Dirk; Hegewald, Jan; Lohmann, Gerrit (2020). AWI AWI-ESM1.1LR model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.9328.

Dias, Cássia, e Michelle Reboita. "Assessment of CMIP6 Simulations over Tropical South America". Revista Brasileira de Geografia Física, vol. 14, no 3, julho de 2021, p. 1282–95. Disponível em: https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.3.p1282-1295. Acesso em: 21 mar. 2025.

Dix, Martin et al. (2019). CSIRO-ARCCSS ACCESS-CM2 model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.4271.

Durkee J.D., Mote, T.L. A climatology of warm-season mesoscale convective complexes in subtropical South America. International Journal of Climatology, (2010) 30(3), 418–434. https://doi.org/10.1002/joc.1893.

EC-Earth Consortium (2020a). EC-Earth3-AerChem model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Version 20200624. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.4701.

EC-Earth Consortium (2020b). EC-Earth3-Veg-LR model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Version 20200217. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.4707.

ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A. Carta geral ao usuário – SIRGAS 2000. 2011.

Fan, F. M.; Collischonn, W., 2014. Integração do Modelo MGB-IPH com Sistema de Informação Geográfica. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 19, p. 243-254. 2014b.

Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM. (2023). Relatório da Qualidade da Água Superficial do Estado do Rio Grande do Sul. 2023. Disponível em: https://fepam.rs.gov.br/relatorios-da-qualidade-da-agua. Acesso em: 31 out. 2024.

Germano, Andrea de Oliveira et al. (2024). Avaliação indireta do nível máximo das águas do delta do Rio Jacuí na região central de Porto Alegre, entre as

estações Cais Mauá C6 e Usina do Gasômetro, na grande cheia de maio de 2024. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil, 2024.

Golaz, J.-C., Caldwell, P. M., Van Roekel, L. P., Petersen, M. R., Tang, Q., Wolfe, J. D., ... & Bader, D. C. (2019). The DOE E3SM Coupled Model Version 1: Overview and Evaluation at Standard Resolution. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 11(7), 2089–2129. https://doi.org/10.1029/2018MS001603

Hajima, T., Watanabe, M., Yamamoto, A., Tatebe, H., Noguchi, M. A., Abe, M., Ohgaito, R., Ito, A., Yamazaki, D., Okajima, H., Ito, A., Takata, K., Ogochi, K., Watanabe, S., & Kawamiya, M. (2020). Development of the MIROC-ES2L Earth system model and the evaluation of biogeochemical processes and feedbacks. Geoscientific Model Development, 13(5), 2197–2244. https://doi.org/10.5194/gmd-13-2197-2020.

Hersbach, Hans, et al. "The ERA5 Global Reanalysis". *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 146, nº 730, julho de 2020, p. 1999–2049. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1002/qj.3803. Acesso em: 18 mar. 2025.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2018). Relatório de estação geodésica: estação 1788A; Porto Alegre: IBGE, 2018. Disponível em: http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=1788A. Acesso em: 16 ago. 2024.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2021). Bacias Hidrográficas do Brasil – BHB250. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/informacoes-ambientais/31653-bacias-e-divisoes-hidrograficas-do-brasil.html. Acesso em 04 nov. 2024.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2024). IBGE Cidades: estimativa da população de Porto Alegre para 2024. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/porto-alegre/panorama. Acesso em: 2 dez. 2024.

Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH/UFRGS. (2016). Execução dos estudos das alternativas para o desenvolvimento do projeto do portão principal do cais do porto localizado no município de Porto Alegre/RS. Volume I: Relatório final. Porto Alegre, 22 jan. 2006.

Jungclaus, J., Bittner, M., Wieners, K.H. (2019). MPI-M MPI-ESM1.2-HR model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Version 20190710. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.6594.

Krasting, John P. et al. (2018). NOAA-GFDL GFDL-ESM4 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1407.

Lee, W.-L., Wang, Y.-C., Shiu, C.-J., Tsai, I.-C., Hsu, H.-H., Tu, C.-Y., & Chien, F.-C. (2020). Taiwan Earth System Model Version 1: Description and

Evaluation of Mean State. Geoscientific Model Development, 13(9), 3887–3904. https://doi.org/10.5194/gmd-13-3887-2020.

Lovato, Tomas; Peano, Daniele (2020). CMCC CMCC-CM2-SR5 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIPP. Parth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1365.

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration. Série temporal mensal da região Niño 3.4. 2024. Disponível em: https://psl.noaa.gov/data/timeseries/monthly/NINO34.

Paiva, R. C. D.; Buarque, D. C.; Collischonn, W.; Bonnet, M.-P.; Frappart, F.; Calmant, S.; Bulhões Mendes, C. A., 2013b. Large-scale hydrologic and hydrodynamic modeling of the Amazon River basin. Water Resources Research, v. 49, p. 1226-1243.

Possantti, Iporã et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em maio de 2024 (versão 1.2). Zenodo. Disponível em: https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11164049. Acesso em: 17 dez. 2024

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA. (1956). Mosaico Aerofotográfico. Ministério da Guerra, 1956.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA. (1979). Lei Complementar nº 43, de 19 de setembro de 1979. Dispõe sobre o desenvolvimento urbano no município de Porto Alegre, institui o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e dá outras providências. Porto Alegre, RS: Câmara Municipal de Porto Alegre, 1979. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/lei-complementar/1979/5/43/lei-complementar-n-43-1979-dispoe-sobre-o-desenvolvimento-urbano-no-municipio-de-porto-alegre-institui-o-primeiro-plano-diretor-de-desenvolvimento-urbano-e-da-outras-providencia. Acesso em: 12 dez. 2024.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA (2021). Levantamento topobatimétrico com Lidar. PMPA, 2021.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA (2024). Levantamento topobatimétrico com Lidar. PMPA, 2024.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA. (2024). Análise preliminar operação e manutenção industrial do sistema de proteção contra cheias na inundação de maio de 2024. Porto alegre: Departamento Municipal de Água e Esgotos, 2024.

PMPA - Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2024). Inundações. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/inundacoes. Acesso em: 13 dez. 2024.

PMPA - Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2024). Relatório fotográfico. Objetivo: Relatório fotográfico das comportas que compõem o Sistema de Proteção Contra Cheias do Município de Porto Alegre/RS. Porto Alegre: DMAE, jun. 2024.

Rasch, P. J., et al. (2022). The DOE E3SM v1.1 Biogeochemistry Configuration: Description and Simulated Ecosystem–Climate Responses to Historical Changes in Forcing. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 14(7), e2021MS002867. https://doi.org/10.1029/2021MS002867.

Reboita, M.S.; Mattos, E.V.; Capucin, B.C.; Souza, D.O.d.; Ferreira, G.W.d.S. A Multi-Scale Analysis of the Extreme Precipitation in Southern Brazil in April/May 2024. Atmosphere, 15, 1123. (2024) https://doi.org/10.3390/atmos15091123.

Roberts, Malcolm (2017). MOHC HadGEM3-GC31-LL model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Version YYYYMMDD. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.190.

SAMPAIO, Matheus; FAN, Fernando; PAIVA, Rodrigo (2024). Avaliação de previsões operacionais de níveis do Guaíba realizadas durante a cheia sem precedentes no Rio Grande do Sul, Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE DESASTRES, 4., 2024, Curitiba. ABRHidro, 2024.

SANTOS, Hermes Vargas dos; PAZ, José Maurílio; REIS, Guaraci Bastos; PEREZ, Carmem da Silva; CENTENO, Jeruza da Silva (1999). Nível de redução ("zero da Harmonia") e correlações entre diversos "data", Superintendência de Portos e Hidrovias (SOP/RS), Diretoria de Hidrovias, novembro de 1999.

Scoccimarro, Enrico; Bellucci, Alessio; Peano, Daniele (2017). CMCC CMCC-CM2-HR4 model output prepared for CMIP6 HighResMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.1359.

Seferian, Roland (2018). CNRM-CERFACS CNRM-ESM2-1 model output prepared for CMIP6 CMIP for experiment 1pctCO2. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.3714.

Semmler, Tido; Danilov, Sergey; Rackow, Thomas; Sidorenko, Dmitry; Barbi, Dirk; Hegewald, Jan; Sein, Dmitri; Wang, Qiang; Jung, Thomas (2018). AWI AWI-CM1.1MR model output prepared for CMIP6 CMIP 1pctCO2. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2543.

SILVEIRA, André Luiz Lopes da. Chuvas e vazões da grande enchente de 1941 em Porto Alegre/RS. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 35, p. 69-90, 2020.

Siqueira, V. A.; Fleischmann, A. S.; Jardim, P.; Fan, F. M.; Collischonn, W. IPH-Hydro Tools: uma ferramenta open source para determinação de informações topológicas em bacias hidrográficas integrada a um ambiente SIG. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 21, p. 274-287, 2016.

Shiogama, Hideo; Abe, Manabu; Tatebe, Hiroaki (2019). MIROC MIROC6 model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.898.

Swart, N. C., Cole, J. N. S., Kharin, V. V., Lazare, M., Scinocca, J. F., Gillett, N. P., Anstey, J., Arora, V., Christian, J. R., Jiao, Y., Lee, W. G., Majaess, F., Saenko, O. A., Seiler, C., Seinen, C., Shao, A., Solheim, L., von Salzen, K., Yang, D., Winter, B., & Sigmond, M. (2019). The Canadian Earth System

Model version 5 (CanESM5.0.3). Geoscientific Model Development, 12(11), 4823–4873. https://doi.org/10.5194/gmd-12-4823-2019.

Tachiiri, Kaoru et al. (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.936.

Tang, Yongming et al. (2019). MOHC UKESM1.0-LL model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.6113.

TAYLOR, K. E. Summarizing multiple aspects of model performance in a single diagram. Journal of Geophysical Research, v.106, n.7, p.7183-7192, 2001. Disponível em https://doi.org/10.1029/2000jd900719. Acesso em: 19 mar. 2025.

Tucci, Carlos Eduardo Morelli. (2007). Inundações Urbanas. 1. ed. Porto Alegre: ABRH, 2007. 389p.

TUCCI, C.E.M. 2014. Geração do conhecimento em recursos hídricos para adaptação às mudanças climáticas. Plano nacional de adaptação às mudanças climáticas. CGEE 165 pg.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Modelo MGB 4.6.2. Disponível em: https://www.ufrgs.br/hge/mgb/downloads/mgb-4-6-2/. Acesso em: 1 abr. 2025.

VALENTI, E. S., Modelo cartográfico digital temático para simulação e previsão de inundações no município de Porto Alegre - RS. 2010. 140 f.: il. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

Vaz, Valéria Borges (2015). Avaliação do custo do risco de inundações urbanas: estudo de caso dos danos de inundação em Porto Alegre - RS. 2015. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

Voldoire et al. (2019a). Evaluation of CMIP6 DECK experiments with CNRM-CM6-1. Journal of Advances in Modeling Earth Systems. https://doi.org/10.1029/2019MS001683.

Volodin, Evgeny et al. (2019b). INM INM-CM5-0 model output prepared for CMIP6 CMIP piControl. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.5081.

Wieners, K.-H., Giorgetta, M., Jungclaus, J., et al. (2019). MPI-M MPI-ESM1.2-LR model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Version 20190710. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.6595.

Wu, T., Lu, Y., Fang, Y., Xin, X., Li, L., Li, W., Jie, W., Zhang, J., Liu, Y., Zhang, L., Zhang, F., Zhang, Y., Wu, F., Li, J., Chu, M., Wang, Z., Shi, X., Liu, X., Wei, M., Huang, A., Zhang, Y., & Liu, X. (2019). The Beijing Climate Center

Climate System Model (BCC-CSM): The main progress from CMIP5 to CMIP6. Geoscientific Model Development, 12(4), 1573–1600. https://doi.org/10.5194/gmd-12-1573-2019.

Xie, S., Shaheen, Z., Zhang, C., Ma, P.-L., Lin, W., Tang, Q., Wolfe, J., Wan, H., Zheng, X., Zhang, Y., Golaz, J.-C., & Rasch, P. J. (2022). The E3SM Diagnostics Package (E3SM Diags v2.7): A Python-based diagnostics package for Earth system model evaluation. Geoscientific Model Development, 15(24), 9031–9056. https://doi.org/10.5194/gmd-15-9031-2022.

Yin, Lei, et al. "How Well Can CMIP5 Simulate Precipitation and Its Controlling Processes over Tropical South America?" *Climate Dynamics*, vol. 41, nº 11, dezembro de 2013, p. 3127–43. *Springer Link*, https://doi.org/10.1007/s00382-012-1582-y. Acesso em: 20 mar. 2025.

Yukimoto, Seiji et al. (2019). MRI MRI-ESM2.0 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.621.

Ziehn, Tilo et al. (2019). CSIRO ACCESS-ESM1.5 model output prepared for CMIP6 CMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.2288.

APÊNDICE A. TEMPOS DE RETORNO DA ELEVAÇÃO DO GUAÍBA

Tabela 16. Tempos de retorno da elevação do Guaíba - obtidos com Gumbel II.

Ano	Ano correspondente	Tempo de retorno (anos)									
		2	5	10	20	25	50	100	200	500	1000
1	1899	1,50	1,96	2,27	2,56	2,66	2,94	3,23	3,51	3,88	4,16
2	1900	1,51	1,97	2,27	2,57	2,66	2,94	3,23	3,51	3,88	4,17
3	1901	1,51	1,97	2,28	2,57	2,66	2,95	3,23	3,51	3,89	4,17
4	1902	1,51	1,97	2,28	2,57	2,66	2,95	3,23	3,52	3,89	4,17
5	1903	1,51	1,98	2,28	2,57	2,67	2,95	3,24	3,52	3,89	4,17
6	1904	1,52	1,98	2,28	2,58	2,67	2,95	3,24	3,52	3,89	4,18
7	1905	1,52	1,98	2,29	2,58	2,67	2,96	3,24	3,52	3,90	4,18
8	1906	1,52	1,98	2,29	2,58	2,67	2,96	3,24	3,53	3,90	4,18
9	1907	1,52	1,99	2,29	2,58	2,68	2,96	3,25	3,53	3,90	4,18
10	1908	1,53	1,99	2,29	2,59	2,68	2,96	3,25	3,53	3,90	4,19
11	1909	1,53	1,99	2,30	2,59	2,68	2,97	3,25	3,53	3,91	4,19
12	1910	1,53	1,99	2,30	2,59	2,68	2,97	3,25	3,54	3,91	4,19
13	1911	1,54	2,00	2,30	2,59	2,69	2,97	3,26	3,54	3,91	4,19
14	1912	1,54	2,00	2,30	2,60	2,69	2,98	3,26	3,54	3,92	4,20
15	1913	1,54	2,00	2,31	2,60	2,69	2,98	3,26	3,54	3,92	4,20
16	1914	1,54	2,00	2,31	2,60	2,69	2,98	3,26	3,55	3,92	4,20
17	1915	1,55	2,01	2,31	2,60	2,70	2,98	3,27	3,55	3,92	4,20
18	1916	1,55	2,01	2,31	2,61	2,70	2,99	3,27	3,55	3,93	4,21
19	1917	1,55	2,01	2,32	2,61	2,70	2,99	3,27	3,56	3,93	4,21
20	1918	1,55	2,01	2,32	2,61	2,70	2,99	3,27	3,56	3,93	4,21
21	1919	1,56	2,02	2,32	2,61	2,71	2,99	3,28	3,56	3,93	4,22
22	1920	1,56	2,02	2,32	2,62	2,71	3,00	3,28	3,56	3,94	4,22
23	1921	1,56	2,02	2,33	2,62	2,71	3,00	3,28	3,57	3,94	4,22
24	1922	1,56	2,02	2,33	2,62	2,72	3,00	3,29	3,57	3,94	4,22
25	1923	1,57	2,03	2,33	2,63	2,72	3,00	3,29	3,57	3,94	4,23
26	1924	1,57	2,03	2,34	2,63	2,72	3,01	3,29	3,57	3,95	4,23
27	1925	1,57	2,03	2,34	2,63	2,72	3,01	3,29	3,58	3,95	4,23
28	1926	1,57	2,04	2,34	2,63	2,73	3,01	3,30	3,58	3,95	4,23
29	1927	1,58	2,04	2,34	2,64	2,73	3,01	3,30	3,58	3,95	4,24
30	1928	1,58	2,04	2,35	2,64	2,73	3,02	3,30	3,58	3,96	4,24
31	1929	1,58	2,04	2,35	2,64	2,73	3,02	3,30	3,59	3,96	4,24
32	1930	1,58	2,05	2,35	2,64	2,74	3,02	3,31	3,59	3,96	4,24
33	1931	1,59	2,05	2,35	2,65	2,74	3,02	3,31	3,59	3,96	4,25
34	1932	1,59	2,05	2,36	2,65	2,74	3,03	3,31	3,59	3,97	4,25
35	1933	1,59	2,05	2,36	2,65	2,74	3,03	3,31	3,60	3,97	4,25
36	1934	1,60	2,06	2,36	2,65	2,75	3,03	3,32	3,60	3,97	4,25
37	1935	1,60	2,06	2,36	2,66	2,75	3,04	3,32	3,60	3,98	4,26
38	1936	1,60	2,06	2,37	2,66	2,75	3,04	3,32	3,60	3,98	4,26
39	1937	1,60	2,06	2,37	2,66	2,75	3,04	3,32	3,61	3,98	4,26
40	1938	1,61	2,07	2,37	2,66	2,76	3,04	3,33	3,61	3,98	4,26
41	1939	1,61	2,07	2,37	2,67	2,76	3,05	3,33	3,61	3,99	4,27
42	1940	1,61	2,07	2,38	2,67	2,76	3,05	3,33	3,62	3,99	4,27
43	1941	1,61	2,07	2,38	2,67	2,77	3,05	3,33	3,62	3,99	4,27
44	1942	1,62	2,08	2,38	2,67	2,77	3,05	3,34	3,62	3,99	4,28
45	1943	1,62	2,08	2,38	2,68	2,77	3,06	3,34	3,62	4,00	4,28
46	1944	1,62	2,08	2,39	2,68	2,77	3,06	3,34	3,63	4,00	4,28
47	1945	1,62	2,08	2,39	2,68	2,78	3,06	3,35	3,63	4,00	4,28
48	1946	1,63	2,09	2,39	2,69	2,78	3,06	3,35	3,63	4,00	4,29
49	1947	1,63	2,09	2,40	2,69	2,78	3,07	3,35	3,63	4,01	4,29
50	1948	1,63	2,09	2,40	2,69	2,78	3,07	3,35	3,64	4,01	4,29
51	1949	1,63	2,10	2,40	2,69	2,79	3,07	3,36	3,64	4,01	4,29
52	1950	1,64	2,10	2,40	2,70	2,79	3,07	3,36	3,64	4,01	4,30
53	1951	1,64	2,10	2,41	2,70	2,79	3,08	3,36	3,64	4,02	4,30

Ano	Ano correspondente	Tempo de retorno (anos)									
		2	5	10	20	25	50	100	200	500	1000
54	1952	1,64	2,10	2,41	2,70	2,79	3,08	3,36	3,65	4,02	4,30
55	1953	1,64	2,11	2,41	2,70	2,80	3,08	3,37	3,65	4,02	4,30
56	1954	1,65	2,11	2,41	2,71	2,80	3,08	3,37	3,65	4,02	4,31
57	1955	1,65	2,11	2,42	2,71	2,80	3,09	3,37	3,65	4,03	4,31
58	1956	1,65	2,11	2,42	2,71	2,80	3,09	3,37	3,66	4,03	4,31
59	1957	1,66	2,12	2,42	2,71	2,81	3,09	3,38	3,66	4,03	4,31
60	1958	1,66	2,12	2,42	2,72	2,81	3,10	3,38	3,66	4,04	4,32
61	1959	1,66	2,12	2,43	2,72	2,81	3,10	3,38	3,66	4,04	4,32
62	1960	1,66	2,12	2,43	2,72	2,81	3,10	3,38	3,67	4,04	4,32
63	1961	1,67	2,13	2,43	2,72	2,82	3,10	3,39	3,67	4,04	4,33
64	1962	1,67	2,13	2,43	2,73	2,82	3,11	3,39	3,67	4,05	4,33
65	1963	1,67	2,13	2,44	2,73	2,82	3,11	3,39	3,68	4,05	4,33
66	1964	1,67	2,13	2,44	2,73	2,83	3,11	3,39	3,68	4,05	4,33
67	1965	1,68	2,14	2,44	2,73	2,83	3,11	3,40	3,68	4,05	4,34
68	1966	1,68	2,14	2,44	2,74	2,83	3,12	3,40	3,68	4,06	4,34
69	1967	1,68	2,14	2,45	2,74	2,83	3,12	3,40	3,69	4,06	4,34
70	1968	1,68	2,14	2,45	2,74	2,84	3,12	3,41	3,69	4,06	4,34
71	1969	1,69	2,15	2,45	2,75	2,84	3,12	3,41	3,69	4,06	4,35
72	1970	1,69	2,15	2,46	2,75	2,84	3,13	3,41	3,69	4,07	4,35
73	1971	1,69	2,15	2,46	2,75	2,84	3,13	3,41	3,70	4,07	4,35
74	1972	1,69	2,16	2,46	2,75	2,85	3,13	3,42	3,70	4,07	4,35
75	1973	1,70	2,16	2,46	2,76	2,85	3,13	3,42	3,70	4,07	4,36
76	1974	1,70	2,16	2,47	2,76	2,85	3,14	3,42	3,70	4,08	4,36
77	1975	1,70	2,16	2,47	2,76	2,85	3,14	3,42	3,71	4,08	4,36
78	1976	1,71	2,17	2,47	2,76	2,86	3,14	3,43	3,71	4,08	4,36
79	1977	1,71	2,17	2,47	2,77	2,86	3,14	3,43	3,71	4,08	4,37
80	1978	1,71	2,17	2,48	2,77	2,86	3,15	3,43	3,71	4,09	4,37
81	1979	1,71	2,17	2,48	2,77	2,86	3,15	3,43	3,72	4,09	4,37
82	1980	1,72	2,18	2,48	2,77	2,87	3,15	3,44	3,72	4,09	4,37
83	1981	1,72	2,18	2,48	2,78	2,87	3,16	3,44	3,72	4,10	4,38
84	1982	1,72	2,18	2,49	2,78	2,87	3,16	3,44	3,72	4,10	4,38
85	1983	1,72	2,18	2,49	2,78	2,87	3,16	3,44	3,73	4,10	4,38
86	1984	1,73	2,19	2,49	2,78	2,88	3,16	3,45	3,73	4,10	4,39
87	1985	1,73	2,19	2,49	2,79	2,88	3,17	3,45	3,73	4,11	4,39
88	1986	1,73	2,19	2,50	2,79	2,88	3,17	3,45	3,74	4,11	4,39
89	1987	1,73	2,19	2,50	2,79	2,89	3,17	3,45	3,74	4,11	4,39
90	1988	1,74	2,20	2,50	2,79	2,89	3,17	3,46	3,74	4,11	4,40
91	1989	1,74	2,20	2,50	2,80	2,89	3,18	3,46	3,74	4,12	4,40
92	1990	1,74	2,20	2,51	2,80	2,89	3,18	3,46	3,75	4,12	4,40
93	1991	1,74	2,20	2,51	2,80	2,90	3,18	3,47	3,75	4,12	4,40
94	1992	1,75	2,21	2,51	2,81	2,90	3,18	3,47	3,75	4,12	4,41
95	1993	1,75	2,21	2,52	2,81	2,90	3,19	3,47	3,75	4,13	4,41
96	1994	1,75	2,21	2,52	2,81	2,90	3,19	3,47	3,76	4,13	4,41
97	1995	1,75	2,22	2,52	2,81	2,91	3,19	3,48	3,76	4,13	4,41
98	1996	1,76	2,22	2,52	2,82	2,91	3,19	3,48	3,76	4,13	4,42
99	1997	1,76	2,22	2,53	2,82	2,91	3,20	3,48	3,76	4,14	4,42
100	1998	1,76	2,22	2,53	2,82	2,91	3,20	3,48	3,77	4,14	4,42
101	1999	1,77	2,23	2,53	2,82	2,92	3,20	3,49	3,77	4,14	4,42
102	2000	1,77	2,23	2,53	2,83	2,92	3,21	3,49	3,77	4,14	4,43
103	2001	1,77	2,23	2,54	2,83	2,92	3,21	3,49	3,77	4,15	4,43
104	2002	1,77	2,23	2,54	2,83	2,92	3,21	3,49	3,78	4,15	4,43
105	2003	1,78	2,24	2,54	2,83	2,93	3,21	3,50	3,78	4,15	4,43
106	2004	1,78	2,24	2,54	2,84	2,93	3,22	3,50	3,78	4,16	4,44
107	2005	1,78	2,24	2,55	2,84	2,93	3,22	3,50	3,78	4,16	4,44
108	2006	1,78	2,24	2,55	2,84	2,93	3,22	3,50	3,79	4,16	4,44
109	2007	1,79	2,25	2,55	2,84	2,94	3,22	3,51	3,79	4,16	4,45
110	2008	1,79	2,25	2,55	2,85	2,94	3,23	3,51	3,79	4,17	4,45
111	2009	1,79	2,25	2,56	2,85	2,94	3,23	3,51	3,80	4,17	4,45
112	2010	1,79	2,25	2,56	2,85	2,95	3,23	3,51	3,80	4,17	4,45

Ano	Ano correspondente	Tempo de retorno (anos)									
		2	5	10	20	25	50	100	200	500	1000
113	2011	1,80	2,26	2,56	2,85	2,95	3,23	3,52	3,80	4,17	4,46
114	2012	1,80	2,26	2,56	2,86	2,95	3,24	3,52	3,80	4,18	4,46
115	2013	1,80	2,26	2,57	2,86	2,95	3,24	3,52	3,81	4,18	4,46
116	2014	1,80	2,27	2,57	2,86	2,96	3,24	3,53	3,81	4,18	4,46
117	2015	1,81	2,27	2,57	2,87	2,96	3,24	3,53	3,81	4,18	4,47
118	2016	1,81	2,27	2,58	2,87	2,96	3,25	3,53	3,81	4,19	4,47
119	2017	1,81	2,27	2,58	2,87	2,96	3,25	3,53	3,82	4,19	4,47
120	2018	1,81	2,28	2,58	2,87	2,97	3,25	3,54	3,82	4,19	4,47
121	2019	1,82	2,28	2,58	2,88	2,97	3,25	3,54	3,82	4,19	4,48
122	2020	1,82	2,28	2,59	2,88	2,97	3,26	3,54	3,82	4,20	4,48
123	2021	1,82	2,28	2,59	2,88	2,97	3,26	3,54	3,83	4,20	4,48
124	2022	1,83	2,29	2,59	2,88	2,98	3,26	3,55	3,83	4,20	4,48
125	2023	1,83	2,29	2,59	2,89	2,98	3,27	3,55	3,83	4,20	4,49
126	2024	1,83	2,29	2,60	2,89	2,98	3,27	3,55	3,83	4,21	4,49

Tabela 17. Tempos de retorno da elevação do Guaíba - obtidos com GEV II.

Ano	Ano correspondente	Tempo de retorno (anos)									
		2	5	10	20	25	50	100	200	500	1000
1	1899	1,49	1,97	2,31	2,66	2,78	3,15	3,54	3,95	4,52	4,98
2	1900	1,49	1,97	2,32	2,67	2,78	3,15	3,54	3,95	4,52	4,99
3	1901	1,49	1,98	2,32	2,67	2,79	3,15	3,54	3,95	4,53	4,99
4	1902	1,50	1,98	2,32	2,67	2,79	3,16	3,54	3,95	4,53	4,99
5	1903	1,50	1,98	2,32	2,67	2,79	3,16	3,55	3,96	4,53	4,99
6	1904	1,50	1,98	2,33	2,68	2,79	3,16	3,55	3,96	4,53	5,00
7	1905	1,50	1,99	2,33	2,68	2,80	3,16	3,55	3,96	4,54	5,00
8	1906	1,51	1,99	2,33	2,68	2,80	3,17	3,55	3,96	4,54	5,00
9	1907	1,51	1,99	2,33	2,68	2,80	3,17	3,56	3,97	4,54	5,01
10	1908	1,51	1,99	2,34	2,69	2,80	3,17	3,56	3,97	4,54	5,01
11	1909	1,51	2,00	2,34	2,69	2,81	3,17	3,56	3,97	4,55	5,01
12	1910	1,52	2,00	2,34	2,69	2,81	3,18	3,56	3,97	4,55	5,01
13	1911	1,52	2,00	2,34	2,70	2,81	3,18	3,57	3,98	4,55	5,02
14	1912	1,52	2,00	2,35	2,70	2,81	3,18	3,57	3,98	4,55	5,02
15	1913	1,52	2,01	2,35	2,70	2,82	3,18	3,57	3,98	4,56	5,02
16	1914	1,53	2,01	2,35	2,70	2,82	3,19	3,58	3,98	4,56	5,02
17	1915	1,53	2,01	2,36	2,71	2,82	3,19	3,58	3,99	4,56	5,03
18	1916	1,53	2,01	2,36	2,71	2,82	3,19	3,58	3,99	4,56	5,03
19	1917	1,53	2,02	2,36	2,71	2,83	3,20	3,58	3,99	4,57	5,03
20	1918	1,54	2,02	2,36	2,71	2,83	3,20	3,59	3,99	4,57	5,03
21	1919	1,54	2,02	2,37	2,72	2,83	3,20	3,59	4,00	4,57	5,04
22	1920	1,54	2,02	2,37	2,72	2,83	3,20	3,59	4,00	4,57	5,04
23	1921	1,54	2,03	2,37	2,72	2,84	3,21	3,59	4,00	4,58	5,04
24	1922	1,55	2,03	2,37	2,72	2,84	3,21	3,60	4,00	4,58	5,04
25	1923	1,55	2,03	2,38	2,73	2,84	3,21	3,60	4,01	4,58	5,05
26	1924	1,55	2,03	2,38	2,73	2,84	3,21	3,60	4,01	4,58	5,05
27	1925	1,55	2,04	2,38	2,73	2,85	3,22	3,60	4,01	4,59	5,05
28	1926	1,56	2,04	2,38	2,73	2,85	3,22	3,61	4,01	4,59	5,05
29	1927	1,56	2,04	2,39	2,74	2,85	3,22	3,61	4,02	4,59	5,06
30	1928	1,56	2,04	2,39	2,74	2,85	3,22	3,61	4,02	4,59	5,06
31	1929	1,56	2,05	2,39	2,74	2,86	3,23	3,61	4,02	4,60	5,06
32	1930	1,57	2,05	2,39	2,74	2,86	3,23	3,62	4,02	4,60	5,06
33	1931	1,57	2,05	2,40	2,75	2,86	3,23	3,62	4,03	4,60	5,07
34	1932	1,57	2,05	2,40	2,75	2,86	3,23	3,62	4,03	4,60	5,07
35	1933	1,57	2,06	2,40	2,75	2,87	3,24	3,62	4,03	4,61	5,07
36	1934	1,58	2,06	2,40	2,75	2,87	3,24	3,63	4,03	4,61	5,07
37	1935	1,58	2,06	2,41	2,76	2,87	3,24	3,63	4,04	4,61	5,08
38	1936	1,58	2,06	2,41	2,76	2,87	3,24	3,63	4,04	4,61	5,08
39	1937	1,58	2,07	2,41	2,76	2,88	3,25	3,63	4,04	4,62	5,08
40	1938	1,59	2,07	2,41	2,76	2,88	3,25	3,64	4,04	4,62	5,08

Ano	Ano correspondente	Tempo de retorno (anos)									
		2	5	10	20	25	50	100	200	500	1000
41	1939	1,59	2,07	2,42	2,77	2,88	3,25	3,64	4,05	4,62	5,09
42	1940	1,59	2,07	2,42	2,77	2,88	3,25	3,64	4,05	4,63	5,09
43	1941	1,59	2,08	2,42	2,77	2,89	3,26	3,64	4,05	4,63	5,09
44	1942	1,60	2,08	2,42	2,77	2,89	3,26	3,65	4,05	4,63	5,09
45	1943	1,60	2,08	2,43	2,78	2,89	3,26	3,65	4,06	4,63	5,10
46	1944	1,60	2,08	2,43	2,78	2,89	3,26	3,65	4,06	4,64	5,10
47	1945	1,60	2,09	2,43	2,78	2,90	3,27	3,65	4,06	4,64	5,10
48	1946	1,61	2,09	2,43	2,78	2,90	3,27	3,66	4,07	4,64	5,10
49	1947	1,61	2,09	2,44	2,79	2,90	3,27	3,66	4,07	4,64	5,11
50	1948	1,61	2,09	2,44	2,79	2,90	3,27	3,66	4,07	4,65	5,11
51	1949	1,62	2,10	2,44	2,79	2,91	3,28	3,66	4,07	4,65	5,11
52	1950	1,62	2,10	2,44	2,79	2,91	3,28	3,67	4,08	4,65	5,11
53	1951	1,62	2,10	2,45	2,80	2,91	3,28	3,67	4,08	4,65	5,12
54	1952	1,62	2,10	2,45	2,80	2,91	3,28	3,67	4,08	4,66	5,12
55	1953	1,63	2,11	2,45	2,80	2,92	3,29	3,67	4,08	4,66	5,12
56	1954	1,63	2,11	2,45	2,80	2,92	3,29	3,68	4,09	4,66	5,12
57	1955	1,63	2,11	2,46	2,81	2,92	3,29	3,68	4,09	4,66	5,13
58	1956	1,63	2,11	2,46	2,81	2,92	3,29	3,68	4,09	4,67	5,13
59	1957	1,64	2,12	2,46	2,81	2,93	3,30	3,68	4,09	4,67	5,13
60	1958	1,64	2,12	2,46	2,81	2,93	3,30	3,69	4,10	4,67	5,13
61	1959	1,64	2,12	2,47	2,82	2,93	3,30	3,69	4,10	4,67	5,14
62	1960	1,64	2,13	2,47	2,82	2,94	3,30	3,69	4,10	4,68	5,14
63	1961	1,65	2,13	2,47	2,82	2,94	3,31	3,69	4,10	4,68	5,14
64	1962	1,65	2,13	2,47	2,82	2,94	3,31	3,70	4,11	4,68	5,14
65	1963	1,65	2,13	2,48	2,83	2,94	3,31	3,70	4,11	4,68	5,15
66	1964	1,65	2,14	2,48	2,83	2,95	3,31	3,70	4,11	4,69	5,15
67	1965	1,66	2,14	2,48	2,83	2,95	3,32	3,70	4,11	4,69	5,15
68	1966	1,66	2,14	2,48	2,83	2,95	3,32	3,71	4,12	4,69	5,15
69	1967	1,66	2,14	2,49	2,84	2,95	3,32	3,71	4,12	4,69	5,16
70	1968	1,66	2,15	2,49	2,84	2,96	3,32	3,71	4,12	4,70	5,16
71	1969	1,67	2,15	2,49	2,84	2,96	3,33	3,71	4,12	4,70	5,16
72	1970	1,67	2,15	2,49	2,84	2,96	3,33	3,72	4,13	4,70	5,17
73	1971	1,67	2,15	2,50	2,85	2,96	3,33	3,72	4,13	4,70	5,17
74	1972	1,67	2,16	2,50	2,85	2,97	3,33	3,72	4,13	4,71	5,17
75	1973	1,68	2,16	2,50	2,85	2,97	3,34	3,72	4,13	4,71	5,17
76	1974	1,68	2,16	2,50	2,86	2,97	3,34	3,73	4,14	4,71	5,18
77	1975	1,68	2,16	2,51	2,86	2,97	3,34	3,73	4,14	4,71	5,18
78	1976	1,68	2,17	2,51	2,86	2,98	3,34	3,73	4,14	4,72	5,18
79	1977	1,69	2,17	2,51	2,86	2,98	3,35	3,74	4,14	4,72	5,18
80	1978	1,69	2,17	2,52	2,87	2,98	3,35	3,74	4,15	4,72	5,19
81	1979	1,69	2,17	2,52	2,87	2,98	3,35	3,74	4,15	4,72	5,19
82	1980	1,69	2,18	2,52	2,87	2,99	3,36	3,74	4,15	4,73	5,19
83	1981	1,70	2,18	2,52	2,87	2,99	3,36	3,75	4,15	4,73	5,19
84	1982	1,70	2,18	2,53	2,88	2,99	3,36	3,75	4,16	4,73	5,20
85	1983	1,70	2,18	2,53	2,88	2,99	3,36	3,75	4,16	4,73	5,20
86	1984	1,70	2,19	2,53	2,88	3,00	3,37	3,75	4,16	4,74	5,20
87	1985	1,71	2,19	2,53	2,88	3,00	3,37	3,76	4,16	4,74	5,20
88	1986	1,71	2,19	2,54	2,89	3,00	3,37	3,76	4,17	4,74	5,21
89	1987	1,71	2,19	2,54	2,89	3,00	3,37	3,76	4,17	4,74	5,21
90	1988	1,71	2,20	2,54	2,89	3,01	3,38	3,76	4,17	4,75	5,21
91	1989	1,72	2,20	2,54	2,89	3,01	3,38	3,77	4,17	4,75	5,21
92	1990	1,72	2,20	2,55	2,90	3,01	3,38	3,77	4,18	4,75	5,22
93	1991	1,72	2,20	2,55	2,90	3,01	3,38	3,77	4,18	4,75	5,22
94	1992	1,72	2,21	2,55	2,90	3,02	3,39	3,77	4,18	4,76	5,22
95	1993	1,73	2,21	2,55	2,90	3,02	3,39	3,78	4,18	4,76	5,22
96	1994	1,73	2,21	2,56	2,91	3,02	3,39	3,78	4,19	4,76	5,23
97	1995	1,73	2,21	2,56	2,91	3,02	3,39	3,78	4,19	4,76	5,23
98	1996	1,73	2,22	2,56	2,91	3,03	3,40	3,78	4,19	4,77	5,23
99	1997	1,74	2,22	2,56	2,91	3,03	3,40	3,79	4,19	4,77	5,23

Ano	Ano correspondente	Tempo de retorno (anos)									
		2	5	10	20	25	50	100	200	500	1000
100	1998	1,74	2,22	2,57	2,92	3,03	3,40	3,79	4,20	4,77	5,24
101	1999	1,74	2,22	2,57	2,92	3,03	3,40	3,79	4,20	4,77	5,24
102	2000	1,74	2,23	2,57	2,92	3,04	3,41	3,79	4,20	4,78	5,24
103	2001	1,75	2,23	2,57	2,92	3,04	3,41	3,80	4,20	4,78	5,24
104	2002	1,75	2,23	2,58	2,93	3,04	3,41	3,80	4,21	4,78	5,25
105	2003	1,75	2,23	2,58	2,93	3,04	3,41	3,80	4,21	4,79	5,25
106	2004	1,75	2,24	2,58	2,93	3,05	3,42	3,80	4,21	4,79	5,25
107	2005	1,76	2,24	2,58	2,93	3,05	3,42	3,81	4,21	4,79	5,25
108	2006	1,76	2,24	2,59	2,94	3,05	3,42	3,81	4,22	4,79	5,26
109	2007	1,76	2,24	2,59	2,94	3,05	3,42	3,81	4,22	4,80	5,26
110	2008	1,76	2,25	2,59	2,94	3,06	3,43	3,81	4,22	4,80	5,26
111	2009	1,77	2,25	2,59	2,94	3,06	3,43	3,82	4,23	4,80	5,26
112	2010	1,77	2,25	2,60	2,95	3,06	3,43	3,82	4,23	4,80	5,27
113	2011	1,77	2,25	2,60	2,95	3,06	3,43	3,82	4,23	4,81	5,27
114	2012	1,78	2,26	2,60	2,95	3,07	3,44	3,82	4,23	4,81	5,27
115	2013	1,78	2,26	2,60	2,95	3,07	3,44	3,83	4,24	4,81	5,27
116	2014	1,78	2,26	2,61	2,96	3,07	3,44	3,83	4,24	4,81	5,28
117	2015	1,78	2,26	2,61	2,96	3,07	3,44	3,83	4,24	4,82	5,28
118	2016	1,79	2,27	2,61	2,96	3,08	3,45	3,83	4,24	4,82	5,28
119	2017	1,79	2,27	2,61	2,96	3,08	3,45	3,84	4,25	4,82	5,28
120	2018	1,79	2,27	2,62	2,97	3,08	3,45	3,84	4,25	4,82	5,29
121	2019	1,79	2,27	2,62	2,97	3,08	3,45	3,84	4,25	4,83	5,29
122	2020	1,80	2,28	2,62	2,97	3,09	3,46	3,84	4,25	4,83	5,29
123	2021	1,80	2,28	2,62	2,97	3,09	3,46	3,85	4,26	4,83	5,29
124	2022	1,80	2,28	2,63	2,98	3,09	3,46	3,85	4,26	4,83	5,30
125	2023	1,80	2,29	2,63	2,98	3,10	3,46	3,85	4,26	4,84	5,30
126	2024	1,81	2,29	2,63	2,98	3,10	3,47	3,85	4,26	4,84	5,30



rhama-analysis.com
contato@rhama-analysis.com